

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG



Công trình Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2025 - 2026

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ROBOT
DẠNG CÁ HỖ TRỢ NGÀNH NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Hoàng Lê Quang Nhật

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Nguyễn Đức Trường Toàn – 42200486
2. Bùi Minh Thuận – 42200430
3. Nguyễn Quốc Việt – 42200505

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt”, nhóm thực hiện đã nhận được nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ quý thầy cô, nhà trường, gia đình và bạn bè. Những sự hỗ trợ đó là nguồn động viên quan trọng, giúp nhóm có thêm kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này.

Trước hết, nhóm thực hiện xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Hoàng Lê Quang Nhật, giảng viên hướng dẫn đề tài, người đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện. Thầy đã giúp nhóm xác định rõ hướng nghiên cứu, cách tiếp cận bài toán thiết kế hệ thống cơ điện tử, cũng như phương pháp triển khai mô hình robot dạng cá từ giai đoạn hình thành ý tưởng, nghiên cứu tài liệu, thiết kế mô hình, tính toán kỹ thuật đến hoàn thiện nội dung báo cáo. Những nhận xét và góp ý của thầy là cơ sở quan trọng giúp nhóm từng bước điều chỉnh đề tài theo hướng khoa học, hợp lý và có tính thực tiễn hơn.

Nhóm thực hiện cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên ngành trong suốt quá trình học tập. Các kiến thức về cơ khí, điện – điện tử, điều khiển tự động, lập trình vi điều khiển, cảm biến, thiết kế hệ thống cơ điện tử và tư duy nghiên cứu kỹ thuật là nền tảng quan trọng để nhóm có thể vận dụng vào quá trình thực hiện đề tài. Nhờ sự giảng dạy và hướng dẫn của quý thầy cô, nhóm có thêm khả năng phân tích, tính toán, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tạo điều kiện về môi trường học tập, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất và định hướng nghiên cứu để nhóm có thể tiếp cận kiến thức chuyên ngành cũng như thực hiện các nội dung nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm. Đây là điều kiện thuận lợi giúp nhóm nâng cao kỹ năng nghiên cứu, khả năng làm việc nhóm và năng lực triển khai một đề tài kỹ thuật theo hướng có hệ thống.

Cuối cùng, nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và các

thành viên trong nhóm đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần hợp tác của mọi người là nguồn động lực to lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện mô hình. Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tiễn và điều kiện nghiên cứu nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm thực hiện rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức Trường Toàn

Bùi Minh Thuận

Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nhóm thực hiện xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt” là công trình nghiên cứu, thiết kế và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Hoàng Lê Quang Nhật.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả thiết kế, tính toán, mô phỏng, thử nghiệm và đánh giá được trình bày trong đề tài là trung thực, được thực hiện trong quá trình học tập, nghiên cứu và triển khai đề tài của nhóm. Các kết quả này chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây.

Các số liệu, bảng biểu, hình ảnh, công thức và tài liệu phục vụ cho quá trình phân tích, nhận xét và đánh giá trong đề tài được nhóm thu thập, tổng hợp từ quá trình nghiên cứu tài liệu, thiết kế mô hình, tính toán kỹ thuật, thử nghiệm và từ các nguồn tài liệu tham khảo có ghi rõ trong phần Tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đề tài nghiên cứu khoa học này có sử dụng một số nhận xét, đánh giá, công thức, số liệu, hình ảnh và tài liệu tham khảo từ các tác giả, cơ quan, tổ chức khác. Tất cả các nội dung được sử dụng đều được nhóm trích dẫn, chú thích nguồn gốc rõ ràng và sử dụng với mục đích học tập, nghiên cứu.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận, sao chép hoặc vi phạm tác quyền nào trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thực hiện xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do nhóm gây ra trong quá trình thực hiện đề tài, nếu có.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức Trường Toàn

Bùi Minh Thuận

Nguyễn Quốc Việt

LỊCH TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên sinh viên: Nguyễn Đức Trường Toàn , Bùi Minh Thuận , Nguyễn Quốc Việt

Lớp: 22040402,22040401

MSSV: 42200486,42200430,42200505

Tuần/Ngày	Khối lượng		GVHD ký
	Đã thực hiện	Tiếp tục thực hiện	
1	Tìm hiểu nguyên lý phản lực nước.	Hoàn thành báo cáo nghiên cứu lý thuyết ban đầu, xác định cấu trúc hệ thống.	
2	Nghiên cứu, chọn linh kiện điều khiển và cảm biến GPS, Lora.	Hoàn thành báo cáo nghiên cứu lý thuyết ban đầu, xác định cấu trúc hệ thống.	
3	Tính toán thông số lực đẩy, lưu lượng, áp suất.	Hoàn thành báo cáo nghiên cứu lý thuyết ban đầu, xác định cấu trúc hệ thống.	
4	Thiết kế 3D thân thuyền, buồng phản lực và cơ cấu servo định hướng.	Bản thiết kế 3D hoàn chỉnh, mô phỏng hoạt động cơ khí.	
5	Chuẩn bị vật tư in 3D và linh kiện điện tử.	Bản thiết kế 3D hoàn chỉnh, mô phỏng hoạt động cơ khí.	

6	In 3D, lắp ráp các chi tiết cơ khí. Thiết kế mạch điều khiển và kết nối cảm biến GPS.	Hoàn thành nguyên mẫu cơ khí và mạch điều khiển cơ bản.	
7	Lập trình giao tiếp và hiển thị dữ liệu GPS.	Hoàn thành nguyên mẫu cơ khí và mạch điều khiển cơ bản.	
Kiểm tra giữa kỳ	Đánh giá khối lượng hoàn thành.....% được tiếp tục/không tiếp tục thực hiện Nghiên cứu		
8	Phát triển thuật toán tự hành, xử lý dữ liệu GPS.	Hệ thống tự hành hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng.	
9	Kiểm nghiệm khả năng dẫn hướng tự động.	Hệ thống tự hành hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng.	
10	Thử nghiệm ngoài trời, đánh giá hệ thống phản lực và hướng đi.	Mô hình hoạt động ổn định, dữ liệu thử nghiệm hoàn chỉnh.	
11	Ghi nhận kết quả, hiệu chỉnh phần cứng và phần mềm.	Mô hình hoạt động ổn định, dữ liệu thử nghiệm hoàn chỉnh.	

12	Chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu.	Mô hình hoạt động ổn định, dữ liệu thử nghiệm hoàn chỉnh.	
13	Hoàn tất file Word hoàn chỉnh	Chỉnh sửa, cải tiến theo yêu cầu của thầy.	
14	Báo cáo nghiệm thu, chỉnh sửa và nộp công trình theo yêu cầu	Hoàn thành công trình	
Nghiệm thu trước hội đồng Khoa	Đã hoàn thành.....% Nghiên cứu		

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, cung cấp thực phẩm và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình quản lý ao nuôi, hồ nuôi và môi trường thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc quan sát tình trạng nước, theo dõi hoạt động của đàn cá, kiểm tra khu vực đáy ao và hỗ trợ thu thập dữ liệu môi trường. Các phương pháp kiểm tra truyền thống thường phụ thuộc nhiều vào con người, tốn thời gian, khó thực hiện liên tục và có thể gây xáo trộn môi trường sống của vật nuôi. Vì vậy, việc nghiên cứu các thiết bị robot dưới nước có khả năng di chuyển linh hoạt, ít gây nhiễu động và phù hợp với môi trường nước ngọt là một hướng tiếp cận có ý nghĩa thực tiễn.

Đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt” được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và phát triển một mô hình robot dạng cá có khả năng hoạt động trong môi trường nước tĩnh hoặc nước chảy nhẹ, định hướng ứng dụng hỗ trợ quan sát và khảo sát trong ao, hồ nuôi thủy sản nước ngọt. Robot được thiết kế theo hướng phỏng sinh học, mô phỏng hình dạng và cơ chế chuyển động của cá thật. Thay vì sử dụng chân vịt, robot tạo lực đẩy bằng chuyển động dao động của cơ cấu đuôi hai khớp và vây đuôi, giúp chuyển động mềm mại hơn, giảm nhiễu động dòng nước và hạn chế ảnh hưởng đến sinh vật trong ao nuôi.

Mô hình robot gồm các cụm chính: thân robot, khoang chứa linh kiện, cơ cấu đuôi hai khớp, vây đuôi, hệ thống điều khiển, cảm biến vật cản và cơ cấu nổi – lặn. Thân robot được thiết kế dạng thuôn nhằm giảm lực cản nước, đồng thời tạo không gian bố trí pin, vi điều khiển, mạch điều khiển, cảm biến và bơm mini. Cơ cấu đuôi hai khớp được điều khiển bằng servo, trong đó hai khớp dao động lệch pha để tạo chuyển động uốn lượn gần giống cá thật. Cơ cấu nổi – lặn sử dụng nguyên lý thay đổi lượng nước trong khoang ballast để hỗ trợ robot điều chỉnh trạng thái nổi hoặc lặn trong phạm vi thử nghiệm.

Nội dung nghiên cứu bao gồm tổng quan về robot dạng cá, yêu cầu ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt, cơ sở thủy động lực học, tính toán lực nổi, lực cản,

mô-men tại khớp, lựa chọn vật liệu, thiết kế chống nước và xây dựng thuật toán điều khiển. Dựa trên mô hình CAD đã thiết kế, các thông số kích thước chính được xác định để phục vụ tính toán.

Ngoài phần thiết kế cơ khí và tính toán kỹ thuật, đề tài còn xây dựng các thuật toán điều khiển cơ bản cho robot dạng cá. Chuyển động đuôi hai khớp được mô tả bằng các hàm sin có biên độ, tần số và độ lệch pha khác nhau giữa hai khớp. Thuật toán né vật cản sử dụng tín hiệu từ cảm biến khoảng cách để xác định hướng di chuyển an toàn trong môi trường ao, hồ. Cơ cấu nổi – lặn được điều khiển bằng bơm mini nhằm thay đổi lượng nước trong khoang ballast, từ đó hỗ trợ robot thay đổi trạng thái nổi hoặc lặn theo yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình robot dạng cá có tính khả thi trong định hướng hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Thiết kế thân robot đáp ứng yêu cầu bố trí linh kiện và tạo lực nổi; cơ cấu đuôi hai khớp giúp robot tạo chuyển động mềm mại, phù hợp với môi trường có sinh vật sống; hệ thống điều khiển có thể triển khai các chức năng cơ bản như bơi thẳng, rẽ hướng, né vật cản và điều chỉnh nổi – lặn. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số hạn chế như cần tiếp tục tối ưu kích thước vây đuôi, giảm khối lượng cụm đuôi, nâng cao độ kín nước và bổ sung các cảm biến chuyên dụng cho môi trường thủy sản như cảm biến nhiệt độ, pH, độ đục hoặc oxy hòa tan.

Trong hướng phát triển tiếp theo, robot có thể được cải tiến để phục vụ tốt hơn cho ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt thông qua việc tích hợp thêm cảm biến môi trường nước, camera quan sát, truyền dữ liệu không dây, thuật toán tự hành và khả năng giám sát ao nuôi theo thời gian thực. Những cải tiến này sẽ giúp robot dạng cá trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc quan sát, khảo sát và quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

ABSTRACT

In recent years, freshwater aquaculture has continued to develop and has played an important role in agricultural production, food supply and economic growth. However, the management of ponds, lakes and aquaculture environments still faces several limitations. Activities such as observing water conditions, inspecting pond bottom areas, monitoring fish behavior and collecting environmental data often depend heavily on manual methods. These methods are time-consuming, difficult to perform continuously and may disturb the living environment of aquatic species. Therefore, the research and development of underwater robotic devices capable of flexible movement, low disturbance and suitable operation in freshwater environments is a meaningful and practical approach.

The research topic “Research and Development of a Fish-like Robot to Support Freshwater Aquaculture” aims to design and develop a fish-like robot model capable of operating in still water or low-flow freshwater environments. The robot is oriented toward supporting observation, inspection and data collection tasks in freshwater aquaculture ponds and lakes. The robot is designed based on a bio-inspired approach, imitating the body shape and swimming mechanism of real fish. Instead of using a conventional propeller, the robot generates propulsion through the oscillatory motion of a two-joint tail mechanism combined with a caudal fin. This design helps create smoother motion, reduce water disturbance and limit negative effects on aquatic organisms in the farming environment.

The proposed robot consists of several main modules, including the main body, electronic compartment, two-joint tail mechanism, caudal fin, control system, obstacle detection sensors and buoyancy control mechanism. The main body is designed with a streamlined shape to reduce hydrodynamic drag while providing sufficient internal space for the battery, microcontroller, driver circuit, sensors and mini pump. The two-joint tail mechanism is driven by servo motors, in which the two joints oscillate with a phase difference to create a wave-like motion similar to the

swimming movement of real fish. The buoyancy control mechanism is based on changing the amount of water inside the ballast chamber, allowing the robot to adjust its floating or diving state within the experimental range.

The research includes an overview of fish-like robots, application requirements in freshwater aquaculture, hydrodynamic principles, buoyancy calculation, drag force calculation, joint torque estimation, material selection, waterproofing solutions and control algorithm development. Based on the designed CAD model, the main dimensions of the robot are determined for engineering analysis and calculation. In addition to mechanical design and technical calculation, basic control algorithms are also developed, including two-joint tail motion control, obstacle avoidance and buoyancy adjustment. The tail motion is described using sinusoidal functions with different amplitudes, frequency and phase shift between the two joints. The obstacle avoidance algorithm uses distance sensor signals to determine a safer moving direction in pond-like environments. The buoyancy control system uses a mini pump to regulate the water volume inside the ballast chamber, thereby supporting floating and diving operations according to the required task.

The research results show that the fish-like robot model is feasible for supporting freshwater aquaculture applications at the prototype level. The body design meets the requirements for electronic component placement and buoyancy generation. The two-joint tail mechanism enables smoother swimming motion and is more suitable for environments containing living organisms than conventional propeller-based systems. The control system can perform basic functions such as forward swimming, turning, obstacle avoidance and buoyancy adjustment. However, the model still has some limitations, including the need to optimize the caudal fin size, reduce the weight of the tail mechanism, improve waterproofing reliability and integrate specialized aquaculture sensors such as temperature, pH, turbidity and dissolved oxygen sensors. In future development, the robot can be improved to better support freshwater aquaculture by integrating water quality sensors, underwater cameras, wireless data transmission, autonomous navigation algorithms and real-time pond monitoring

functions. These improvements can help the fish-like robot become an effective tool for observation, inspection and environmental management in freshwater aquaculture systems.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	3
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	6
1.3.1. Mục tiêu tổng quát	6
1.3.2. Mục tiêu cụ thể.....	7
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.....	9
1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU	12
1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	14
1.7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.....	21
1.7.1. Ý nghĩa khoa học	21
1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn.....	23
1.7.3. Ý nghĩa đối với nhóm thực hiện.....	24
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	26
2.1. TỔNG QUAN VỀ ROBOT DƯỚI NƯỚC.....	26
2.2. TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÁ PHỎNG SINH HỌC	30
2.2.1. Lực nổi và điều kiện cân bằng trong nước.....	34
2.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.....	35
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.....	36
2.3.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam.....	38
2.3.3. Nhận xét và định hướng nghiên cứu của đề tài.....	40
2.4. CƠ SỞ SINH HỌC VỀ CHUYỂN ĐỘNG BƠI CỦA CÁ	42
2.4.1. Nguyên lý tạo lực đẩy của cá thật	42
2.4.2. Các kiểu bơi của cá	44

2.4.3. Vai trò của thân, đuôi và vây trong chuyển động bơi	45
2.4.4. Lựa chọn kiểu bơi phù hợp cho robot trong đề tài	46
2.5. CƠ SỞ THUYẾT ĐỘNG LỰC HỌC	48
2.5.1. Lực cản của nước	48
2.5.2. Lực đẩy và lực nâng sinh ra từ vây đuôi	50
2.5.3. Số Reynolds và đặc tính dòng chảy quanh thân robot	51
2.5.4. Áp suất thủy tĩnh tác dụng lên robot	52
2.5.5. Ảnh hưởng của hình dạng thân đến lực cản	53
2.5.6. Ảnh hưởng của vây đuôi đến chuyển động robot	54
2.5.7. Mối quan hệ giữa lực cản, lực đẩy và công suất tiêu thụ	55
2.6. CƠ SỞ TÍNH LỰC NỔI VÀ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG	56
2.6.1. Nguyên lý Archimedes.....	56
2.7. YÊU CẦU CÂN BẰNG CHO ROBOT DẠNG CÁ TRONG ĐỀ TÀI.....	57
2.7.1. Yêu cầu cân bằng theo phương dọc thân robot	57
2.7.2. Yêu cầu cân bằng theo phương ngang robot.....	58
2.7.3. Yêu cầu vị trí trọng tâm và tâm nổi.....	59
2.7.4. Yêu cầu cân bằng khi cơ cấu đuôi hoạt động.....	60
2.7.5. Yêu cầu cân bằng khi thực hiện nổi – lặn	61
2.7.6. Phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh cân bằng thực tế	62
2.8. CƠ SỞ LỰA CHỌN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN CHO ROBOT DẠNG CÁ	63
2.8.1. Tiêu chí chung khi lựa chọn vật liệu và linh kiện	63
2.8.2. Lựa chọn vật liệu chế tạo thân robot	65
2.8.3. Lựa chọn vật liệu vây đuôi.....	66
2.8.4. Lựa chọn vi điều khiển trung tâm	66
CHƯƠNG 3. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	68
3.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	68

3.1.1. Mục tiêu tổng quát	68
3.1.3. Mục tiêu cụ thể.....	69
3.1.2. Định hướng ứng dụng của đề tài	71
3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	72
3.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu và tổng hợp cơ sở lý thuyết	74
3.2.2. Phương pháp phân tích nguyên lý chuyển động của cá	76
3.2.3. Phương pháp thiết kế cơ khí robot cá.....	80
3.2.4. Phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển.....	81
3.2.5. Phương pháp chế tạo và lắp ráp mô hình	84
3.2.6. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá.....	85
3.2.7. Phương pháp tổng hợp và đánh giá kết quả nghiên cứu	86
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	87
4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC	87
4.1.1. Kết quả nghiên cứu nguyên lý chuyển động của robot cá	87
4.1.2. Kết quả thiết kế cơ khí robot cá	88
4.1.3. Kết quả thiết kế và chế tạo vây đuôi	91
4.1.4. Kết quả thiết kế hệ thống điều khiển.....	92
4.1.5. Kết quả xây dựng hệ thống chống nước.....	92
4.1.6. Kết quả chế tạo mô hình thực nghiệm	93
4.2. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ROBOT CÁ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC	95
4.3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	96
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ	98
5.1. KẾT LUẬN	98
5.2. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI.....	99
5.3. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KỸ THUẬT	101
5.4. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ.....	102

5.5. QUY MÔ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA ĐỀ TÀI	104
5.5.1. . Tối ưu thiết kế thân robot.....	106
5.5.2. Cải tiến cơ cấu đuôi và hệ thống truyền động.....	106
5.5.3. Phát triển hệ thống điều khiển thông minh	106
5.5.4. Nâng cao khả năng chống nước	107
5.5.5. Mở rộng khả năng ứng dụng thực tế	107
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	109

DANH MỤC HÌNH ẢNH

HÌNH 3.2. LƯU ĐỒ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ROBOT CÁ	74
HÌNH 3.2.2.1 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ĐUÔI CÁ..	78
HÌNH 3.4 LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG ĐI CHUYỂN.....	80
HÌNH 3.2.4 LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ROBOT CÁ.....	83
HÌNH 4.1.2.1 HÌNH VẼ 3D CỦA CÁ ROBOT	90
HÌNH 4.1.2.2 KHOANG CHỨA LINH KIỆN CỦA CÁ.....	90
HÌNH 4.1.3 THIẾT KẾ CỦA ĐUÔI CÁ	92
HÌNH 4.1.6 SẢN PHẨM MÔ HÌNH SAU KHI CHẾ TẠO.....	95

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt ngày càng phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm cho xã hội và góp phần phát triển kinh tế ở nhiều địa phương. Các mô hình nuôi cá nước ngọt trong ao, hồ, bể nuôi hoặc hệ thống nuôi bán công nghiệp đang được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, công tác quản lý, giám sát và kiểm tra môi trường nuôi trồng thủy sản cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về độ chính xác, tính liên tục và khả năng tự động hóa.

Trong thực tế, môi trường ao nuôi thủy sản thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ nước, độ pH, độ đục, lượng oxy hòa tan, chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa và sự thay đổi thời tiết. Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe, tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của vật nuôi. Nếu môi trường nước không được theo dõi và xử lý kịp thời, cá có thể bị stress, giảm khả năng hấp thụ thức ăn, chậm lớn hoặc phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, việc giám sát môi trường nước và theo dõi hoạt động của đàn cá là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, phần lớn quá trình kiểm tra ao nuôi vẫn được thực hiện bằng các phương pháp thủ công. Người nuôi thường quan sát bằng mắt, lấy mẫu nước tại một vài vị trí, sử dụng thiết bị đo cầm tay hoặc kiểm tra tình trạng đàn cá theo kinh nghiệm. Những phương pháp này có ưu điểm là đơn giản và chi phí ban đầu thấp, nhưng lại tồn tại nhiều hạn chế. Việc kiểm tra thủ công thường tốn thời gian, khó thực hiện liên tục và không phản ánh đầy đủ sự thay đổi của môi trường nước ở nhiều vị trí khác nhau trong ao. Bên cạnh đó, khi con người trực tiếp can thiệp vào ao nuôi, quá trình này có thể làm xáo trộn môi trường sống của cá, đặc biệt trong các ao nuôi có mật độ cao hoặc khi cá đang trong giai đoạn nhạy cảm.

Ngoài vấn đề kiểm tra chất lượng nước, việc quan sát khu vực dưới mặt nước và đáy ao cũng gặp nhiều khó khăn. Các hiện tượng như thức ăn dư thừa tích tụ, bùn đáy tăng cao, vật cản dưới nước, xác sinh vật hoặc sự thay đổi bất thường trong hành vi

của đàn cá không phải lúc nào cũng dễ phát hiện từ trên bờ. Trong một số trường hợp, người nuôi chỉ nhận ra vấn đề khi cá đã có dấu hiệu nổi đầu, bơi yếu, giảm ăn hoặc chết rải rác. Điều này cho thấy nhu cầu cần có một thiết bị hỗ trợ quan sát, khảo sát và thu thập thông tin trong môi trường nước là rất cần thiết.

Các phương tiện robot dưới nước truyền thống như ROV hoặc AUV thường được sử dụng trong khảo sát biển, kiểm tra công trình ngầm hoặc nghiên cứu đại dương. Tuy nhiên, đối với môi trường ao, hồ nuôi thủy sản nước ngọt, các thiết bị này thường có kích thước lớn, chi phí cao và sử dụng chân vịt để tạo lực đẩy. Cơ cấu chân vịt tuy tạo lực đẩy mạnh nhưng có thể gây nhiễu động dòng nước, tạo tiếng ồn và làm ảnh hưởng đến sinh vật trong ao nuôi. Ngoài ra, chân vịt cũng có nguy cơ cuốn rác, rong, dây hoặc các vật thể nhỏ trong môi trường nước, làm giảm độ tin cậy khi hoạt động trong ao nuôi thực tế.

Từ những hạn chế trên, robot dạng cá là một hướng nghiên cứu phù hợp và có nhiều tiềm năng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Robot dạng cá được thiết kế dựa trên nguyên lý phỏng sinh học, mô phỏng hình dạng và chuyển động của cá thật. Thay vì sử dụng chân vịt, robot tạo lực đẩy bằng chuyển động dao động của đuôi và vây. Cách di chuyển này giúp robot hoạt động mềm mại hơn, ít gây nhiễu động hơn và phù hợp với môi trường có sinh vật sống. Đồng thời, hình dạng giống cá có thể giúp robot dễ thích nghi hơn với không gian ao nuôi và hạn chế gây hoảng loạn cho đàn cá.

Bên cạnh ưu điểm về khả năng di chuyển, robot dạng cá còn là một nền tảng phù hợp để tích hợp nhiều loại cảm biến phục vụ giám sát ao nuôi. Trên robot có thể bố trí cảm biến khoảng cách để phát hiện vật cản, cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ nước, cảm biến pH để đánh giá độ axit – kiềm, cảm biến độ đục để nhận biết tình trạng nước và cảm biến oxy hòa tan để theo dõi điều kiện sống của cá. Khi được phát triển hoàn thiện, robot có thể hỗ trợ người nuôi khảo sát nhiều vị trí trong ao, giảm công sức kiểm tra thủ công và cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Trong phạm vi đề tài này, nhóm thực hiện tập trung nghiên cứu và phát triển mô hình

robot dạng cá có cơ cấu đuôi hai khớp, tích hợp chức năng điều khiển chuyển động, né vật cản và nổi – lặn cơ bản. Mô hình được định hướng phục vụ môi trường nước ngọt tĩnh hoặc nước chảy nhẹ, phù hợp với ao, hồ nuôi thủy sản quy mô nhỏ. Robot được thiết kế với thân thuôn nhằm giảm lực cản nước, cơ cấu đuôi hai khớp tạo chuyển động bơi, khoang chứa linh kiện bên trong thân và cơ cấu ballast hỗ trợ thay đổi trạng thái nổi – lặn.

Việc thực hiện đề tài không chỉ có ý nghĩa trong việc nghiên cứu một mô hình robot phỏng sinh học mà còn góp phần đề xuất một hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Thông qua quá trình thiết kế, tính toán và xây dựng mô hình, đề tài giúp làm rõ khả năng ứng dụng của robot dạng cá trong việc quan sát, khảo sát và hỗ trợ giám sát môi trường ao nuôi. Đây cũng là cơ sở để phát triển các phiên bản robot thông minh hơn trong tương lai, có khả năng tự hành, thu thập dữ liệu môi trường và hỗ trợ quản lý ao nuôi theo thời gian thực.

1.2. Lý do chọn đề tài

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp và kinh tế tại Việt Nam. Các mô hình nuôi cá trong ao, hồ, bể hoặc hệ thống nuôi bán công nghiệp ngày càng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm của xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về quy mô sản xuất, người nuôi cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc quản lý môi trường nước, theo dõi tình trạng đàn cá và phát hiện kịp thời các bất thường trong ao nuôi. Đây là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu nghiên cứu các thiết bị hỗ trợ giám sát, khảo sát và tự động hóa trong ngành thủy sản.

Trong thực tế, môi trường ao nuôi thường không đồng nhất tại mọi vị trí. Nhiệt độ, độ pH, độ đục, lượng oxy hòa tan và mức độ tích tụ chất thải có thể thay đổi giữa khu vực gần bờ, giữa ao, đáy ao hoặc những vùng nước ít lưu thông. Nếu chỉ kiểm tra nước tại một vài vị trí cố định, người nuôi khó có thể đánh giá chính xác tình trạng tổng thể của ao. Bên cạnh đó, việc quan sát hoạt động của cá từ trên mặt nước cũng có nhiều hạn chế, đặc biệt khi nước đục, ao sâu hoặc khu vực đáy ao khó tiếp cận. Vì vậy, cần có một thiết bị có khả năng di chuyển trong nước để hỗ trợ quan sát và thu

thập thông tin tại nhiều vị trí khác nhau trong ao nuôi.

Các thiết bị robot dưới nước truyền thống như ROV hoặc AUV tuy có khả năng khảo sát tốt nhưng thường có chi phí cao, kết cấu phức tạp và không thật sự phù hợp với môi trường ao nuôi thủy sản quy mô nhỏ. Phần lớn các thiết bị này sử dụng chân vịt để tạo lực đẩy. Cơ cấu chân vịt có ưu điểm là tạo lực lớn và dễ điều khiển, nhưng trong môi trường ao nuôi, chân vịt có thể gây nhiễu động dòng nước, tạo tiếng ồn, làm hoảng sợ đàn cá hoặc cuốn phải rong, rác, dây và các vật thể nhỏ. Điều này làm giảm tính phù hợp của robot chân vịt khi ứng dụng trong môi trường có nhiều sinh vật sống và không gian hoạt động hạn chế.

Robot dạng cá là một hướng tiếp cận có nhiều ưu điểm hơn trong môi trường nuôi trồng thủy sản. Do được thiết kế theo nguyên lý phỏng sinh học, robot dạng cá mô phỏng hình dạng và chuyển động của cá thật. Chuyển động của robot được tạo ra chủ yếu nhờ dao động của đuôi và vây, thay vì dùng chân vịt quay tốc độ cao. Nhờ đó, robot có thể di chuyển mềm mại hơn, ít gây nhiễu động hơn và hạn chế ảnh hưởng đến đàn cá trong ao nuôi. Hình dạng giống cá cũng giúp robot dễ thích nghi hơn với môi trường nước và phù hợp với mục tiêu khảo sát trong các không gian hẹp hoặc khu vực có sinh vật sống.

Một lý do quan trọng khác để lựa chọn đề tài này là robot dạng cá có khả năng tích hợp nhiều chức năng phục vụ ngành thủy sản. Trên cùng một nền tảng robot, có thể tích hợp cảm biến vật cản, cảm biến nhiệt độ, cảm biến pH, cảm biến độ đục, cảm biến oxy hòa tan hoặc camera quan sát dưới nước. Khi được phát triển hoàn thiện, robot có thể hỗ trợ người nuôi theo dõi môi trường nước, quan sát hoạt động của đàn cá, kiểm tra khu vực đáy ao, phát hiện vật cản hoặc các dấu hiệu bất thường trong ao nuôi. Đây là hướng ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển đổi sang hướng thông minh và tự động hóa.

Đề tài cũng phù hợp với định hướng nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực cơ điện tử. Một mô hình robot dạng cá là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. Phần cơ khí liên quan đến thiết kế thân, cơ cấu đuôi, khớp nối, vây đuôi, khoang chứa linh kiện, khả năng nổi và chống nước. Phần điện – điện tử liên quan đến vi điều khiển,

cảm biến, servo, bơm mini, nguồn cấp và mạch điều khiển. Phần điều khiển liên quan đến thuật toán dao động đuôi, điều khiển rẽ hướng, né vật cản và nổi – lặn. Do đó, đề tài không chỉ giúp xây dựng một sản phẩm cụ thể mà còn giúp người thực hiện vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành vào một hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh.

Ngoài ra, đề tài có tính khả thi cao trong điều kiện thực hiện nghiên cứu ở quy mô sinh viên. Các linh kiện cần thiết như vi điều khiển ESP32, động cơ servo, cảm biến khoảng cách, pin LiPo, bơm mini, mạch điều khiển và vật liệu in 3D đều tương đối phổ biến, dễ tiếp cận và có chi phí phù hợp. Nhờ đó, mô hình có thể được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm hoặc bể nước nhỏ. Việc sử dụng công nghệ thiết kế CAD và in 3D cũng giúp quá trình chế tạo linh hoạt hơn, dễ điều chỉnh hình dạng thân, kích thước khớp và cấu trúc vây đuôi trong các lần cải tiến.

Về mặt khoa học, đề tài góp phần nghiên cứu khả năng ứng dụng robot phỏng sinh học vào môi trường nước ngọt, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Việc lựa chọn cơ cấu đuôi hai khớp giúp mô hình có khả năng tạo chuyển động bơi mềm mại hơn so với cơ cấu một khớp. Đồng thời, các nội dung tính toán như lực nổi, lực cản, mô-men servo, ứng suất tại khớp và chống nước giúp đề tài có cơ sở kỹ thuật rõ ràng, không chỉ dừng lại ở mức mô hình ý tưởng.

Về mặt thực tiễn, nếu được phát triển hoàn thiện, robot dạng cá có thể trở thành công cụ hỗ trợ người nuôi trong việc quan sát và khảo sát ao nuôi. Robot có thể di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau, giảm công sức kiểm tra thủ công, hạn chế sự can thiệp trực tiếp của con người vào môi trường nước và mở ra khả năng thu thập dữ liệu phục vụ quản lý ao nuôi theo thời gian thực. Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp và thủy sản.

Từ những lý do trên, nhóm thực hiện lựa chọn đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt” nhằm xây dựng một mô hình robot phỏng sinh học có khả năng bơi, né vật cản và điều chỉnh nổi – lặn cơ bản. Đề tài hướng đến việc đánh giá tính khả thi của robot dạng cá trong môi trường nước ngọt, đồng thời tạo nền tảng cho các nghiên cứu phát triển robot hỗ trợ giám sát và

quản lý nuôi trồng thủy sản trong tương lai.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định rõ những nội dung cần đạt được trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển mô hình robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đề tài không chỉ dừng lại ở việc chế tạo một mô hình robot có thể di chuyển trong nước, mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh, có sự kết hợp giữa cơ khí, điện – điện tử, cảm biến, điều khiển và định hướng ứng dụng thực tế trong môi trường ao, hồ nuôi thủy sản.

Trong phạm vi nghiên cứu, robot dạng cá được phát triển theo hướng phỏng sinh học, mô phỏng hình dạng và cơ chế bơi của cá thật. Cơ cấu tạo lực đẩy chính của robot là cơ cấu đuôi hai khớp kết hợp với vây đuôi, thay thế cho cơ cấu chân vịt thường dùng trong các phương tiện dưới nước truyền thống. Việc lựa chọn cơ cấu đuôi hai khớp nhằm tạo chuyển động mềm mại hơn, giảm nhiễu động dòng nước và phù hợp hơn với môi trường có sinh vật sống như ao nuôi cá nước ngọt.

Ngoài khả năng bơi, đề tài còn hướng đến việc tích hợp một số chức năng cơ bản phục vụ cho nhiệm vụ hỗ trợ nuôi trồng thủy sản. Robot cần có khả năng phát hiện vật cản trong phạm vi gần, thay đổi hướng di chuyển để tránh va chạm, đồng thời có khả năng điều chỉnh trạng thái nổi – lặn trong phạm vi thử nghiệm. Các chức năng này là nền tảng để robot có thể phát triển thành thiết bị hỗ trợ quan sát, khảo sát và thu thập dữ liệu môi trường nước trong tương lai.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được chia thành hai nhóm chính: mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể.

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và phát triển một mô hình robot dạng cá có khả năng hoạt động trong môi trường nước ngọt, định hướng hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản thông qua các chức năng cơ bản như di chuyển, rẽ hướng, né vật cản và điều chỉnh nổi – lặn.

Robot được thiết kế theo hướng phỏng sinh học, trong đó hình dạng thân và cơ cấu đuôi mô phỏng nguyên lý chuyển động của cá thật. Thân robot có nhiệm vụ chứa các

linh kiện điện – điện tử, tạo lực nổi và bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi môi trường nước. Cơ cấu đuôi hai khớp có nhiệm vụ tạo chuyển động dao động để sinh lực đẩy, giúp robot di chuyển trong nước mà không cần sử dụng chân vịt. Cách tiếp cận này giúp robot chuyển động mềm mại, hạn chế gây nhiễu động và giảm ảnh hưởng đến đàn cá trong ao nuôi.

Về mặt hệ thống, đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình cơ điện tử hoàn chỉnh gồm bốn phần chính. Phần thứ nhất là hệ thống cơ khí, bao gồm thân robot, khớp nối, vây đuôi, khoang chứa linh kiện và các chi tiết chống nước. Phần thứ hai là hệ thống điện – điện tử, bao gồm vi điều khiển, nguồn cấp, servo, cảm biến, bơm mini và mạch điều khiển. Phần thứ ba là hệ thống điều khiển, bao gồm thuật toán điều khiển đuôi hai khớp, thuật toán rẽ hướng, thuật toán né vật cản và thuật toán nổi – lặn. Phần thứ tư là phần đánh giá, bao gồm tính toán kỹ thuật, kiểm tra khả năng nổi, mô-men servo, độ bền cơ khí và khả năng hoạt động của mô hình.

Thông qua việc thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu mong muốn chứng minh tính khả thi của mô hình robot dạng cá trong phạm vi thử nghiệm ban đầu. Mặc dù mô hình chưa hướng đến ứng dụng thương mại hoặc hoạt động trong môi trường ao nuôi thực tế ở quy mô lớn, kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho các phiên bản cải tiến sau này. Trong tương lai, robot có thể được tích hợp thêm camera, cảm biến chất lượng nước, truyền dữ liệu không dây và thuật toán tự hành để hỗ trợ tốt hơn cho công tác giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Tóm lại, mục tiêu tổng quát của đề tài là phát triển một mô hình robot dạng cá có cấu trúc hợp lý, có khả năng bơi bằng cơ cấu đuôi hai khớp, có thể né vật cản và điều chỉnh trạng thái nổi – lặn cơ bản, từ đó tạo nền tảng nghiên cứu cho các ứng dụng robot phỏng sinh học trong ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Thứ nhất, đề tài cần nghiên cứu tổng quan về robot dạng cá và các ứng dụng của robot dưới nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Nội dung này nhằm làm rõ lý do lựa chọn robot dạng cá thay vì các phương tiện dưới nước sử dụng chân vịt. Đồng thời,

việc tìm hiểu các nghiên cứu liên quan giúp nhóm xác định được hướng thiết kế phù hợp với điều kiện thực hiện, khả năng chế tạo và mục tiêu ứng dụng trong môi trường nước ngọt.

Thứ hai, đề tài cần phân tích cơ sở sinh học và cơ sở thủy động lực học liên quan đến chuyển động của cá. Robot dạng cá được thiết kế dựa trên nguyên lý mô phỏng chuyển động bơi của cá thật, do đó cần tìm hiểu cách cá tạo lực đẩy, vai trò của thân sau và vây đuôi, các kiểu bơi phổ biến và lý do lựa chọn kiểu bơi sử dụng thân – vây đuôi. Bên cạnh đó, các yếu tố như lực cản nước, lực nổi, diện tích cản, vận tốc chuyển động và số Reynolds cũng cần được xem xét để phục vụ cho quá trình thiết kế và tính toán.

Thứ ba, đề tài cần thiết kế mô hình cơ khí tổng thể của robot. Mô hình cơ khí bao gồm thân chính, khoang chứa linh kiện, cơ cấu đuôi hai khớp, vây đuôi, vị trí lắp servo, vị trí lắp cảm biến và các chi tiết liên kết. Thân robot cần được thiết kế dạng thon để giảm lực cản nước, đồng thời có đủ không gian để bố trí pin, mạch điều khiển, cảm biến và bơm mini. Cơ cấu đuôi cần đảm bảo có khả năng dao động ổn định, hạn chế độ rơi và đủ độ bền trong quá trình hoạt động dưới nước.

Thứ tư, đề tài cần tính toán các thông số kỹ thuật quan trọng của mô hình. Các nội dung tính toán bao gồm thể tích chiếm nước của thân robot, lực nổi Archimedes, khối lượng thiết kế cho phép, lực cản tác dụng lên thân và vây đuôi, mô-men yêu cầu tại khớp đuôi, mô-men servo cần lựa chọn, ứng suất cắt tại chốt, áp suất nước tác dụng lên thân và thời gian hoạt động dự kiến của hệ thống. Những tính toán này giúp chứng minh thiết kế có cơ sở kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ việc lựa chọn linh kiện phù hợp.

Thứ năm, đề tài cần lựa chọn vật liệu và linh kiện phù hợp cho mô hình. Vật liệu thân robot cần đáp ứng các yêu cầu như dễ gia công, đủ bền, có khả năng chống nước sau khi xử lý bề mặt và phù hợp với công nghệ in 3D. Vây đuôi cần có độ đàn hồi nhất định để tạo chuyển động mềm mại và giảm tải cho servo. Các linh kiện điện tử như vi điều khiển, servo, cảm biến, bơm mini, pin và mạch giảm áp cần được lựa chọn dựa trên yêu cầu hoạt động, kích thước robot, tải cơ khí và điều kiện môi trường nước. Thứ sáu, đề tài cần xây dựng thuật toán điều khiển chuyển động đuôi hai khớp. Hai

khớp đuôi được điều khiển bằng tín hiệu dao động dạng sin, trong đó mỗi khớp có biên độ, tần số và độ lệch pha phù hợp. Thuật toán cần cho phép robot thực hiện các trạng thái cơ bản như bơi thẳng, rẽ trái, rẽ phải và dừng. Việc điều khiển hai khớp lệch pha giúp mô phỏng chuyển động uốn lượn của cá, tạo lực đẩy hiệu quả hơn so với cơ cấu một khớp đơn giản.

Thứ bảy, đề tài cần xây dựng thuật toán né vật cản. Robot sử dụng cảm biến khoảng cách để phát hiện vật cản ở phía trước hoặc hai bên. Khi phát hiện khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng an toàn, bộ điều khiển sẽ giảm tốc độ dao động đuôi, xác định hướng có không gian trống hơn và điều chỉnh góc trung tâm của servo để robot rẽ tránh vật cản. Thuật toán này giúp robot hạn chế va chạm khi hoạt động trong môi trường ao, hồ có vật cản như thành bể, đá, rong, cọc hoặc các vật thể nổi.

Thứ tám, đề tài cần nghiên cứu và xây dựng cơ chế điều khiển nổi – lặn. Cơ cấu nổi – lặn được định hướng sử dụng bơm mini và khoang ballast để thay đổi lượng nước bên trong robot. Khi robot cần lặn, nước được bơm vào khoang ballast làm tăng khối lượng trung bình của robot. Khi robot cần nổi, nước được xả ra ngoài để giảm khối lượng trung bình và tăng khả năng nổi. Đây là cơ sở để robot có thể thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng trong phạm vi thử nghiệm.

Thứ chín, đề tài cần đề xuất giải pháp chống nước cho robot. Do robot hoạt động trong môi trường nước, các vị trí như khe ghép thân, nắp khoang điện tử, lỗ vít, dây điện xuyên vỏ, vị trí cảm biến và trục truyền động đều có nguy cơ rò nước. Vì vậy, đề tài cần đưa ra các giải pháp như sử dụng gioăng cao su, keo silicon, epoxy, phủ resin, long đền cao su và quy trình kiểm tra kín nước trước khi lắp mạch điện.

Thứ mười, đề tài cần tiến hành đánh giá mô hình sau khi thiết kế. Việc đánh giá bao gồm đánh giá về khả năng bố trí linh kiện, khả năng nổi, khả năng chuyển động của đuôi, độ phù hợp của servo, khả năng chống nước, độ ổn định khi bơi và mức độ đáp ứng mục tiêu nghiên cứu. Từ đó, đề tài chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển cho các phiên bản robot tiếp theo.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng

thủy sản nước ngọt. Đây là một hệ thống robot dưới nước được thiết kế theo hướng phỏng sinh học, mô phỏng hình dạng bên ngoài và cơ chế chuyển động cơ bản của cá thật. Robot được phát triển nhằm phục vụ định hướng ứng dụng trong môi trường ao, hồ, bể nuôi hoặc các khu vực nước ngọt có dòng chảy nhẹ, nơi cần thiết bị hỗ trợ quan sát, khảo sát và thu thập thông tin mà không gây nhiễu động lớn đến môi trường sống của thủy sản.

Về bản chất, robot dạng cá trong đề tài là một hệ thống cơ điện tử tích hợp nhiều thành phần khác nhau. Hệ thống này không chỉ bao gồm phần cơ khí tạo hình dáng và kết cấu cho robot, mà còn bao gồm phần điện – điện tử, cảm biến, cơ cấu chấp hành và chương trình điều khiển. Do đó, đối tượng nghiên cứu của đề tài không phải là một chi tiết đơn lẻ, mà là toàn bộ mô hình robot với sự liên kết giữa các cụm chức năng để tạo thành một hệ thống hoạt động hoàn chỉnh trong môi trường nước.

Trước hết, đối tượng nghiên cứu bao gồm kết cấu cơ khí của robot dạng cá. Phần cơ khí là nền tảng quyết định hình dạng tổng thể, khả năng nổi, khả năng chống nước và hiệu quả chuyển động của robot. Trong mô hình này, thân robot được thiết kế theo dạng thuôn nhằm giảm lực cản khi di chuyển trong nước. Bên trong thân có khoang chứa linh kiện dùng để bố trí pin, vi điều khiển, mạch điều khiển, cảm biến và bơm mini. Phía sau thân là cơ cấu đuôi hai khớp kết hợp với vây đuôi, có nhiệm vụ tạo lực đẩy giúp robot di chuyển. Vì vậy, các yếu tố như hình dạng thân, kích thước thân, cấu trúc khớp, kích thước vây, vị trí lắp servo và khả năng lắp ráp là những nội dung quan trọng thuộc đối tượng nghiên cứu.

Tiếp theo, đối tượng nghiên cứu bao gồm cơ cấu đuôi hai khớp của robot. Đây là cụm cơ khí có vai trò trực tiếp trong việc tạo chuyển động bơi. Cơ cấu đuôi gồm hai khớp quay nối tiếp, được điều khiển bằng servo. Khi hai khớp dao động với biên độ, tần số và độ lệch pha phù hợp, phần đuôi sẽ tạo ra chuyển động uốn lượn gần giống chuyển động của cá thật. Chuyển động này làm vây đuôi tác dụng lực lên nước, từ đó sinh ra phản lực giúp robot tiến về phía trước. Do đó, việc nghiên cứu cơ cấu đuôi hai khớp bao gồm phân tích hình học chuyển động, lựa chọn thông số dao động, tính lực cản, tính mô-men tại khớp và lựa chọn servo phù hợp.

Bên cạnh phần cơ khí, đối tượng nghiên cứu còn bao gồm hệ thống điện – điện tử và điều khiển của robot. Hệ thống này có nhiệm vụ cấp nguồn, thu nhận tín hiệu từ cảm biến, xử lý dữ liệu và điều khiển các cơ cấu chấp hành. Vi điều khiển trung tâm được sử dụng để phát tín hiệu điều khiển servo, xử lý tín hiệu cảm biến vật cản và điều khiển bơm mini trong cơ cấu nổi – lặn. Các linh kiện như pin, mạch giảm áp, servo, cảm biến khoảng cách, bơm mini và dây dẫn cần được bố trí hợp lý trong thân robot để đảm bảo hoạt động ổn định và không làm mất cân bằng robot khi ở trong nước.

Một thành phần quan trọng khác thuộc đối tượng nghiên cứu là hệ thống cảm biến và chức năng né vật cản. Trong môi trường ao, hồ nuôi thủy sản, robot có thể gặp các vật cản như thành bể, đá, cọc, rong, rác, thiết bị nuôi hoặc các vật thể trôi nổi. Vì vậy, robot cần có khả năng phát hiện vật cản ở phạm vi gần để điều chỉnh hướng di chuyển, hạn chế va chạm và bảo vệ cơ cấu đuôi. Trong đề tài, cảm biến khoảng cách được sử dụng để thu nhận thông tin về vật cản. Dữ liệu từ cảm biến được xử lý bởi vi điều khiển để đưa ra quyết định bơi thẳng, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng.

Đối tượng nghiên cứu cũng bao gồm cơ cấu nổi – lặn của robot. Trong môi trường nước, khả năng nổi, lặn và giữ trạng thái cân bằng có ý nghĩa quan trọng đối với robot dưới nước. Cơ cấu nổi – lặn trong đề tài được định hướng sử dụng bơm mini và khoang ballast. Khi bơm nước vào khoang ballast, khối lượng trung bình của robot tăng lên, giúp robot có xu hướng lặn xuống. Khi xả nước ra khỏi khoang ballast, khối lượng trung bình giảm, lực nổi chiếm ưu thế và robot có xu hướng nổi lên. Việc nghiên cứu cơ cấu này giúp robot có khả năng thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng trong phạm vi thử nghiệm.

Ngoài các cụm chức năng trên, đề tài còn nghiên cứu khả năng ứng dụng của robot dạng cá trong môi trường nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Điều này bao gồm việc xem xét các yêu cầu đặc thù của môi trường ao, hồ như nước có thể đục, có rong hoặc vật cản, có sinh vật sống và yêu cầu robot phải hạn chế gây nhiễu động. Robot không chỉ cần di chuyển được trong nước mà còn phải có khả năng hoạt động ổn định, ít gây ảnh hưởng đến đàn cá và có thể mở rộng để tích hợp thêm các cảm biến môi trường như nhiệt độ, pH, độ đục hoặc oxy hòa tan trong các nghiên cứu tiếp theo.

Tóm lại, đối tượng nghiên cứu của đề tài là một mô hình robot dạng cá phỏng sinh học, gồm các thành phần cơ khí, điện – điện tử, cảm biến, cơ cấu chấp hành và thuật toán điều khiển. Robot được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ quan sát, khảo sát và định hướng thu thập dữ liệu trong môi trường nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Việc nghiên cứu đối tượng này giúp làm rõ khả năng ứng dụng của robot dạng cá trong thực tế, đồng thời tạo cơ sở cho việc phát triển các phiên bản robot thông minh hơn trong tương lai.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định nhằm giới hạn rõ nội dung thực hiện, điều kiện thử nghiệm và mức độ phát triển của mô hình robot dạng cá. Do đề tài được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu khoa học và đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử, nhóm thực hiện tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế, tính toán và phát triển mô hình robot dạng cá ở quy mô thử nghiệm, chưa hướng đến sản phẩm thương mại hoặc hệ thống robot hoạt động hoàn chỉnh trong ao nuôi quy mô lớn.

Trước hết, về phạm vi môi trường hoạt động, robot được định hướng hoạt động trong môi trường nước ngọt, cụ thể là bể nước, hồ nhỏ hoặc ao nuôi có dòng chảy nhẹ. Đây là các môi trường tương đối phù hợp để kiểm tra khả năng bơi, rẽ hướng, né vật cản và nổi – lặn cơ bản của robot. Đề tài chưa xét đến các môi trường phức tạp như sông có dòng chảy mạnh, hồ lớn có sóng, môi trường nước mặn, nước có áp suất lớn hoặc khu vực có nhiều bùn đặc. Việc giới hạn môi trường thử nghiệm giúp nhóm tập trung đánh giá các chức năng cơ bản của robot trong điều kiện ổn định và an toàn hơn.

Về phạm vi ứng dụng, đề tài hướng đến việc hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đặc biệt là trong các nhiệm vụ quan sát, khảo sát và định hướng thu thập dữ liệu môi trường ao, hồ. Robot được nghiên cứu như một nền tảng ban đầu để có thể phát triển thành thiết bị hỗ trợ người nuôi theo dõi môi trường nước, quan sát hoạt động của đàn cá và kiểm tra các khu vực khó tiếp cận. Tuy nhiên, trong phạm vi hiện tại, robot chưa được triển khai trực tiếp cho nhiệm vụ giám sát chuyên sâu trong ao nuôi thực tế, chưa tích hợp đầy đủ các cảm biến chuyên dụng như cảm biến pH, cảm biến oxy hòa tan, cảm biến độ đục hoặc camera dưới nước chất lượng cao. Các chức năng

này được xem là hướng phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Về phạm vi thiết kế cơ khí, đề tài tập trung vào thiết kế thân robot dạng thuôn, khoang chứa linh kiện, cơ cấu đuôi hai khớp, vây đuôi và các vị trí lắp đặt linh kiện chính. Phần thân robot được thiết kế nhằm đảm bảo có đủ không gian bố trí pin, vi điều khiển, cảm biến, dây dẫn và bơm mini, đồng thời tạo được lực nổi phù hợp. Cơ cấu đuôi hai khớp được thiết kế để mô phỏng chuyển động bơi của cá, tạo lực đẩy bằng dao động của vây đuôi. Tuy nhiên, đề tài chưa đi sâu vào tối ưu hình dạng thân bằng mô phỏng CFD chuyên sâu, chưa phân tích đầy đủ trường vận tốc và áp suất xung quanh robot, mà chủ yếu sử dụng các công thức tính toán gần đúng để đánh giá lực nổi, lực cản và mô-men tại khớp.

Về phạm vi tính toán kỹ thuật, đề tài thực hiện các tính toán cơ bản phục vụ thiết kế và đánh giá sơ bộ mô hình. Các nội dung tính toán gồm thể tích chiếm nước, lực nổi Archimedes, khối lượng thiết kế cho phép, lực cản tác dụng lên thân và vây đuôi, mô-men yêu cầu của servo, ứng suất cắt tại chốt, áp suất nước theo độ sâu và thời gian hoạt động dự kiến của pin. Những tính toán này được thực hiện dựa trên các giả thiết đơn giản hóa và kích thước đo từ mô hình CAD. Do điều kiện thực hiện còn hạn chế, đề tài chưa tiến hành phân tích phần tử hữu hạn cho toàn bộ kết cấu, chưa mô phỏng động lực học chất lưu chi tiết và chưa tối ưu hóa hình dạng bằng thuật toán số.

Về phạm vi hệ thống điện – điện tử, robot được thiết kế với các thành phần cơ bản gồm vi điều khiển trung tâm, nguồn pin, mạch giảm áp, servo điều khiển đuôi, cảm biến vật cản, bơm mini và các mạch phụ trợ cần thiết. Hệ thống điện được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng chính như điều khiển chuyển động đuôi, đọc tín hiệu cảm biến, điều khiển bơm và thực hiện một số chế độ hoạt động cơ bản. Đề tài chưa tập trung vào thiết kế mạch in chuyên nghiệp, chưa tích hợp hệ thống truyền dữ liệu tầm xa dưới nước và chưa xây dựng hệ thống giám sát dữ liệu trực tuyến hoàn chỉnh. Các nội dung này có thể được nghiên cứu thêm trong các phiên bản phát triển sau.

Về phạm vi thuật toán điều khiển, đề tài tập trung xây dựng các thuật toán cơ bản gồm điều khiển dao động đuôi hai khớp, điều khiển bơi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, né vật cản và điều khiển nổi – lặn. Chuyển động của đuôi được mô tả bằng các hàm sin có

biên độ, tần số và độ lệch pha phù hợp giữa hai khớp. Thuật toán né vật cản được xây dựng dựa trên tín hiệu cảm biến khoảng cách và nguyên tắc lựa chọn hướng di chuyển an toàn. Thuật toán nổi – lặn được thực hiện thông qua điều khiển bơm mini và khoang ballast. Trong phạm vi hiện tại, robot chưa sử dụng các thuật toán điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, định vị dưới nước hoặc lập kế hoạch đường đi phức tạp. Về phạm vi thử nghiệm, mô hình được định hướng thử nghiệm trong điều kiện nước tĩnh hoặc nước chảy nhẹ. Các thử nghiệm chính bao gồm kiểm tra độ kín nước, kiểm tra khả năng hoạt động của servo, kiểm tra chuyển động đuôi, kiểm tra khả năng nổi, kiểm tra bơi thẳng, rẽ hướng, né vật cản và điều chỉnh nổi – lặn cơ bản. Các thử nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá tính khả thi của thiết kế và khả năng đáp ứng các mục tiêu ban đầu. Đề tài chưa thực hiện thử nghiệm dài hạn trong ao nuôi thực tế, chưa đánh giá độ bền của robot trong thời gian hoạt động kéo dài và chưa kiểm tra ảnh hưởng của robot đến hành vi đàn cá trong môi trường nuôi thực tế.

Về phạm vi dữ liệu môi trường thủy sản, đề tài mới dừng ở định hướng hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt thông qua mô hình robot dạng cá. Robot có thể được phát triển để mang các cảm biến đo chất lượng nước trong tương lai, nhưng trong phạm vi hiện tại, các thông số môi trường như pH, oxy hòa tan, độ đục, nhiệt độ và nồng độ chất ô nhiễm chưa được đo đạc, phân tích hoặc xử lý chuyên sâu. Việc tích hợp các cảm biến này sẽ giúp robot có giá trị ứng dụng cao hơn trong quản lý ao nuôi và được xem là hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

Như vậy, phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng một mô hình robot dạng cá ở mức nguyên mẫu, có khả năng mô phỏng chuyển động bơi bằng cơ cấu đuôi hai khớp, có chức năng né vật cản và nổi – lặn cơ bản. Đề tài chú trọng vào thiết kế hệ thống, tính toán kỹ thuật, lựa chọn linh kiện, xây dựng thuật toán điều khiển và đánh giá khả năng hoạt động ban đầu. Các nội dung chuyên sâu hơn như tối ưu thủy động lực học, tự hành hoàn toàn, giám sát chất lượng nước theo thời gian thực và thử nghiệm trong ao nuôi quy mô lớn sẽ được đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt”, nhóm thực hiện sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Do robot dạng cá là một hệ thống cơ điện tử gồm nhiều thành phần như cơ khí, điện – điện tử, cảm biến, cơ cấu chấp hành và thuật toán điều khiển, việc nghiên cứu không thể chỉ dựa trên một phương pháp đơn lẻ. Thay vào đó, đề tài được triển khai theo hướng tổng hợp, bao gồm nghiên cứu tài liệu, phân tích lý thuyết, thiết kế mô hình, tính toán kỹ thuật, lựa chọn linh kiện, xây dựng thuật toán và đánh giá mô hình. Việc sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu giúp đề tài có cơ sở khoa học rõ ràng hơn. Các tài liệu tham khảo giúp nhóm hiểu được nguyên lý hoạt động của robot cá và các phương tiện dưới nước. Các công thức lý thuyết giúp tính toán lực nổi, lực cản, mô-men và độ bền cơ khí. Phương pháp thiết kế CAD giúp xây dựng mô hình 3D và xác định kích thước thực tế của robot. Phương pháp thực nghiệm giúp kiểm tra khả năng hoạt động của mô hình sau khi thiết kế. Nhờ sự kết hợp này, đề tài không chỉ dừng lại ở mức ý tưởng mà có thể phát triển thành một mô hình robot có khả năng hoạt động cơ bản.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng ở giai đoạn đầu của đề tài nhằm tìm hiểu các kiến thức nền tảng liên quan đến robot dạng cá, robot dưới nước và ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Nhóm thực hiện tiến hành thu thập, đọc và phân tích các nguồn tài liệu như sách chuyên ngành, bài báo khoa học, giáo trình, tài liệu kỹ thuật, tài liệu linh kiện và các nghiên cứu đã công bố về robot cá phòng sinh học.

Thông qua việc nghiên cứu tài liệu, nhóm có cơ sở để hiểu rõ hơn về các loại robot dưới nước phổ biến như ROV, AUV và robot phòng sinh học. Trong đó, robot dạng cá được quan tâm vì có khả năng tạo chuyển động mềm mại nhờ dao động thân và vây đuôi. Các tài liệu về robot cá giúp nhóm nắm được nguyên lý tạo lực đẩy, vai trò của cơ cấu đuôi, ảnh hưởng của biên độ dao động, tần số và độ lệch pha đến chuyển động bơi.

Ngoài ra, nhóm cũng nghiên cứu các tài liệu liên quan đến ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt để xác định nhu cầu ứng dụng của đề tài. Các nội dung được quan tâm gồm

yêu cầu giám sát môi trường ao nuôi, theo dõi hoạt động của đàn cá, kiểm tra khu vực đáy ao và khả năng tích hợp cảm biến đo chất lượng nước. Từ đó, nhóm xác định robot dạng cá không chỉ là một mô hình kỹ thuật mà còn có thể định hướng thành thiết bị hỗ trợ quan sát và khảo sát trong môi trường ao, hồ nuôi thủy sản.

Bên cạnh đó, nhóm tìm hiểu các tài liệu về cơ học chất lưu, sức bền vật liệu, điều khiển servo, cảm biến khoảng cách và hệ thống nổi – lặn. Đây là cơ sở để lựa chọn các công thức tính toán phù hợp và xây dựng phương án thiết kế cho robot. Các công thức như lực nổi Archimedes, lực cản chất lỏng, mô-men lực, ứng suất cắt và áp suất thủy tĩnh được sử dụng trong phần tính toán thiết kế.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu giúp đề tài có nền tảng lý thuyết vững chắc, tránh thiết kế theo cảm tính. Đồng thời, việc tham khảo các nghiên cứu trước đó giúp nhóm nhận biết được ưu điểm, hạn chế của các mô hình robot cá hiện có, từ đó lựa chọn hướng thiết kế phù hợp với điều kiện thực hiện của nhóm.

Sau khi thu thập tài liệu, nhóm tiến hành phân tích và tổng hợp các nội dung lý thuyết có liên quan đến đề tài. Phương pháp này được sử dụng nhằm chọn lọc những kiến thức cần thiết, loại bỏ các nội dung không phù hợp với phạm vi nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý thuyết phục vụ thiết kế mô hình robot.

Trước hết, nhóm phân tích nguyên lý chuyển động của cá trong tự nhiên. Cá thật có nhiều kiểu bơi khác nhau, trong đó nhóm chuyển động sử dụng thân và vây đuôi là phù hợp với mô hình robot dạng cá có cơ cấu đuôi. Từ đó, nhóm lựa chọn hướng thiết kế robot sử dụng cơ cấu đuôi hai khớp kết hợp vây đuôi để tạo lực đẩy. Việc lựa chọn này dựa trên cơ sở rằng hai khớp dao động lệch pha có thể tạo chuyển động mềm mại hơn so với cơ cấu một khớp đơn giản.

Tiếp theo, nhóm phân tích các yếu tố thủy động lực học ảnh hưởng đến robot khi hoạt động trong nước. Các yếu tố chính gồm lực cản, lực nổi, diện tích cản, vận tốc bơi, hình dạng thân và kích thước vây đuôi. Lực cản ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và tải tác dụng lên servo. Lực nổi quyết định khả năng nổi, chìm và cân bằng của robot. Kích thước vây đuôi ảnh hưởng trực tiếp đến lực đẩy nhưng đồng thời cũng làm tăng mô-men cản tại khớp. Vì vậy, việc phân tích các yếu tố này giúp nhóm đưa

ra phương án thiết kế phù hợp hơn.

Nhóm cũng tổng hợp các kiến thức về cơ học và sức bền vật liệu để kiểm tra sơ bộ các bộ phận cơ khí. Các chi tiết như chốt khớp, giá đỡ servo, khớp nối và thân robot cần đủ bền để chịu được tải trong quá trình hoạt động. Mặc dù đề tài chưa đi sâu vào mô phỏng phần tử hữu hạn, việc kiểm tra bằng các công thức cơ bản vẫn giúp đánh giá sơ bộ độ an toàn của thiết kế.

Đối với phần điều khiển, nhóm phân tích nguyên lý điều khiển servo bằng tín hiệu PWM và mô hình dao động dạng sin. Chuyển động của hai khớp đuôi được mô tả bằng các hàm sin có biên độ, tần số và độ lệch pha khác nhau. Việc tổng hợp lý thuyết điều khiển này giúp nhóm xây dựng thuật toán bơi thẳng, rẽ hướng và điều chỉnh chuyển động đuôi.

Phương pháp thiết kế mô hình CAD được sử dụng để xây dựng hình dạng, kết cấu và kích thước của robot dạng cá. Trong đề tài, phần mềm thiết kế 3D được dùng để tạo mô hình thân robot, khoang chứa linh kiện, cơ cấu đuôi, khớp nối, vây đuôi và các chi tiết lắp ráp liên quan. Việc thiết kế trên môi trường CAD giúp nhóm dễ dàng quan sát tổng thể mô hình, kiểm tra sự ăn khớp giữa các bộ phận và điều chỉnh kích thước trước khi gia công hoặc in 3D.

Ở giai đoạn thiết kế thân robot, nhóm tập trung xây dựng hình dạng thân thuôn nhằm giảm lực cản khi di chuyển trong nước. Thân cần có đủ thể tích để tạo lực nổi và đủ không gian bên trong để bố trí các linh kiện như pin, vi điều khiển, mạch điều khiển, cảm biến và bơm mini. Đồng thời, thân robot cần được chia thành các phần có thể tháo lắp để thuận tiện cho quá trình lắp ráp và bảo trì.

Đối với cơ cấu đuôi, mô hình CAD giúp xác định vị trí các khớp, khoảng cách giữa các khớp, vị trí lắp servo và kích thước vây đuôi. Các thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển động bơi, mô-men tải và khả năng tạo lực đẩy. Việc thiết kế cơ cấu đuôi trên CAD giúp nhóm kiểm tra sơ bộ xem các khớp có bị cản, có đủ không gian quay và có thuận tiện cho lắp đặt servo hay không.

Ngoài ra, mô hình CAD còn được sử dụng để trích xuất hoặc ước lượng các kích thước phục vụ tính toán. Các kích thước như chiều dài thân, chiều rộng thân, chiều

cao thân, kích thước vây đuôi và kích thước khớp được dùng để tính thể tích chiếm nước, lực nổi, diện tích cản và mô-men tại khớp. Nhờ đó, quá trình tính toán bám sát hơn với mô hình thiết kế thực tế.

Phương pháp thiết kế CAD đóng vai trò quan trọng trong đề tài vì nó giúp chuyển ý tưởng từ dạng lý thuyết sang mô hình hình học cụ thể. Đây cũng là cơ sở để gia công chi tiết, lắp ráp mô hình và trình bày bản vẽ trong báo cáo.

Phương pháp tính toán kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sơ bộ tính hợp lý của mô hình robot dạng cá trước khi chế tạo và thử nghiệm. Các tính toán trong đề tài tập trung vào những thông số ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của robot trong nước, bao gồm thể tích chiếm nước, lực nổi, khối lượng thiết kế, lực cản, mô-men servo, ứng suất cơ khí, áp suất nước và thời gian hoạt động của nguồn.

Trước hết, nhóm tính toán thể tích chiếm nước và lực nổi của thân robot. Do robot hoạt động trong môi trường nước, điều kiện nổi là một trong những yêu cầu quan trọng nhất. Nếu lực nổi nhỏ hơn trọng lượng robot, robot sẽ chìm. Nếu lực nổi quá lớn so với trọng lượng, robot sẽ nổi quá cao và phần đuôi có thể không ngập đủ nước để tạo lực đẩy. Vì vậy, việc tính toán lực nổi giúp xác định khối lượng thiết kế phù hợp cho mô hình.

Tiếp theo, nhóm tính lực cản nước tác dụng lên thân và vây đuôi. Lực cản thân ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của robot, trong khi lực cản vây đuôi ảnh hưởng trực tiếp đến tải của servo. Vây đuôi càng lớn hoặc dao động càng nhanh thì lực cản càng tăng. Do đó, việc tính toán lực cản giúp nhóm đánh giá kích thước vây hiện tại có phù hợp hay không và lựa chọn mô-men servo hợp lý.

Mô-men tại khớp đuôi được tính dựa trên lực cản tác dụng lên vây và cánh tay đòn từ tâm khớp đến vùng tác dụng lực. Kết quả mô-men được dùng để lựa chọn servo. Trong tính toán, nhóm sử dụng thêm hệ số an toàn để bù cho các yếu tố thực tế như ma sát khớp, tải động, dao động nước, tổn thất cơ khí và sai số trong quá trình chế tạo. Điều này giúp lựa chọn servo có khả năng làm việc ổn định hơn.

Ngoài các tính toán về thủy động lực học, nhóm còn kiểm tra sơ bộ độ bền của một số chi tiết cơ khí như chốt khớp và vùng lắp vít. Ứng suất cắt tại chốt được tính dựa

trên lực tác dụng và diện tích mặt cắt. Áp suất nước theo độ sâu cũng được tính để đánh giá yêu cầu chống nước của thân robot. Những tính toán này giúp nhóm nhận biết các vị trí cần gia cố hoặc xử lý kín nước cẩn thận hơn.

Phương pháp tính toán kỹ thuật giúp đề tài có cơ sở đánh giá thiết kế một cách định lượng. Nhờ đó, các thông số như kích thước thân, khối lượng robot, mô-men servo và giải pháp chống nước không được lựa chọn tùy ý mà dựa trên các phân tích kỹ thuật cụ thể.

Phương pháp lựa chọn linh kiện và vật liệu được thực hiện dựa trên yêu cầu hoạt động của robot, điều kiện môi trường nước và khả năng chế tạo mô hình. Đối với một robot dạng cá, việc lựa chọn linh kiện và vật liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khối lượng, khả năng nổi, khả năng chống nước và tính ổn định khi hoạt động.

Về vật liệu cơ khí, thân robot cần được chế tạo từ vật liệu đủ cứng, nhẹ, dễ gia công và có khả năng xử lý chống nước. Các vật liệu như PLA, PETG, ABS hoặc resin có thể được sử dụng trong in 3D. Tuy nhiên, do các chi tiết in 3D thường có khe nhỏ giữa các lớp in, nhóm cần xem xét các biện pháp xử lý bề mặt như chà nhám, phủ epoxy, phủ resin hoặc dùng keo chống nước để giảm nguy cơ rò nước. Đối với vây đuôi, vật liệu nên có độ đàn hồi nhất định để tạo chuyển động mềm mại và giảm tải cho servo, chẳng hạn như TPU, PET mỏng, cao su hoặc nhựa dẻo.

Về linh kiện cơ điện, servo được lựa chọn dựa trên mô-men yêu cầu tính toán tại khớp đuôi. Nếu servo có mô-men quá nhỏ, cơ cấu đuôi có thể dao động yếu, bị kẹt hoặc quá tải khi hoạt động trong nước. Nếu servo quá lớn, khối lượng robot sẽ tăng và ảnh hưởng đến khả năng nổi. Vì vậy, việc lựa chọn servo cần cân bằng giữa mô-men, kích thước, khối lượng, điện áp hoạt động và khả năng chống nước hoặc khả năng bảo vệ khi làm việc gần môi trường nước.

Về hệ thống điều khiển, vi điều khiển cần có đủ số chân tín hiệu để điều khiển servo, đọc cảm biến và điều khiển bơm mini. ESP32 là một lựa chọn phù hợp vì có kích thước nhỏ, khả năng xử lý tốt, hỗ trợ nhiều giao tiếp và có thể mở rộng thêm chức năng truyền dữ liệu không dây. Bên cạnh đó, hệ thống nguồn cần được lựa chọn sao cho có thể cung cấp đủ dòng cho servo, bơm và vi điều khiển. Pin LiPo hoặc pin sạc

dung lượng phù hợp có thể được sử dụng, kết hợp với mạch giảm áp để cấp điện áp ổn định cho từng nhóm linh kiện.

Đối với cảm biến, nhóm lựa chọn cảm biến khoảng cách để hỗ trợ chức năng né vật cản. Cảm biến cần có kích thước nhỏ, dễ giao tiếp với vi điều khiển và phù hợp với phạm vi phát hiện vật cản trong môi trường thử nghiệm. Trong các phiên bản phát triển tiếp theo, robot có thể được tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ, pH, độ đục, oxy hòa tan hoặc camera dưới nước để phục vụ tốt hơn cho mục tiêu hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản.

Phương pháp lựa chọn linh kiện và vật liệu giúp đảm bảo mô hình robot có thể được chế tạo trong điều kiện thực tế, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về hoạt động, độ bền, khối lượng và khả năng mở rộng.

Phương pháp xây dựng thuật toán điều khiển được sử dụng để tạo ra các hành vi cơ bản cho robot dạng cá. Trong đề tài, thuật toán điều khiển tập trung vào ba nhóm chức năng chính: điều khiển chuyển động đuôi hai khớp, né vật cản và điều khiển nổi – lặn.

Đối với chuyển động đuôi, nhóm sử dụng phương trình dao động dạng sin để tạo góc quay cho hai servo. Mỗi khớp dao động quanh vị trí trung tâm với biên độ nhất định. Khớp thứ hai được điều khiển lệch pha so với khớp thứ nhất để tạo chuyển động uốn lượn từ thân ra đuôi. Cách điều khiển này giúp đuôi robot không chuyển động cứng mà có dạng mềm mại hơn, gần giống nguyên lý bơi của cá thật. Các tham số như biên độ, tần số và độ lệch pha có thể được thay đổi để điều chỉnh tốc độ và kiểu chuyển động của robot.

Đối với chức năng rẽ hướng, thuật toán điều khiển có thể thay đổi góc trung tâm hoặc biên độ dao động giữa hai bên. Khi cần rẽ trái hoặc rẽ phải, bộ điều khiển điều chỉnh tín hiệu servo sao cho lực đẩy sinh ra lệch về một phía, từ đó làm robot đổi hướng. Đây là phương pháp phù hợp với robot dạng cá vì không cần thêm cơ cấu lái riêng biệt mà vẫn có thể tận dụng cơ cấu đuôi để điều khiển hướng.

Đối với chức năng né vật cản, thuật toán sử dụng dữ liệu từ cảm biến khoảng cách. Khi cảm biến phát hiện vật cản nằm trong khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng an toàn,

robot sẽ giảm tốc độ dao động đuôi, xác định hướng có không gian trống hơn và thực hiện rẽ tránh. Nếu vật cản vẫn còn, robot tiếp tục cập nhật dữ liệu cảm biến và điều chỉnh hướng cho đến khi thoát khỏi vùng nguy hiểm. Thuật toán này giúp robot hạn chế va chạm với thành bể, đá, rong hoặc các vật thể trong môi trường ao, hồ.

Đối với chức năng nổi – lặn, thuật toán điều khiển bơm mini để thay đổi lượng nước trong khoang ballast. Khi cần lặn, bơm đưa nước vào khoang ballast làm tăng khối lượng trung bình của robot. Khi cần nổi, nước được xả ra ngoài hoặc bơm ngược ra khỏi khoang, giúp robot giảm khối lượng trung bình và nổi lên. Thuật toán cần giới hạn thời gian hoạt động của bơm để tránh quá tải và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Phương pháp xây dựng thuật toán điều khiển giúp robot thực hiện được các chức năng cơ bản, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các thuật toán phức tạp hơn như giữ hướng, giữ độ sâu, tự hành hoặc lập kế hoạch đường đi trong tương lai.

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt” có ý nghĩa ở cả phương diện khoa học và phương diện thực tiễn. Về bản chất, đây là đề tài thuộc lĩnh vực robot phỏng sinh học kết hợp cơ điện tử, trong đó mô hình robot được phát triển dựa trên sự mô phỏng hình dạng và cơ chế chuyển động của cá thật. Đề tài không chỉ tập trung vào việc chế tạo một mô hình có khả năng bơi trong nước, mà còn hướng đến việc xây dựng nền tảng cho các hệ thống robot hỗ trợ quan sát, khảo sát và giám sát môi trường ao, hồ nuôi thủy sản trong tương lai.

Trong bối cảnh ngành nuôi trồng thủy sản ngày càng cần đến các giải pháp tự động hóa và giám sát thông minh, việc nghiên cứu robot dạng cá có thể xem là một hướng tiếp cận mới, phù hợp với môi trường nước ngọt và có sinh vật sống. So với các thiết bị sử dụng chân vịt, robot dạng cá có ưu điểm là chuyển động mềm mại, ít gây nhiễu động dòng nước và có khả năng mô phỏng gần hơn với sinh vật trong môi trường ao nuôi. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa trong việc mở rộng khả năng ứng dụng của robot phỏng sinh học vào lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

1.7.1. Ý nghĩa khoa học

Về mặt khoa học, đề tài góp phần nghiên cứu và làm rõ khả năng ứng dụng nguyên

lý phỏng sinh học trong thiết kế robot dưới nước. Cá thật có khả năng bơi linh hoạt, tiết kiệm năng lượng và thích nghi tốt với môi trường nước nhờ sự phối hợp giữa thân, đuôi và các loại vây. Việc mô phỏng một phần cơ chế chuyển động này vào robot giúp tạo ra một hướng thiết kế khác với các phương tiện dưới nước truyền thống dùng chân vịt. Đây là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn về robot phỏng sinh học, cơ cấu truyền động mềm và các mô hình robot hoạt động trong môi trường nước.

Đề tài cũng có ý nghĩa trong việc nghiên cứu cơ cấu đuôi hai khớp cho robot dạng cá. So với cơ cấu một khớp, cơ cấu hai khớp cho phép tạo chuyển động uốn lượn mềm mại hơn, gần giống dạng sóng lan truyền từ thân ra đuôi của cá thật. Khi hai khớp dao động có độ lệch pha, phần đuôi có thể tạo ra chuyển động linh hoạt hơn, góp phần cải thiện khả năng tạo lực đẩy và giảm hiện tượng lắc thân. Việc xây dựng phương trình điều khiển hai khớp bằng hàm sin giúp mô hình có cơ sở điều khiển rõ ràng, có thể thay đổi các tham số như biên độ, tần số và độ lệch pha để nghiên cứu ảnh hưởng đến chuyển động bơi.

Bên cạnh đó, đề tài góp phần hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến thủy động lực học cơ bản của robot dưới nước. Các nội dung như lực nổi, lực cản nước, mô-men tác dụng lên khớp, số Reynolds và áp suất thủy tĩnh được vận dụng để đánh giá thiết kế robot. Những tính toán này giúp chứng minh rằng mô hình không chỉ được xây dựng theo cảm tính mà có cơ sở kỹ thuật nhất định. Việc tính toán lực nổi giúp xác định khối lượng thiết kế phù hợp; tính lực cản và mô-men giúp lựa chọn servo; kiểm tra ứng suất giúp đánh giá độ bền sơ bộ của cơ cấu khớp.

Ngoài ra, đề tài còn có ý nghĩa trong việc kết hợp nhiều lĩnh vực kỹ thuật để xây dựng một hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh. Robot dạng cá bao gồm phần cơ khí, hệ thống điện – điện tử, cảm biến, cơ cấu chấp hành và thuật toán điều khiển. Mỗi thành phần có vai trò riêng nhưng cần phối hợp với nhau để tạo thành một hệ thống hoạt động trong môi trường nước. Việc nghiên cứu một hệ thống như vậy giúp làm rõ mối quan hệ giữa thiết kế cơ khí, lựa chọn linh kiện, thuật toán điều khiển và điều kiện môi trường hoạt động.

Về phương diện nghiên cứu ứng dụng, đề tài tạo nền tảng cho các hướng phát triển

tiếp theo như tích hợp cảm biến chất lượng nước, camera quan sát dưới nước, truyền dữ liệu không dây, điều khiển tự hành, giữ độ sâu hoặc lập kế hoạch đường đi trong ao nuôi. Các kết quả của đề tài có thể được sử dụng làm cơ sở ban đầu để phát triển các mô hình robot dạng cá có khả năng giám sát môi trường nước ngọt thông minh hơn trong tương lai.

1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, đề tài hướng đến việc hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đặc biệt trong các nhiệm vụ quan sát, khảo sát và giám sát ao nuôi. Trong thực tế, người nuôi thường phải kiểm tra ao bằng phương pháp thủ công như quan sát bằng mắt, lấy mẫu nước tại một số vị trí hoặc sử dụng thiết bị đo cầm tay. Các phương pháp này tuy đơn giản nhưng mất thời gian, khó thực hiện liên tục và không phản ánh đầy đủ sự thay đổi của môi trường nước tại nhiều vị trí khác nhau trong ao. Robot dạng cá có thể hỗ trợ di chuyển đến nhiều khu vực trong ao để quan sát và thu thập thông tin, từ đó giảm bớt công sức kiểm tra thủ công.

Một ý nghĩa thực tiễn quan trọng của đề tài là robot dạng cá có khả năng di chuyển ít gây nhiễu động hơn so với thiết bị dùng chân vịt. Trong ao nuôi thủy sản, việc làm xáo trộn nước quá mạnh có thể ảnh hưởng đến đàn cá, đặc biệt trong các giai đoạn cá còn nhỏ, cá đang yếu hoặc môi trường nước đang mất ổn định. Chuyển động bằng đuôi và vây giúp robot tạo ra dạng di chuyển mềm mại hơn, phù hợp với môi trường có sinh vật sống. Điều này làm tăng tính phù hợp của robot dạng cá đối với mục tiêu hỗ trợ ngành thủy sản.

Đề tài cũng có ý nghĩa trong việc đề xuất một nền tảng thiết bị có thể mở rộng để phục vụ giám sát môi trường nước. Trong các phiên bản phát triển tiếp theo, robot có thể được tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ, pH, độ đục, oxy hòa tan hoặc camera dưới nước. Khi đó, robot có thể hỗ trợ người nuôi phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như nước bị đục, thiếu oxy, nhiệt độ thay đổi mạnh hoặc khu vực đáy ao có nhiều chất thải tích tụ. Việc phát hiện sớm các bất thường này có thể giúp người nuôi xử lý kịp thời, giảm rủi ro dịch bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý ao nuôi.

Về mặt kinh tế, mô hình robot dạng cá trong đề tài được định hướng sử dụng các linh

kiện phổ biến như vi điều khiển ESP32, servo, cảm biến khoảng cách, bơm mini, pin sạc và các chi tiết in 3D. Điều này giúp giảm chi phí chế tạo so với các thiết bị khảo sát dưới nước chuyên dụng. Nếu được tối ưu và phát triển thêm, robot có thể trở thành một thiết bị hỗ trợ phù hợp với các hộ nuôi nhỏ, trại nuôi vừa hoặc các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực thủy sản.

Đề tài còn có giá trị thực tiễn trong giáo dục và đào tạo. Robot dạng cá là một mô hình trực quan giúp sinh viên tiếp cận với các kiến thức liên ngành như thiết kế cơ khí, điện tử, điều khiển tự động, lập trình nhúng, cảm biến và cơ học chất lưu. Thông qua quá trình thiết kế và chế tạo robot, người học có thể hiểu rõ hơn cách một hệ thống cơ điện tử được hình thành từ ý tưởng, mô hình CAD, tính toán, lựa chọn linh kiện, lắp ráp, lập trình và thử nghiệm thực tế.

Ngoài ra, mô hình robot dạng cá có thể được sử dụng làm nền tảng cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo. Các hướng nghiên cứu có thể bao gồm tối ưu hình dạng thân để giảm lực cản, cải tiến cơ cấu đuôi để tăng hiệu quả bơi, bổ sung cảm biến môi trường, phát triển thuật toán tự hành, thiết kế hệ thống truyền dữ liệu không dây hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng hành vi cá và đánh giá chất lượng nước. Như vậy, đề tài không chỉ có giá trị trong phạm vi một đồ án mà còn có khả năng mở rộng thành nhiều hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Tóm lại, ý nghĩa thực tiễn của đề tài thể hiện ở việc đề xuất một mô hình robot có khả năng hỗ trợ quan sát và khảo sát trong môi trường nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Mặc dù mô hình hiện tại mới ở mức nguyên mẫu, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy robot dạng cá là một hướng tiếp cận có tiềm năng trong việc phát triển các thiết bị hỗ trợ giám sát ao nuôi, giảm công sức lao động thủ công và góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong ngành thủy sản.

1.7.3. Ý nghĩa đối với nhóm thực hiện

Bên cạnh ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đề tài còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhóm thực hiện trong quá trình học tập và rèn luyện chuyên môn. Đây là cơ hội để nhóm vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào một sản phẩm cụ thể. Các nội dung như thiết kế cơ khí, tính toán lực nổi, lựa chọn servo, thiết kế hệ thống điện, lập trình

điều khiển và xử lý cảm biến đều được kết hợp trong cùng một mô hình robot.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm có điều kiện rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, phân tích yêu cầu kỹ thuật, thiết kế mô hình 3D, tính toán kỹ thuật, lựa chọn linh kiện, lắp ráp hệ thống và kiểm tra hoạt động thực tế. Đây là những kỹ năng quan trọng đối với sinh viên ngành kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ điện tử.

Đề tài cũng giúp nhóm nhận thức rõ hơn về sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế.

Trong quá trình chế tạo robot, nhiều vấn đề có thể phát sinh như sai số kích thước, khớp bị rơ, servo thiếu mô-men, nước rò vào khoang điện tử, robot bị mất cân bằng hoặc thuật toán điều khiển chưa ổn định. Việc xử lý những vấn đề này giúp nhóm nâng cao khả năng tư duy kỹ thuật, giải quyết vấn đề và cải tiến thiết kế.

Ngoài ra, đề tài tạo cơ hội để nhóm làm quen với quy trình nghiên cứu và trình bày một báo cáo khoa học. Từ việc xây dựng mục tiêu, xác định phạm vi, tìm tài liệu, thiết kế mô hình, tính toán, thử nghiệm đến đánh giá kết quả, nhóm có thể hiểu rõ hơn cách triển khai một đề tài nghiên cứu theo hướng khoa học và có hệ thống. Đây là kinh nghiệm quan trọng cho các đồ án, khóa luận hoặc công việc kỹ thuật sau này. Vì vậy, đề tài không chỉ hướng đến kết quả là một mô hình robot dạng cá, mà còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống cơ điện tử của nhóm thực hiện.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về robot dưới nước

Robot dưới nước là một nhóm thiết bị cơ điện tử được thiết kế để hoạt động trong môi trường nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ quan sát, khảo sát, thu thập dữ liệu, kiểm tra công trình, hỗ trợ nghiên cứu khoa học hoặc thay thế con người trong những khu vực khó tiếp cận. Khác với robot hoạt động trên mặt đất, robot dưới nước phải làm việc trong môi trường có nhiều đặc điểm phức tạp như lực cản lớn, áp suất thay đổi theo độ sâu, khả năng truyền tín hiệu hạn chế, nguy cơ rò nước vào hệ thống điện tử và sự ảnh hưởng của dòng chảy. Vì vậy, việc thiết kế robot dưới nước đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ khí, điện – điện tử, điều khiển, cảm biến, thủy động lực học và công nghệ chống nước.

Trong thực tế, môi trường nước là một môi trường làm việc đặc biệt. Khi robot di chuyển trong nước, lực cản tác dụng lên thân robot lớn hơn rất nhiều so với khi di chuyển trong không khí. Lực cản này phụ thuộc vào hình dạng thân, diện tích cản, vận tốc chuyển động và tính chất của môi trường nước. Nếu hình dạng robot không được thiết kế hợp lý, robot sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, khó điều khiển và hoạt động kém ổn định. Do đó, các robot dưới nước thường có thân dạng thuôn, bo tròn hoặc dạng khí động – thủy động nhằm giảm lực cản và cải thiện khả năng di chuyển.

Một đặc điểm quan trọng khác của robot dưới nước là vấn đề lực nổi và cân bằng. Khi đặt trong nước, robot chịu tác dụng của trọng lượng hướng xuống và lực nổi Archimedes hướng lên. Nếu lực nổi lớn hơn trọng lượng, robot có xu hướng nổi lên; nếu lực nổi nhỏ hơn trọng lượng, robot có xu hướng chìm xuống; nếu hai lực gần cân bằng, robot có thể duy trì trạng thái lơ lửng hoặc hoạt động ổn định ở một độ sâu nhất định. Vì vậy, khi thiết kế robot dưới nước, cần tính toán thể tích chiếm nước, khối lượng toàn bộ hệ thống, vị trí trọng tâm và tâm nổi để đảm bảo robot không bị lật, không chìm ngoài ý muốn và có thể hoạt động ổn định.

Robot dưới nước hiện nay có thể được phân thành nhiều nhóm khác nhau tùy theo phương thức điều khiển, mức độ tự động, nhiệm vụ hoạt động và cơ cấu tạo lực đẩy. Hai nhóm robot dưới nước phổ biến nhất là ROV và AUV. Ngoài ra, trong những

năm gần đây, robot dưới nước phỏng sinh học, đặc biệt là robot dạng cá, cũng được quan tâm nghiên cứu vì có khả năng mô phỏng chuyển động mềm mại của sinh vật tự nhiên.

ROV, viết tắt của Remotely Operated Vehicle, là phương tiện dưới nước được điều khiển từ xa bởi con người thông qua dây cáp hoặc hệ thống truyền tín hiệu. ROV thường được trang bị camera, đèn chiếu sáng, cảm biến và đôi khi có thêm tay máy để thực hiện các nhiệm vụ thao tác dưới nước. Ưu điểm của ROV là người điều khiển có thể quan sát trực tiếp hình ảnh từ camera và đưa ra quyết định theo thời gian thực. Nhờ đó, ROV phù hợp với các nhiệm vụ kiểm tra công trình dưới nước, khảo sát đáy biển, hỗ trợ cứu hộ hoặc bảo trì thiết bị ngầm. Tuy nhiên, ROV thường phụ thuộc vào dây cáp kết nối, phạm vi hoạt động bị giới hạn và có kết cấu tương đối phức tạp.

AUV, viết tắt của Autonomous Underwater Vehicle, là phương tiện dưới nước tự hành. Khác với ROV, AUV có thể hoạt động theo chương trình được lập sẵn hoặc theo thuật toán tự động mà không cần người điều khiển trực tiếp liên tục. AUV thường được sử dụng trong khảo sát đại dương, lập bản đồ đáy biển, thu thập dữ liệu môi trường và nghiên cứu khoa học. Ưu điểm của AUV là có khả năng hoạt động độc lập, phạm vi di chuyển lớn và phù hợp với các nhiệm vụ dài hạn. Tuy nhiên, AUV đòi hỏi hệ thống điều khiển phức tạp, cảm biến định vị chính xác, nguồn năng lượng lớn và chi phí chế tạo cao.

Bên cạnh ROV và AUV truyền thống, robot dưới nước phỏng sinh học là một hướng nghiên cứu mới có nhiều tiềm năng. Robot phỏng sinh học được thiết kế dựa trên việc mô phỏng hình dạng, cấu trúc hoặc nguyên lý chuyển động của sinh vật trong tự nhiên. Trong môi trường nước, các sinh vật như cá, rùa, cá đuối, mực hoặc lươn có khả năng di chuyển linh hoạt nhờ sự phối hợp giữa thân, vây và cơ. Việc nghiên cứu các cơ chế này giúp các nhà khoa học phát triển những loại robot có chuyển động mềm mại hơn, linh hoạt hơn và ít gây nhiễu động hơn so với cơ cấu chân vịt truyền thống.

Trong số các robot phỏng sinh học dưới nước, robot dạng cá là một đối tượng được quan tâm nhiều vì cá là loài sinh vật có khả năng bơi hiệu quả và thích nghi tốt với

môi trường nước. Robot dạng cá thường tạo lực đẩy bằng cách dao động thân sau, đuôi hoặc vây đuôi. Một số mô hình sử dụng một khớp đuôi đơn giản, trong khi các mô hình khác sử dụng hai khớp, nhiều khớp hoặc vật liệu mềm để tạo chuyển động uốn lượn gần giống cá thật. So với robot dùng chân vịt, robot dạng cá có thể tạo chuyển động tự nhiên hơn, giảm tiếng ồn, hạn chế nhiễu động dòng nước và phù hợp với môi trường có sinh vật sống.

Về cơ cấu tạo lực đẩy, phần lớn robot dưới nước truyền thống sử dụng chân vịt hoặc động cơ phản lực nước. Chân vịt có ưu điểm là tạo lực đẩy lớn, dễ điều khiển và phù hợp với các phương tiện cần di chuyển nhanh hoặc mang tải nặng. Tuy nhiên, trong môi trường nhỏ hẹp hoặc môi trường có nhiều sinh vật, chân vịt có thể gây nhiễu động mạnh, tạo tiếng ồn và có nguy cơ cuốn phải rác, rong hoặc vật thể nhỏ. Đối với ao, hồ nuôi thủy sản nước ngọt, đây là một hạn chế đáng chú ý vì môi trường này thường có sinh vật sống, bùn đáy, rong, thức ăn dư thừa và các vật thể lơ lửng.

Robot dạng cá khắc phục một phần các hạn chế trên bằng cách sử dụng chuyển động dao động của đuôi để tạo lực đẩy. Khi đuôi robot dao động sang hai bên, vây đuôi tác dụng lực lên nước. Theo nguyên lý phản lực, nước bị đẩy về phía sau hoặc sang hai bên sẽ tạo ra lực đẩy giúp robot tiến về phía trước. Nếu chuyển động đuôi được điều khiển hợp lý, lực ngang gây lắc thân có thể giảm và lực đẩy theo phương tiến có thể tăng lên. Đặc biệt, khi sử dụng cơ cấu đuôi hai khớp hoặc nhiều khớp, chuyển động của robot có thể mềm mại hơn so với cơ cấu một khớp.

Về hệ thống điều khiển, robot dưới nước thường cần có bộ điều khiển trung tâm để xử lý tín hiệu từ cảm biến và phát lệnh đến cơ cấu chấp hành. Tùy theo mức độ phức tạp, robot có thể sử dụng vi điều khiển đơn giản như Arduino, ESP32 hoặc các bộ xử lý mạnh hơn như Raspberry Pi, máy tính nhúng hay bộ điều khiển công nghiệp. Đối với mô hình robot dạng cá trong phạm vi đề tài, vi điều khiển có nhiệm vụ điều khiển servo đuôi, đọc tín hiệu cảm biến vật cản, điều khiển bơm mini và thực hiện các chế độ hoạt động cơ bản như bơi thẳng, rẽ hướng, né vật cản và nổi – lặn.

Cảm biến cũng là một thành phần quan trọng trong robot dưới nước. Các cảm biến thường được sử dụng gồm camera, cảm biến khoảng cách, cảm biến áp suất, cảm biến

quán tính, cảm biến nhiệt độ, cảm biến pH, cảm biến độ đục và cảm biến oxy hòa tan. Trong các robot khảo sát môi trường, cảm biến giúp thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng nước. Trong các robot tự hành, cảm biến còn giúp robot nhận biết vị trí, phát hiện vật cản và điều chỉnh hướng di chuyển. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt, việc tích hợp cảm biến môi trường có thể giúp robot hỗ trợ người nuôi theo dõi tình trạng ao, hồ và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Một vấn đề kỹ thuật quan trọng trong robot dưới nước là khả năng chống nước. Các linh kiện điện tử như vi điều khiển, pin, mạch điều khiển, cảm biến và dây dẫn đều có thể bị hư hỏng nếu nước xâm nhập. Vì vậy, robot cần có khoang kín để bảo vệ linh kiện. Các vị trí như nắp khoang, khe ghép thân, lỗ vít, dây điện xuyên vỏ, vị trí lắp cảm biến và trục truyền động đều là những khu vực có nguy cơ rò nước. Để khắc phục, có thể sử dụng gioăng cao su, keo silicon, epoxy, long đền cao su hoặc các giải pháp phủ chống nước. Đối với robot dạng cá có cơ cấu đuôi chuyển động, việc chống nước ở khu vực khớp và servo càng cần được chú ý vì đây là nơi vừa chịu chuyển động vừa tiếp xúc với nước.

Nguồn năng lượng cũng là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến robot dưới nước. Robot cần nguồn đủ mạnh để cấp điện cho vi điều khiển, servo, cảm biến, bơm và các thiết bị phụ trợ. Nếu nguồn không đủ dòng, servo có thể hoạt động yếu, mạch điều khiển bị sụt áp hoặc robot mất ổn định. Tuy nhiên, pin có dung lượng lớn thường làm tăng khối lượng robot, ảnh hưởng đến lực nổi và khả năng cân bằng. Vì vậy, khi thiết kế robot dưới nước, cần cân đối giữa dung lượng pin, thời gian hoạt động, khối lượng và thể tích thân robot.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt, robot dưới nước có thể mang lại nhiều lợi ích tiềm năng. Robot có thể hỗ trợ quan sát khu vực dưới mặt nước, kiểm tra đáy ao, theo dõi hoạt động của đàn cá, phát hiện vật cản, khảo sát các vùng nước ít lưu thông và thu thập dữ liệu môi trường. Nếu được tích hợp cảm biến phù hợp, robot có thể đo các thông số như nhiệt độ nước, độ pH, độ đục và oxy hòa tan. Những dữ liệu này có thể giúp người nuôi đánh giá tình trạng ao, phát hiện sớm các bất thường và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, việc ứng dụng robot dưới nước trong ao nuôi thủy sản cũng gặp nhiều thách thức. Môi trường ao nuôi thường có nước đục, bùn đáy, rong, rác, thức ăn dư thừa và sinh vật sống. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát, hoạt động của cảm biến và chuyển động của robot. Bên cạnh đó, robot cần có kích thước phù hợp, không gây ảnh hưởng đến đàn cá, dễ vận hành, dễ bảo trì và có chi phí hợp lý. Đây là những yêu cầu quan trọng khi phát triển robot hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.

Từ những phân tích trên có thể thấy, robot dưới nước là một lĩnh vực nghiên cứu rộng, có nhiều hướng phát triển khác nhau. Trong đó, robot dạng cá là một hướng tiếp cận phù hợp với môi trường nước ngọt và ngành nuôi trồng thủy sản do có khả năng di chuyển mềm mại, ít gây nhiễu động và dễ tích hợp cảm biến. Đề tài này lựa chọn phát triển robot dạng cá với cơ cấu đuôi hai khớp nhằm xây dựng một mô hình nguyên mẫu có khả năng bơi, rẽ hướng, né vật cản và nổi – lặn cơ bản. Đây là bước khởi đầu để đánh giá tính khả thi của robot dạng cá trong định hướng hỗ trợ quan sát và khảo sát môi trường ao, hồ nuôi thủy sản nước ngọt.

2.2. Tổng quan về robot cá phỏng sinh học

Robot cá phỏng sinh học là một hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực robot dưới nước, trong đó hình dạng, cấu trúc và nguyên lý chuyển động của cá thật được mô phỏng để phát triển các hệ thống robot có khả năng hoạt động trong môi trường nước. Khác với các phương tiện dưới nước truyền thống thường sử dụng chân vịt hoặc động cơ phản lực nước, robot cá tạo lực đẩy chủ yếu bằng chuyển động dao động của thân, đuôi hoặc các loại vây. Nhờ đó, robot có thể di chuyển mềm mại hơn, giảm nhiễu động dòng chảy và phù hợp với những môi trường cần sự ổn định, ít tác động đến sinh vật xung quanh.

Trong tự nhiên, cá là một trong những loài sinh vật có khả năng di chuyển hiệu quả nhất trong môi trường nước. Cá có thể bơi tiến, đổi hướng, tăng tốc, giảm tốc, lơ lửng hoặc thay đổi độ sâu nhờ sự phối hợp linh hoạt giữa thân, đuôi, vây lưng, vây ngực, vây bụng và vây đuôi. Cấu trúc cơ thể thon dài giúp cá giảm lực cản, trong khi chuyển động uốn lượn của thân và đuôi giúp tạo lực đẩy. Chính vì vậy, cá trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho các nghiên cứu robot phỏng sinh học dưới nước.

Robot cá phỏng sinh học được phát triển dựa trên quan điểm mô phỏng các đặc điểm có lợi của cá thật để ứng dụng vào hệ thống cơ điện tử. Các đặc điểm thường được mô phỏng gồm hình dạng thân thuôn, cơ cấu đuôi dao động, chuyển động uốn lượn dạng sóng, vây đuôi tạo lực đẩy và khả năng rẽ hướng bằng cách thay đổi chuyển động đuôi. Tùy theo mức độ phức tạp, robot cá có thể chỉ mô phỏng một phần chuyển động của cá hoặc mô phỏng gần đầy đủ chuyển động của thân và các loại vây.

Về cấu trúc, robot cá có thể được chia thành nhiều loại khác nhau. Loại đơn giản nhất là robot cá một khớp đuôi, trong đó phần thân chính gần như cố định và chỉ có vây đuôi dao động qua lại để tạo lực đẩy. Loại này có ưu điểm là dễ thiết kế, dễ điều khiển và chi phí chế tạo thấp. Tuy nhiên, chuyển động thường còn cứng, lực ngang lớn và thân robot dễ bị lật khi bơi. Do đó, hiệu quả mô phỏng chuyển động cá thật còn hạn chế.

Loại thứ hai là robot cá hai khớp đuôi. Ở loại này, phần đuôi gồm hai đoạn nối tiếp nhau, mỗi đoạn được điều khiển bởi một khớp quay hoặc một servo. Khi hai khớp dao động có độ lệch pha, phần đuôi tạo ra chuyển động uốn lượn mềm mại hơn so với cơ cấu một khớp. Chuyển động này giúp lực đẩy được phân bố hợp lý hơn, giảm dao động ngang của thân và tăng khả năng đổi hướng. Đây là dạng thiết kế phù hợp với các mô hình robot cá quy mô nhỏ, đặc biệt là trong đồ án cơ điện tử vì vừa có tính phỏng sinh học vừa không quá phức tạp trong chế tạo.

Loại thứ ba là robot cá nhiều khớp hoặc thân mềm. Các robot này sử dụng nhiều khớp liên tiếp hoặc vật liệu mềm để tạo chuyển động uốn lượn liên tục dọc theo thân. Chuyển động của chúng gần giống cá thật hơn, có khả năng tạo dạng sóng lan truyền từ đầu đến đuôi. Tuy nhiên, kết cấu cơ khí, điều khiển và chế tạo phức tạp hơn nhiều so với robot một khớp hoặc hai khớp. Các mô hình này thường được sử dụng trong nghiên cứu chuyên sâu về robot mềm, điều khiển phi tuyến hoặc tối ưu hóa thủy động lực học.

Ngoài cách phân loại theo số lượng khớp, robot cá còn có thể được phân loại theo kiểu cơ cấu truyền động. Một số robot sử dụng động cơ servo để điều khiển góc quay của các khớp. Servo có ưu điểm là dễ điều khiển vị trí góc, phổ biến, chi phí phù hợp

và dễ lập trình bằng tín hiệu PWM. Một số robot khác sử dụng động cơ DC kết hợp cơ cấu cam, cơ cấu tay quay – thanh truyền hoặc hộp giảm tốc để tạo dao động đuôi. Ngoài ra, các nghiên cứu hiện đại còn sử dụng vật liệu thông minh, cơ cấu đàn hồi, actuator mềm hoặc hợp kim nhớ hình để tạo chuyển động gần giống sinh vật tự nhiên hơn.

Về nguyên lý tạo lực đẩy, robot cá hoạt động dựa trên sự tương tác giữa đuôi, vây và nước. Khi đuôi dao động sang hai bên, vây đuôi đẩy nước về phía sau và sang hai bên. Theo nguyên lý phản lực, nước tác dụng lại lên vây một lực có thành phần đẩy robot tiến về phía trước. Nếu chuyển động đuôi được điều khiển hợp lý, thành phần lực theo phương tiến sẽ lớn hơn thành phần lực ngang, giúp robot bơi ổn định. Ngược lại, nếu biên độ quá lớn, tần số không phù hợp hoặc hai khớp phối hợp không đúng, robot có thể bị lắc mạnh, quay tại chỗ hoặc tiêu hao nhiều năng lượng.

Một yếu tố quan trọng trong robot cá là hình dạng thân. Thân robot thường được thiết kế dạng thuôn, đầu bo tròn và phần sau nhỏ dần để giảm lực cản nước. Hình dạng thân không chỉ ảnh hưởng đến lực cản mà còn ảnh hưởng đến khả năng nổi và bố trí linh kiện bên trong. Đối với robot phục vụ môi trường nuôi trồng thủy sản nước ngọt, thân robot cần đủ lớn để chứa pin, vi điều khiển, cảm biến, mạch điều khiển và cơ cấu nổi – lặn, nhưng không nên quá cồng kềnh vì sẽ làm tăng lực cản và khó di chuyển trong ao, hồ.

Vây đuôi cũng là một bộ phận quan trọng của robot cá. Vây có nhiệm vụ trực tiếp tương tác với nước để tạo lực đẩy. Kích thước, hình dạng, độ cứng và vật liệu của vây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả bơi. Nếu vây quá nhỏ, lực đẩy sinh ra không đủ để robot di chuyển. Nếu vây quá lớn, lực cản tăng mạnh, làm servo bị quá tải. Nếu vây quá cứng, chuyển động kém mềm mại; nếu vây quá mềm, lực đẩy có thể bị giảm. Vì vậy, thiết kế vây cần cân bằng giữa khả năng tạo lực đẩy, tải tác dụng lên servo và độ mềm mại của chuyển động.

Trong các mô hình robot cá, việc điều khiển chuyển động đuôi thường được mô tả bằng các hàm tuần hoàn, phổ biến nhất là hàm sin. Với robot hai khớp, góc quay của mỗi khớp có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$\theta_1(t) = A_1 \sin(2\pi ft) \quad (2.1)$$

$$\theta_2(t) = A_2 \sin(2\pi ft + \varphi) \quad (2.2)$$

Trong đó:

- $\theta_1(t)$: là góc quay của khớp thứ nhất theo thời gian.
- $\theta_2(t)$: là góc quay của khớp thứ hai theo thời gian.
- A_1, A_2 : là biên độ dao động của hai khớp.
- f : là tần số dao động của đuôi.

φ : là độ lệch pha giữa hai khớp.

Robot cá phỏng sinh học có nhiều ưu điểm so với robot dưới nước dùng chân vịt trong một số môi trường nhất định. Thứ nhất, chuyển động bằng đuôi giúp robot di chuyển mềm mại hơn, ít tạo xoáy nước mạnh và hạn chế gây hoảng sợ cho sinh vật thủy sinh. Thứ hai, robot không sử dụng chân vịt quay tốc độ cao nên giảm nguy cơ cuốn phải rong, rác hoặc dây trong môi trường ao, hồ. Thứ ba, hình dạng giống cá giúp robot dễ hòa nhập hơn với môi trường có đàn cá, phù hợp với mục tiêu quan sát và khảo sát trong nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, robot cá cũng tồn tại một số hạn chế. So với robot dùng chân vịt, lực đẩy của robot cá thường nhỏ hơn, tốc độ di chuyển thấp hơn và việc điều khiển chuyển động phức tạp hơn. Hiệu quả bơi phụ thuộc nhiều vào hình dạng thân, kích thước vây, độ cứng của vật liệu, thông số dao động và môi trường nước. Ngoài ra, cơ cấu đuôi có nhiều khớp chuyển động nên yêu cầu chống nước, chống rò rỉ và bảo vệ servo cũng khó hơn. Đây là những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình thiết kế và thử nghiệm.

Đối với ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt, robot cá phỏng sinh học là một hướng ứng dụng phù hợp vì môi trường ao, hồ thường cần thiết bị di chuyển nhẹ nhàng, ít gây nhiễu động và có thể tiếp cận nhiều vị trí khác nhau. Robot cá có thể được dùng để quan sát hoạt động của đàn cá, kiểm tra khu vực đáy ao, phát hiện vật cản, khảo sát vùng nước ít lưu thông hoặc mang theo các cảm biến đo môi trường. Nếu được tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ, pH, độ đục, oxy hòa tan và camera, robot có thể trở thành một thiết bị hỗ trợ giám sát ao nuôi theo hướng thông minh hơn.

Trong phạm vi đề tài này, nhóm thực hiện lựa chọn hướng phát triển robot dạng cá hai khớp đuôi. Đây là phương án phù hợp vì có mức độ phức tạp vừa phải, dễ chế tạo hơn robot nhiều khớp nhưng vẫn tạo được chuyển động mềm mại hơn robot một khớp. Cơ cấu hai khớp cũng phù hợp với việc điều khiển bằng servo và vi điều khiển phổ biến như ESP32. Mô hình được định hướng tích hợp thêm chức năng né vật cản và điều khiển nổi – lặn cơ bản nhằm phục vụ mục tiêu hỗ trợ quan sát, khảo sát trong môi trường nước ngọt.

2.2.1. Lực nổi và điều kiện cân bằng trong nước

Bên cạnh lực cản và lực đẩy, lực nổi là yếu tố rất quan trọng đối với robot cá. Lực nổi quyết định robot có nổi lên, chìm xuống hay cân bằng trong nước. Nếu robot không đạt trạng thái cân bằng phù hợp, nó sẽ khó di chuyển ổn định dù cơ cấu đuôi hoạt động tốt.

Khi robot được đặt trong nước, nước tác dụng lên robot một lực hướng lên gọi là lực đẩy Archimedes. Lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị robot chiếm chỗ. Công thức tính lực nổi là:

$$F_A = \rho g V \quad (2.3)$$

Trong đó:

- F_A : là lực nổi hay lực đẩy Archimedes, đơn vị N.
- ρ : là khối lượng riêng của nước, thường lấy: 1000 kg/m^3
- g : là gia tốc trọng trường: $9,81 \text{ m/s}^2$
- V : là thể tích phần robot chiếm chỗ trong nước, đơn vị m^3

Trọng lượng của robot được tính theo công thức:

$$P = mg \quad (2.4)$$

Trong đó:

- P : là trọng lượng robot, đơn vị N.
- m : là khối lượng robot, đơn vị kg.

Điều kiện nổi, chìm và cân bằng của robot được xác định như sau:

$$F_A > P \text{ thì robot nổi lên}$$

$$F_A = P \text{ thì robot cân bằng hoặc lơ lửng}$$

$F_A < P$ thì robot chìm xuống

Đối với robot cá, trạng thái mong muốn thường là lực nổi xấp xỉ bằng trọng lượng. Khi đó robot có thể duy trì trạng thái cân bằng trong nước và phần đuôi được ngập đủ để tạo lực đẩy. Nếu robot nổi quá cao, phần vây đuôi có thể không ngập hoàn toàn trong nước, làm giảm hiệu quả tạo lực đẩy. Nếu robot quá nặng, nó sẽ chìm xuống và cần nhiều lực hơn để điều khiển nổi – lặn.

Ngoài độ lớn của lực nổi, vị trí tác dụng của lực nổi và trọng lượng cũng ảnh hưởng đến sự ổn định của robot. Trọng lượng robot có thể xem như tác dụng tại trọng tâm, còn lực nổi tác dụng tại tâm nổi. Để robot ít bị lật, trọng tâm nên nằm thấp hơn tâm nổi. Khi đó, nếu robot bị nghiêng, lực nổi và trọng lượng sẽ tạo mô-men đưa robot trở về trạng thái cân bằng.

Trong quá trình thiết kế, pin và các linh kiện nặng nên được đặt gần giữa thân và hơi thấp xuống phía dưới để hạ trọng tâm. Servo đuôi thường đặt phía sau thân nên có thể làm trọng tâm lệch về phía đuôi. Vì vậy, cần kiểm tra vị trí cân bằng sau khi lắp ráp. Nếu robot bị chúi đầu hoặc chúi đuôi, có thể điều chỉnh vị trí pin, thêm đối trọng hoặc thay đổi bố trí linh kiện.

Đối với cơ cấu nổi – lặn, robot có thể sử dụng khoang ballast kết hợp với bơm mini. Khi cần lặn, bơm hút nước vào khoang ballast làm khối lượng robot tăng lên. Khi trọng lượng lớn hơn lực nổi, robot có xu hướng chìm xuống. Khi cần nổi, bơm đẩy nước ra ngoài, khối lượng robot giảm đi. Khi lực nổi lớn hơn trọng lượng, robot có xu hướng nổi lên.

Tóm lại, lực nổi là yếu tố quyết định khả năng cân bằng và nổi – lặn của robot cá. Trong thiết kế cơ khí, cần tính toán hoặc kiểm tra thực nghiệm mối quan hệ giữa trọng lượng robot và thể tích chiếm nước. Đồng thời, cần bố trí linh kiện hợp lý để trọng tâm và tâm nổi phù hợp, giúp robot hoạt động ổn định trong môi trường nước.

2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Robot dưới nước nói chung và robot dạng cá nói riêng là lĩnh vực đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm trong những năm gần đây. Sự phát triển của lĩnh vực này xuất phát từ nhu cầu tạo ra các thiết bị có khả năng hoạt động linh hoạt trong môi trường

nước, hỗ trợ con người thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, quan sát, giám sát và thu thập dữ liệu. Trong đó, robot dạng cá được xem là một hướng nghiên cứu nổi bật vì có khả năng mô phỏng chuyển động tự nhiên của cá thật, giảm nhiễu động dòng nước và phù hợp với các môi trường có sinh vật sống.

Tình hình nghiên cứu về robot dạng cá có thể được xem xét theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất là nghiên cứu trên thế giới, nơi các công trình đã phát triển nhiều mô hình robot cá với cơ cấu một khớp, hai khớp, nhiều khớp, vật liệu mềm và các thuật toán điều khiển khác nhau. Hướng thứ hai là tình hình nghiên cứu tại Việt Nam, nơi robot dưới nước và robot phỏng sinh học đang dần được quan tâm trong các đề tài sinh viên, đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu cơ điện tử và ứng dụng nông nghiệp thông minh.

Việc phân tích tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước giúp đề tài xác định rõ khoảng trống nghiên cứu, lựa chọn hướng thiết kế phù hợp và làm nổi bật tính cần thiết của việc phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Trên thế giới, robot dưới nước đã được nghiên cứu và phát triển trong nhiều lĩnh vực như quân sự, khảo sát đại dương, kiểm tra công trình ngầm, nghiên cứu sinh thái biển và quan trắc môi trường. Các phương tiện dưới nước truyền thống như ROV và AUV đã được ứng dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ yêu cầu độ chính xác cao, phạm vi hoạt động lớn và khả năng mang theo nhiều thiết bị đo đạc. Tuy nhiên, các loại robot này thường sử dụng chân vịt để tạo lực đẩy, do đó có thể gây nhiễu động dòng nước, tạo tiếng ồn và không thật sự phù hợp với các môi trường nhạy cảm có sinh vật sống. Từ hạn chế đó, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chuyển sang hướng robot phỏng sinh học dưới nước. Trong đó, cá là một trong những đối tượng được mô phỏng nhiều nhất. Cá thật có khả năng bơi linh hoạt, thay đổi hướng nhanh, tiêu hao năng lượng thấp và thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường. Các nhà nghiên cứu đã khai thác những đặc điểm này để thiết kế các mô hình robot cá có khả năng tạo lực đẩy bằng dao động thân và vây đuôi thay vì dùng chân vịt.

Một trong những hướng nghiên cứu phổ biến là robot cá sử dụng cơ cấu đuôi một

khớp. Các mô hình này thường có kết cấu đơn giản, phần thân chính cố định và vây đuôi dao động qua lại nhờ một động cơ hoặc servo. Ưu điểm của hướng thiết kế này là dễ chế tạo, dễ điều khiển và phù hợp với các mô hình thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, chuyển động của robot một khớp thường còn cứng, lực ngang sinh ra lớn và robot dễ bị lắc thân khi bơi. Vì vậy, robot một khớp thường chỉ phù hợp với nghiên cứu cơ bản hoặc mô hình có yêu cầu chuyển động đơn giản.

Để cải thiện chuyển động, nhiều nghiên cứu đã phát triển robot cá hai khớp hoặc nhiều khớp. Với cơ cấu hai khớp, phần đuôi được chia thành hai đoạn nối tiếp nhau, mỗi đoạn có thể dao động theo một quy luật riêng. Khi hai khớp dao động lệch pha, phần đuôi tạo ra chuyển động uốn lượn mềm mại hơn, gần giống dạng sóng lan truyền từ thân ra đuôi của cá thật. Cơ cấu nhiều khớp còn cho phép mô phỏng chuyển động cá tự nhiên chính xác hơn, nhưng đồng thời làm tăng độ phức tạp trong thiết kế, chế tạo, chống nước và điều khiển.

Bên cạnh cơ cấu khớp cứng, các nghiên cứu hiện đại còn phát triển robot cá mềm. Robot cá mềm sử dụng vật liệu đàn hồi, cơ cấu truyền động mềm, actuator khí nén, thủy lực, vật liệu thông minh hoặc hợp kim nhớ hình để tạo chuyển động linh hoạt. Ưu điểm của robot mềm là chuyển động rất gần với sinh vật thật, ít gây va đập và phù hợp với môi trường nhạy cảm. Tuy nhiên, robot mềm thường khó chế tạo, khó điều khiển chính xác, chi phí nghiên cứu cao và yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn so với mô hình robot cá sử dụng servo thông thường.

Một hướng nghiên cứu khác trên thế giới là tối ưu hóa hình dạng thân và vây đuôi của robot cá. Hình dạng thân ảnh hưởng trực tiếp đến lực cản nước, khả năng nổi và độ ổn định khi bơi. Vây đuôi ảnh hưởng đến lực đẩy, hiệu suất bơi và tải tác dụng lên cơ cấu chấp hành. Vì vậy, nhiều công trình đã sử dụng mô phỏng động lực học chất lưu, thực nghiệm trong bể nước hoặc các mô hình toán học để nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước vây, độ cứng vây, biên độ dao động, tần số dao động và độ lệch pha đến hiệu quả bơi của robot.

Ngoài phần cơ khí, các nghiên cứu trên thế giới cũng tập trung vào thuật toán điều khiển cho robot cá. Các thuật toán phổ biến gồm điều khiển dao động dạng sin, điều

khuyến dựa trên mô hình động học, điều khiển phản hồi, điều khiển PID, điều khiển thích nghi và điều khiển tối ưu. Đối với các robot tự hành phức tạp hơn, hệ thống có thể tích hợp cảm biến quán tính, cảm biến áp suất, camera, sonar hoặc hệ thống định vị dưới nước để thực hiện nhiệm vụ tự động. Tuy nhiên, những hệ thống này đòi hỏi phần cứng mạnh, thuật toán phức tạp và chi phí cao.

Trong lĩnh vực ứng dụng, robot cá trên thế giới được định hướng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một số mô hình được sử dụng để nghiên cứu cơ chế bơi của cá, kiểm tra hiệu quả của cơ cấu phỏng sinh học hoặc phục vụ giáo dục. Một số mô hình khác được phát triển để quan sát môi trường nước, theo dõi sinh vật thủy sinh, khảo sát vùng nước nông hoặc hoạt động trong các không gian hẹp. Đặc biệt, robot cá có tiềm năng trong những môi trường cần hạn chế tiếng ồn và nhiễu động, chẳng hạn như khu bảo tồn sinh thái, bể nuôi sinh vật, hồ nuôi thủy sản hoặc khu vực quan sát động vật dưới nước.

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy robot cá vẫn còn nhiều thách thức. Thứ nhất, hiệu suất tạo lực đẩy của robot cá thường thấp hơn so với hệ thống chân vịt nếu không được thiết kế tối ưu. Thứ hai, việc chống nước cho các khớp chuyển động là vấn đề khó khăn, đặc biệt với robot nhiều khớp. Thứ ba, môi trường nước có nhiều yếu tố gây nhiễu như dòng chảy, bùn, rong, rác và vật cản, khiến robot khó hoạt động ổn định. Thứ tư, các hệ thống robot cá có khả năng tự hành và giám sát môi trường thường có chi phí khá cao, chưa thật sự phổ biến trong các ứng dụng dân dụng quy mô nhỏ.

Nhìn chung, tình hình nghiên cứu trên thế giới cho thấy robot dạng cá là một hướng nghiên cứu có tiềm năng lớn, đặc biệt trong các nhiệm vụ cần chuyển động mềm mại, ít nhiễu động và thân thiện với môi trường nước. Các kết quả nghiên cứu quốc tế là cơ sở quan trọng để đề tài lựa chọn phương án robot dạng cá hai khớp, sử dụng servo để điều khiển đuôi, kết hợp cảm biến vật cản và cơ cấu nổi – lặn cơ bản nhằm phù hợp với điều kiện chế tạo và ứng dụng trong môi trường nước ngọt.

2.3.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, lĩnh vực robot dưới nước đã bắt đầu được quan tâm trong các trường

đại học, viện nghiên cứu và một số đơn vị kỹ thuật. Các nghiên cứu thường tập trung vào thiết kế mô hình ROV, tàu lặn mini, thiết bị khảo sát dưới nước, mô hình điều khiển từ xa và các hệ thống phục vụ đào tạo. Tuy nhiên, so với các nước phát triển, số lượng công trình nghiên cứu chuyên sâu về robot cá phòng sinh học vẫn còn hạn chế.

Trong môi trường đào tạo đại học, robot dưới nước thường được thực hiện dưới dạng đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp hoặc đề tài nghiên cứu sinh viên. Các mô hình này chủ yếu hướng đến việc giúp sinh viên vận dụng kiến thức cơ điện tử vào sản phẩm thực tế. Nội dung thường bao gồm thiết kế khung vỏ, lựa chọn động cơ, điều khiển bằng vi điều khiển, truyền tín hiệu, chống nước và thử nghiệm trong bể nước. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các nghiên cứu sâu hơn về robot hoạt động trong môi trường nước.

Đối với robot dạng cá, một số đề tài trong nước đã tiếp cận theo hướng mô phỏng chuyển động cá bằng servo hoặc động cơ. Các mô hình thường sử dụng thân in 3D, cơ cấu đuôi một khớp hoặc hai khớp, điều khiển bằng Arduino hoặc ESP32. Ưu điểm của các mô hình này là chi phí thấp, dễ chế tạo và phù hợp với điều kiện nghiên cứu sinh viên. Tuy nhiên, nhiều mô hình vẫn dừng ở mức thử nghiệm chuyển động cơ bản, chưa tích hợp đầy đủ cảm biến môi trường, chưa đánh giá sâu về lực nổi, lực cản, hiệu suất bơi và ứng dụng thực tế trong thủy sản.

Việt Nam là quốc gia có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển, đặc biệt là các mô hình nuôi cá nước ngọt trong ao, hồ, bè và hệ thống nuôi thâm canh. Các vấn đề như quản lý chất lượng nước, phát hiện sớm dịch bệnh, theo dõi hoạt động của đàn cá và kiểm tra đáy ao có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, các thiết bị hỗ trợ giám sát ao nuôi hiện nay chủ yếu là cảm biến đặt cố định, thiết bị đo cầm tay hoặc hệ thống quan sát trên mặt nước. Thiết bị robot di động dưới nước phục vụ trực tiếp cho ao nuôi vẫn chưa phổ biến.

Trong bối cảnh đó, robot dạng cá có thể là một hướng nghiên cứu phù hợp với điều kiện Việt Nam. Ao nuôi nước ngọt thường có diện tích vừa và nhỏ, độ sâu không quá lớn, dòng chảy yếu và có nhiều sinh vật sống. Một robot dạng cá kích thước nhỏ,

chuyển động nhẹ nhàng, có khả năng mang cảm biến và di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau có thể hỗ trợ người nuôi quan sát môi trường ao nuôi tốt hơn. Nếu được phát triển theo hướng chi phí thấp, dễ chế tạo và dễ vận hành, robot dạng cá có thể phù hợp với các mô hình nuôi trồng thủy sản vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng robot dạng cá trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, điều kiện thử nghiệm dưới nước còn hạn chế, đặc biệt là thử nghiệm trong ao nuôi thực tế. Thứ hai, việc chống nước cho các mô hình tự chế còn là thách thức lớn. Thứ ba, nhiều linh kiện phổ biến như servo, cảm biến khoảng cách hoặc module điện tử không được thiết kế chuyên dụng cho môi trường nước, nên cần có giải pháp bảo vệ phù hợp. Thứ tư, việc tích hợp cảm biến chất lượng nước như pH, độ đục, oxy hòa tan và truyền dữ liệu không dây dưới nước vẫn cần thêm nghiên cứu. Mặc dù còn hạn chế, các điều kiện hiện nay cũng tạo ra nhiều thuận lợi cho việc phát triển robot dạng cá tại Việt Nam. Công nghệ in 3D ngày càng phổ biến, giúp việc chế tạo thân robot và các chi tiết cơ khí trở nên linh hoạt hơn. Các vi điều khiển như Arduino, ESP32 và các module cảm biến có giá thành thấp, dễ tiếp cận. Các phần mềm thiết kế CAD hỗ trợ sinh viên tạo mô hình nhanh chóng, kiểm tra lắp ráp và điều chỉnh kích thước trước khi chế tạo. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu và phát triển các mô hình robot cá ở quy mô nguyên mẫu.

Từ tình hình nghiên cứu trong nước có thể thấy, robot dạng cá phục vụ nuôi trồng thủy sản nước ngọt vẫn là hướng nghiên cứu còn nhiều tiềm năng. Việc phát triển một mô hình robot cá có cơ cấu đuôi hai khớp, có khả năng né vật cản và nổi – lặn cơ bản sẽ góp phần bổ sung thêm một hướng tiếp cận trong lĩnh vực robot hỗ trợ nông nghiệp – thủy sản. Đồng thời, đề tài cũng phù hợp với điều kiện đào tạo ngành cơ điện tử vì tích hợp nhiều nội dung như thiết kế cơ khí, điện tử, cảm biến, điều khiển và thử nghiệm thực tế.

2.3.3. Nhận xét và định hướng nghiên cứu của đề tài

Từ tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam, có thể nhận thấy robot dạng cá là một hướng nghiên cứu có nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục phát triển. Trên thế giới, các nghiên cứu về robot cá đã đạt được nhiều kết quả

trong việc mô phỏng chuyển động bơi, tối ưu cơ cấu đuôi, phát triển robot mềm và xây dựng thuật toán điều khiển. Tuy nhiên, nhiều mô hình có kết cấu phức tạp, chi phí cao hoặc yêu cầu điều kiện chế tạo và thử nghiệm chuyên sâu.

Tại Việt Nam, các mô hình robot dưới nước và robot cá chủ yếu đang ở mức nghiên cứu, đồ án hoặc mô hình thử nghiệm. Các hệ thống có khả năng ứng dụng trực tiếp trong ao nuôi thủy sản nước ngọt chưa phổ biến. Trong khi đó, nhu cầu giám sát môi trường ao nuôi, quan sát hoạt động của đàn cá và hỗ trợ quản lý thủy sản ngày càng tăng. Đây là cơ sở để đề tài lựa chọn hướng nghiên cứu robot dạng cá phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Đề tài lựa chọn cơ cấu robot dạng cá hai khớp đuôi vì đây là phương án cân bằng giữa tính phỏng sinh học và khả năng chế tạo. So với robot một khớp, cơ cấu hai khớp có thể tạo chuyển động mềm mại hơn và gần giống cá thật hơn. So với robot nhiều khớp hoặc robot mềm, cơ cấu hai khớp đơn giản hơn, dễ chế tạo hơn và phù hợp hơn với điều kiện thực hiện của nhóm. Việc sử dụng servo giúp điều khiển góc quay thuận tiện, dễ lập trình và dễ thay đổi thông số dao động trong quá trình thử nghiệm.

Về ứng dụng, đề tài định hướng robot hoạt động trong môi trường nước ngọt tĩnh hoặc nước chảy nhẹ, phù hợp với ao, hồ nuôi thủy sản. Robot được phát triển với các chức năng cơ bản như bơi thẳng, rẽ hướng, né vật cản và nổi – lặn. Đây là các chức năng nền tảng để trong tương lai có thể mở rộng thêm các nhiệm vụ như quan sát dưới nước, đo chất lượng nước, truyền dữ liệu và giám sát ao nuôi theo thời gian thực. Về thiết kế, đề tài tập trung vào mô hình có khả năng chế tạo thực tế bằng các linh kiện phổ biến. Thân robot được thiết kế dạng thuôn để giảm lực cản và tạo không gian chứa linh kiện. Cơ cấu đuôi hai khớp được bố trí phía sau thân để tạo lực đẩy. Cảm biến vật cản được tích hợp nhằm hỗ trợ robot hạn chế va chạm. Cơ cấu ballast và bơm mini được xem xét để hỗ trợ điều chỉnh nổi – lặn.

Về tính toán, đề tài không chỉ trình bày mô hình thiết kế mà còn thực hiện các tính toán kỹ thuật cơ bản như lực nổi, lực cản, mô-men servo, ứng suất tại chốt, áp suất nước và thời gian hoạt động. Những nội dung này giúp tăng tính khoa học của đề tài và chứng minh rằng thiết kế được xây dựng trên cơ sở kỹ thuật.

2.4. Cơ sở sinh học về chuyển động bơi của cá

Cá là nhóm sinh vật sống trong môi trường nước có khả năng di chuyển rất linh hoạt, ổn định và hiệu quả. Trong tự nhiên, cá có thể thực hiện nhiều dạng chuyển động khác nhau như bơi thẳng, tăng tốc, giảm tốc, đổi hướng, lơ lửng, nổi lên, lặn xuống hoặc giữ vị trí trong dòng nước. Khả năng này đạt được nhờ sự phối hợp giữa hình dạng cơ thể, hệ cơ, xương sống, vây và đuôi. Vì vậy, khi nghiên cứu robot dạng cá, việc tìm hiểu cơ sở sinh học về chuyển động bơi của cá là nội dung quan trọng nhằm lựa chọn được cơ cấu mô phỏng phù hợp.

Chuyển động bơi của cá không chỉ đơn giản là sự vẩy đuôi qua lại. Trong quá trình bơi, thân cá, đuôi cá và các vây phối hợp với nhau để tạo ra lực đẩy, lực nâng, mô-men đổi hướng và trạng thái cân bằng. Mỗi loài cá có hình dạng thân, kiểu vây và kiểu bơi khác nhau tùy theo môi trường sống, tốc độ di chuyển và mục đích vận động. Có loài cá bơi nhanh nhờ thân thuôn dài và đuôi khỏe, có loài bơi chậm nhưng điều hướng linh hoạt nhờ các vây bên, cũng có loài sử dụng gần như toàn bộ thân để tạo sóng uốn khi di chuyển.

Đối với đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt”, cơ sở sinh học được sử dụng chủ yếu để giải thích vì sao robot được thiết kế theo dạng thân thuôn, đuôi dao động và cơ cấu đuôi hai khớp. Mục tiêu không phải là mô phỏng hoàn toàn cơ thể cá thật, mà là chọn lọc các đặc điểm quan trọng nhất có thể ứng dụng vào mô hình cơ điện tử. Trong đó, đặc điểm quan trọng nhất là khả năng tạo lực đẩy bằng chuyển động dao động của phần thân sau và vây đuôi.

2.4.1. Nguyên lý tạo lực đẩy của cá thật

Trong môi trường nước, cá di chuyển bằng cách tác dụng lực lên nước và nhận lại phản lực từ nước. Nguyên lý này có thể hiểu dựa trên định luật III Newton: khi cá đẩy nước về phía sau hoặc sang hai bên, nước sẽ tác dụng lại lên cơ thể cá một lực theo hướng ngược lại. Thành phần lực có hướng về phía trước chính là lực đẩy giúp cá di chuyển.

Khi cá bơi, các cơ dọc hai bên thân co giãn luân phiên, làm thân cá uốn cong sang

trái và sang phải. Sự uốn cong này tạo thành một dạng sóng lan truyền từ phía trước thân về phía đuôi. Khi sóng uốn truyền đến vùng đuôi, vây đuôi quét qua lại trong nước và đẩy một lượng nước về phía sau. Nhờ đó, cá sinh ra lực đẩy tiến về phía trước.

Có thể hình dung quá trình tạo lực đẩy của cá gồm ba bước chính. Bước thứ nhất, thân cá uốn cong do hoạt động của hệ cơ. Bước thứ hai, chuyển động uốn được truyền về phía đuôi, làm vây đuôi dao động. Bước thứ ba, vây đuôi tương tác với nước, tạo ra lực thủy động có thành phần đẩy cá tiến về phía trước. Trong quá trình này, nếu chuyển động thân và đuôi phối hợp hợp lý, cá có thể tạo lực đẩy lớn nhưng vẫn giữ được độ ổn định khi bơi.

Một điểm quan trọng trong chuyển động của cá là lực sinh ra tại đuôi không chỉ có thành phần theo phương tiến mà còn có thành phần ngang. Thành phần ngang có thể làm cá bị lắc sang hai bên. Tuy nhiên, trong tự nhiên, cá có khả năng điều chỉnh chuyển động thân và vây để giảm dao động ngang không mong muốn. Đây là lý do khi thiết kế robot dạng cá, nếu chỉ dùng một khớp đuôi dao động cứng, robot dễ bị lắc thân. Ngược lại, nếu dùng cơ cấu hai khớp hoặc nhiều khớp, chuyển động có thể mềm hơn và lực sinh ra có xu hướng thuận lợi hơn cho chuyển động tiến.

Vây đuôi đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo lực đẩy. Khi vây đuôi quét trong nước, nó tạo ra sự thay đổi động lượng của dòng nước xung quanh. Kích thước, hình dạng và độ cứng của vây ảnh hưởng trực tiếp đến lượng nước bị đẩy và lực sinh ra. Nếu vây quá nhỏ, lực đẩy không đủ. Nếu vây quá lớn hoặc quá cứng, lực cản tăng cao, làm cơ cấu đuôi cần mô-men lớn hơn để hoạt động. Vì vậy, trong thiết kế robot dạng cá, vây đuôi cần được lựa chọn sao cho cân bằng giữa khả năng tạo lực đẩy và tải tác dụng lên servo.

Ngoài lực đẩy từ đuôi, các vây khác của cá như vây ngực, vây bụng, vây lưng và vây hậu môn cũng hỗ trợ điều khiển hướng, giữ thăng bằng và thay đổi độ sâu. Tuy nhiên, trong các mô hình robot đơn giản, việc mô phỏng toàn bộ hệ vây của cá sẽ làm kết cấu phức tạp hơn. Vì vậy, đề tài tập trung vào cơ cấu đuôi hai khớp và vây đuôi, vì đây là bộ phận chính tạo lực đẩy và dễ triển khai hơn trong mô hình cơ điện tử quy

mô nhỏ.

Đối với robot dạng cá, nguyên lý tạo lực đẩy được mô phỏng bằng cách dùng servo làm cho các khớp đuôi dao động qua lại. Khi hai khớp đuôi dao động lệch pha, phần đuôi tạo chuyển động uốn lượn tương tự chuyển động thân sau của cá. Vây đuôi ở cuối cơ cấu sẽ tác dụng lực lên nước và sinh ra phản lực đẩy robot tiến về phía trước. Như vậy, robot không cần dùng chân vịt mà vẫn có thể tạo chuyển động bơi bằng nguyên lý tương tự cá thật.

2.4.2. Các kiểu bơi của cá

Trong tự nhiên, cá có nhiều kiểu bơi khác nhau. Các kiểu bơi này phụ thuộc vào hình dạng cơ thể, cấu tạo vây, môi trường sống và mục đích chuyển động của từng loài. Về cơ bản, chuyển động bơi của cá thường được chia thành hai nhóm chính: nhóm bơi bằng thân và/hoặc vây đuôi, gọi là BCF, và nhóm bơi bằng các vây giữa thân hoặc cặp vây, gọi là MPF.

Nhóm BCF, viết tắt của Body and/or Caudal Fin, là kiểu bơi sử dụng thân và/hoặc vây đuôi để tạo lực đẩy chính. Đây là kiểu bơi phổ biến ở nhiều loài cá có khả năng di chuyển nhanh. Trong kiểu bơi này, thân cá uốn lượn và vây đuôi dao động để đẩy nước ra phía sau. Tùy theo mức độ tham gia của thân và đuôi, nhóm BCF có thể chia thành nhiều dạng như anguilliform, subcarangiform, carangiform và thunniform.

Kiểu bơi anguilliform thường thấy ở lươn hoặc các loài cá thân dài. Trong kiểu này, gần như toàn bộ thân cá tham gia vào chuyển động uốn lượn. Sóng uốn lan truyền từ đầu đến đuôi với biên độ tương đối lớn. Kiểu bơi này giúp cá di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp nhưng có thể tạo lực cản lớn nếu cần bơi nhanh.

Kiểu bơi subcarangiform thường xuất hiện ở nhiều loài cá nước ngọt. Trong kiểu này, phần lớn chuyển động uốn tập trung ở nửa sau của thân và đuôi. Phần đầu cá dao động ít hơn so với phần sau. Đây là kiểu bơi tương đối cân bằng giữa khả năng tạo lực đẩy và độ linh hoạt. Đối với robot dạng cá, kiểu bơi này khá phù hợp vì không yêu cầu toàn bộ thân robot phải mềm hoặc có nhiều khớp, mà chỉ cần phần đuôi sau thân dao động là có thể tạo chuyển động bơi.

Kiểu bơi carangiform thường gặp ở các loài cá bơi nhanh hơn. Trong kiểu này, phần

thân trước gần như ổn định, chuyển động chủ yếu tập trung ở phần đuôi và vây đuôi. Biên độ dao động tăng dần về phía sau. Kiểu bơi này có hiệu quả tốt hơn ở tốc độ cao, đồng thời giảm dao động của phần đầu. Tuy nhiên, để mô phỏng chính xác cần thiết kế cơ cấu đuôi có khả năng tạo chuyển động phù hợp.

Kiểu bơi thunniform là kiểu bơi của các loài cá bơi rất nhanh như cá ngừ. Trong kiểu này, phần thân gần như cứng, lực đẩy chủ yếu sinh ra từ vây đuôi có hình dạng đặc biệt. Kiểu bơi này cho hiệu suất cao ở tốc độ lớn nhưng không phù hợp với mô hình robot nhỏ phục vụ môi trường ao nuôi, vì yêu cầu thiết kế vây và điều khiển phức tạp hơn.

Nhóm thứ hai là MPF, viết tắt của Median and/or Paired Fin. Đây là kiểu bơi sử dụng các vây giữa thân hoặc cặp vây như vây ngực, vây bụng, vây lưng hoặc vây hậu môn để tạo lực đẩy và điều khiển hướng. Kiểu bơi này thường phù hợp với những loài cá cần di chuyển chậm, điều hướng chính xác hoặc giữ vị trí ổn định trong nước. Ưu điểm của nhóm MPF là khả năng điều khiển linh hoạt, nhưng lực đẩy thường không lớn bằng nhóm BCF.

Đối với robot dạng cá trong đề tài, nhóm thực hiện lựa chọn hướng mô phỏng kiểu bơi thuộc nhóm BCF, cụ thể là kiểu sử dụng phần thân sau và vây đuôi để tạo lực đẩy. Lý do là kiểu bơi này phù hợp với kết cấu cơ khí của robot hai khớp đuôi, dễ triển khai bằng servo và có khả năng tạo lực đẩy đủ để robot di chuyển trong nước. Đồng thời, kiểu bơi này cũng phù hợp với môi trường nước ngọt tĩnh hoặc nước chảy nhẹ, nơi robot không cần tốc độ quá cao nhưng cần chuyển động mềm mại và ít gây nhiễu động.

2.4.3. Vai trò của thân, đuôi và vây trong chuyển động bơi

Trong chuyển động bơi của cá, thân, đuôi và vây có vai trò khác nhau nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau. Thân cá không chỉ là bộ phận chứa cơ quan bên trong mà còn là phần tạo hình dạng thủy động, giúp giảm lực cản khi di chuyển trong nước. Hình dạng thân thon dài, đầu bo tròn và phần sau nhỏ dần giúp dòng nước đi qua cơ thể cá ít bị tách dòng mạnh, nhờ đó cá có thể bơi hiệu quả hơn.

Trong robot dạng cá, thân robot cũng có vai trò tương tự. Thân cần được thiết kế dạng

thuôn để giảm lực cản nước. Nếu thân quá vuông, quá thô hoặc có nhiều chi tiết nhô ra ngoài, lực cản sẽ tăng và robot cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển. Bên cạnh đó, thân robot còn phải có đủ thể tích để tạo lực nổi và đủ không gian để đặt linh kiện bên trong. Do đó, thiết kế thân robot là sự cân bằng giữa yêu cầu thủy động lực học, yêu cầu bố trí linh kiện và yêu cầu chế tạo.

Phần đuôi là bộ phận chính tạo chuyển động bơi trong nhiều loài cá. Đuôi nhận chuyển động uốn từ thân và làm vây đuôi dao động trong nước. Ở cá thật, chuyển động đuôi là kết quả của sự phối hợp phức tạp giữa hệ cơ và xương sống. Ở robot dạng cá, chuyển động này được thay thế bằng các khớp quay và servo. Khi servo quay qua lại theo quy luật nhất định, khớp đuôi tạo chuyển động dao động và truyền chuyển động đến vây đuôi.

Vây đuôi là bộ phận trực tiếp tương tác với nước để tạo lực đẩy. Hình dạng vây đuôi ảnh hưởng lớn đến hiệu quả bơi. Một vây có diện tích đủ lớn sẽ đẩy được nhiều nước hơn, từ đó tạo lực đẩy lớn hơn. Tuy nhiên, diện tích vây quá lớn cũng làm tăng lực cản và mô-men tải lên servo. Độ cứng của vây cũng quan trọng. Vây quá cứng có thể làm chuyển động thô và gây tải lớn; vây quá mềm có thể bị biến dạng nhiều, làm giảm lực đẩy. Vì vậy, vây đuôi cần có kích thước và độ đàn hồi phù hợp.

Các vây khác như vây ngực, vây bụng, vây lưng và vây hậu môn thường hỗ trợ cá giữ thăng bằng, đổi hướng và ổn định tư thế. Trong mô hình robot dạng cá đơn giản, các vây này có thể được thiết kế cố định để hỗ trợ ổn định hoặc có thể chưa được tích hợp đầy đủ để giảm độ phức tạp. Trong các phiên bản nâng cao, việc bổ sung vây điều hướng có thể giúp robot rẽ tốt hơn, giữ thăng bằng tốt hơn và điều chỉnh độ sâu chính xác hơn.

Vai trò tạo lực đẩy chính được giao cho cơ cấu đuôi hai khớp và vây đuôi. Thân robot đóng vai trò chứa linh kiện, tạo lực nổi và giảm lực cản. Các vây phụ nếu có chỉ đóng vai trò hỗ trợ ổn định. Cách phân chia chức năng này giúp mô hình đơn giản hơn, dễ chế tạo hơn nhưng vẫn thể hiện được nguyên lý bơi cơ bản của cá.

2.4.4. Lựa chọn kiểu bơi phù hợp cho robot trong đề tài

Việc lựa chọn kiểu bơi phù hợp là bước quan trọng trong quá trình thiết kế robot dạng

cá. Nếu chọn kiểu bơi quá phức tạp, robot sẽ khó chế tạo, khó điều khiển và cần nhiều khớp chuyển động. Nếu chọn kiểu bơi quá đơn giản, robot có thể hoạt động được nhưng chuyển động không mềm mại, lực đẩy thấp hoặc thân bị lắc mạnh. Vì vậy, kiểu bơi được lựa chọn cân cân bằng giữa tính phỏng sinh học, khả năng chế tạo, khả năng điều khiển và mục tiêu ứng dụng.

Đối với đề tài này, robot được định hướng hoạt động trong môi trường ao, hồ nuôi thủy sản nước ngọt. Đây là môi trường không yêu cầu robot phải bơi quá nhanh, nhưng cần chuyển động ổn định, ít gây nhiễu động và không làm ảnh hưởng nhiều đến đàn cá. Do đó, kiểu bơi phù hợp không phải là kiểu bơi tốc độ cao như thunniform, mà là kiểu bơi mềm mại, sử dụng phần đuôi để tạo lực đẩy.

Nhóm thực hiện lựa chọn hướng mô phỏng kiểu bơi thuộc nhóm BCF, trong đó phần thân chính tương đối ổn định, phần đuôi sau dao động để tạo lực đẩy. Cách lựa chọn này phù hợp với thiết kế robot có thân cứng và cơ cấu đuôi hai khớp. Thân robot được giữ tương đối ổn định để chứa linh kiện và tạo lực nổi, trong khi hai khớp đuôi dao động lệch pha để tạo chuyển động uốn lượn.

Cơ cấu hai khớp được lựa chọn vì có nhiều ưu điểm so với cơ cấu một khớp. Với một khớp, toàn bộ đuôi dao động như một tấm cứng, dễ tạo lực ngang lớn và làm thân robot lắc nhiều. Với hai khớp, chuyển động có thể được phân bố theo hai đoạn đuôi, giúp tạo dạng uốn mềm hơn. Khi khớp thứ hai dao động lệch pha so với khớp thứ nhất, vây đuôi có thể quét nước hiệu quả hơn và chuyển động của robot gần giống cá thật hơn.

Ngoài ra, cơ cấu hai khớp vẫn giữ được độ đơn giản cần thiết cho mô hình đồ án. So với robot nhiều khớp hoặc robot thân mềm, robot hai khớp dễ chế tạo, dễ lắp ráp và dễ điều khiển hơn. Việc sử dụng servo giúp điều khiển góc quay trực tiếp, thuận tiện cho việc lập trình bằng vi điều khiển. Các tham số như biên độ, tần số và độ lệch pha có thể điều chỉnh dễ dàng trong chương trình để kiểm tra ảnh hưởng đến chuyển động bơi.

Với mục tiêu hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt, robot không cần đạt tốc độ cao mà cần hoạt động ổn định, an toàn và có khả năng mang theo cảm biến. Do đó,

kiểu bơi bằng cơ cấu đuôi hai khớp là lựa chọn phù hợp. Nó giúp robot có chuyển động mềm mại hơn chân vịt, giảm nguy cơ cuốn rong hoặc rác, đồng thời tạo nền tảng để phát triển thêm các chức năng như né vật cản, quan sát dưới nước và thu thập dữ liệu môi trường.

2.5. Cơ sở thủy động lực học

Thủy động lực học là lĩnh vực nghiên cứu chuyển động của chất lỏng và các lực tác dụng lên vật thể khi vật thể chuyển động trong môi trường chất lỏng. Đối với robot dạng cá hoạt động trong nước, thủy động lực học giữ vai trò rất quan trọng vì nước là môi trường có khối lượng riêng lớn hơn không khí rất nhiều. Khi robot di chuyển, thân robot, đuôi và vây đều chịu tác dụng của lực cản nước, lực nổi, áp suất thủy tĩnh và các lực sinh ra do chuyển động dao động của đuôi. Những lực này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bơi, tốc độ di chuyển, độ ổn định, công suất tiêu thụ và mô-men yêu cầu của cơ cấu chấp hành.

Khác với robot di chuyển trên cạn, robot dưới nước không chỉ chịu tác dụng của trọng lượng mà còn chịu lực nổi. Đồng thời, khi robot chuyển động trong nước, lực cản sinh ra khá lớn và tăng nhanh theo vận tốc. Vì vậy, nếu thiết kế thân robot không hợp lý hoặc vây đuôi có kích thước quá lớn, robot sẽ cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển, servo dễ bị quá tải và thời gian hoạt động của pin giảm. Do đó, việc phân tích cơ sở thủy động lực học giúp lựa chọn hình dạng thân, kích thước vây, mô-men servo và khối lượng robot phù hợp hơn.

Trong đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt”, các yếu tố thủy động lực học được xét ở mức cơ bản nhằm phục vụ thiết kế và tính toán sơ bộ. Các nội dung chính bao gồm lực cản nước, lực đẩy do đuôi và vây tạo ra, số Reynolds, lực nổi, áp suất nước và điều kiện ổn định của robot. Những nội dung này là nền tảng để thực hiện các phần tính toán ở chương sau.

2.5.1. Lực cản của nước

Khi một vật thể chuyển động trong nước, nước sẽ tạo ra lực cản chống lại chuyển động của vật thể. Lực này được gọi là lực cản chất lỏng hoặc lực cản thủy động. Đối với robot dạng cá, lực cản tác dụng lên nhiều bộ phận khác nhau như thân chính, đầu

robot, khớp nối, đuôi và vây đuôi. Trong đó, thân robot chịu lực cản khi robot bơi tiến, còn vây đuôi chịu lực cản lớn khi dao động qua lại trong nước.

Lực cản của nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc chuyển động, diện tích cản, hình dạng vật thể, độ nhám bề mặt và tính chất của môi trường nước. Khi vận tốc robot tăng, lực cản tăng rất nhanh. Điều này có nghĩa là để robot bơi nhanh hơn, hệ thống phải cung cấp lực đẩy lớn hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, đối với robot phục vụ quan sát trong ao nuôi, mục tiêu không phải là đạt tốc độ cao mà là chuyển động ổn định, tiết kiệm năng lượng và ít gây nhiễu động.

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D A v^2 \quad (2.5)$$

Trong đó:

- F_D : lực cản của nước tác dụng lên vật thể, đơn vị N.
- ρ : khối lượng riêng của nước, 1000 kg/m^3 .
- C_D : là hệ số cản của vật thể.
- A : là diện tích cản chính diện, đơn vị m^2 .
- v : là vận tốc tương đối giữa vật thể và nước, đơn vị m/s.

Từ công thức trên có thể thấy lực cản tỉ lệ với bình phương vận tốc. Nếu vận tốc tăng gấp đôi, lực cản sẽ tăng khoảng bốn lần. Đây là lý do robot dưới nước cần được thiết kế với hình dạng thon và vận tốc hoạt động phù hợp để tránh tiêu hao năng lượng quá lớn.

Đối với thân robot dạng cá, lực cản chủ yếu xuất hiện ở phía đầu và bề mặt thân khi robot bơi tiến. Nếu đầu robot có dạng bo tròn và thân thon dài, dòng nước có thể đi qua thân mượt hơn, làm giảm sự tách dòng và giảm lực cản. Ngược lại, nếu thân có dạng hộp, mặt trước phẳng hoặc có nhiều chi tiết nhô ra ngoài, dòng nước bị cản trở mạnh, lực cản tăng lên và robot khó di chuyển ổn định.

Đối với vây đuôi, lực cản xuất hiện khi vây dao động sang trái và sang phải. Lực này vừa là tải cản đối với servo, vừa là cơ sở để tạo lực đẩy. Khi vây quét trong nước, nước cản lại chuyển động của vây. Nếu điều khiển hợp lý, lực tương tác giữa vây và nước sẽ có thành phần đẩy robot tiến về phía trước. Tuy nhiên, nếu vây quá

lớn hoặc dao động quá nhanh, lực cản tăng cao, làm servo cần mô-men lớn hơn. Do đó, khi thiết kế vây đuôi cần cân bằng giữa khả năng tạo lực đẩy và tải tác dụng lên servo.

Trong đề tài này, công thức lực cản được sử dụng để tính sơ bộ lực tác dụng lên vây đuôi và thân robot. Kết quả tính toán giúp đánh giá kích thước vây có phù hợp hay không và hỗ trợ lựa chọn servo có mô-men đủ lớn để điều khiển cơ cấu đuôi hai khớp.

2.5.2. Lực đẩy và lực nâng sinh ra từ vây đuôi

Robot dạng cá không sử dụng chân vịt để tạo lực đẩy mà tạo lực đẩy nhờ chuyển động dao động của đuôi và vây đuôi. Khi vây đuôi dao động trong nước, nó tác dụng lực lên nước, làm thay đổi hướng và động lượng của dòng nước xung quanh. Theo nguyên lý phản lực, nước tác dụng lại lên vây một lực có thành phần đẩy robot tiến về phía trước. Thành phần lực này được gọi là lực đẩy.

Trong quá trình dao động, vây đuôi không chỉ tạo ra lực theo phương tiến mà còn tạo ra lực ngang. Lực ngang có thể làm robot lắc sang hai bên. Nếu thiết kế và điều khiển không hợp lý, robot sẽ dao động mạnh, khó đi thẳng và tiêu hao nhiều năng lượng. Vì vậy, mục tiêu điều khiển đuôi là làm sao để thành phần lực theo phương tiến đủ lớn, còn thành phần lực ngang được hạn chế hoặc cân bằng theo chu kỳ dao động.

Lực do vây đuôi tạo ra phụ thuộc vào các yếu tố chính sau:

Thứ nhất là diện tích vây đuôi. Vây có diện tích lớn sẽ tương tác với lượng nước lớn hơn, do đó có thể tạo lực đẩy lớn hơn. Tuy nhiên, diện tích vây quá lớn cũng làm tăng lực cản và mô-men tải lên servo. Vì vậy, vây đuôi cần có kích thước phù hợp với công suất và mô-men của cơ cấu chấp hành.

Thứ hai là biên độ dao động của đuôi. Biên độ càng lớn, vây quét qua vùng nước rộng hơn và có thể tạo lực lớn hơn. Tuy nhiên, biên độ quá lớn có thể làm robot lắc mạnh, tăng lực cản ngang và gây quá tải cho khớp.

Thứ ba là tần số dao động. Tần số càng cao, số lần vây đuôi tác dụng lực lên nước trong một đơn vị thời gian càng nhiều. Tuy nhiên, tần số quá cao làm servo tiêu thụ nhiều dòng, tăng tải động và có thể làm giảm tuổi thọ cơ cấu.

Thứ tư là độ lệch pha giữa các khớp đuôi. Với robot hai khớp, nếu hai khớp dao động cùng pha, phần đuôi có thể chuyển động giống một khối cứng. Nếu hai khớp dao động lệch pha hợp lý, đuôi tạo được dạng uốn mềm hơn, gần giống sóng chuyển động của cá thật. Điều này giúp lực đẩy sinh ra ổn định hơn.

Thứ năm là độ cứng của vây. Vây quá cứng có thể tạo lực lớn nhưng làm servo chịu tải cao. Vây quá mềm có thể biến dạng nhiều và làm giảm hiệu quả tạo lực đẩy. Do đó, vật liệu vây cần có độ đàn hồi vừa phải.

2.5.3. Số Reynolds và đặc tính dòng chảy quanh thân robot

Số Reynolds là đại lượng không thứ nguyên dùng để đánh giá trạng thái dòng chảy của chất lỏng xung quanh vật thể. Trong thủy động lực học, số Reynolds cho biết tương quan giữa lực quán tính và lực nhớt của dòng chảy. Đối với robot dưới nước, số Reynolds giúp đánh giá dòng chảy quanh thân robot có xu hướng tầng, chuyển tiếp hay rối.

Số Reynolds được tính theo công thức:

$$Re = \rho v \frac{L}{\mu} \quad (2.6)$$

Trong đó:

- Re : là số Reynolds.
- v : là vận tốc đặc trưng của robot so với nước, đơn vị m/s.
- L : là chiều dài đặc trưng của vật thể, thường lấy là chiều dài thân robot,
- đơn vị m.
- μ là độ nhớt động lực học của nước, đơn vị Pa.s.

Trong thiết kế robot dạng cá, việc hiểu số Reynolds giúp giải thích vì sao thân cần có dạng thuôn. Khi thân thuôn, dòng nước đi qua bề mặt robot mượt hơn, vùng xoáy phía sau thân giảm và lực cản giảm. Nếu thân có hình dạng thô, góc cạnh hoặc bề mặt nhám, dòng chảy dễ bị tách khỏi bề mặt, tạo vùng xoáy lớn phía sau và làm tăng lực cản.

Đối với mô hình robot chế tạo bằng in 3D, bề mặt chi tiết thường có vân lớp in. Các vân này làm tăng độ nhám bề mặt, có thể làm tăng lực cản khi robot di chuyển trong

nước. Vì vậy, sau khi in 3D, thân robot nên được xử lý bề mặt bằng cách chà nhám, sơn phủ, phủ epoxy hoặc phủ resin để bề mặt mịn hơn và tăng khả năng chống nước.

Số Reynolds trong đề tài không được sử dụng để mô phỏng chi tiết dòng chảy, nhưng nó giúp đánh giá sơ bộ đặc tính thủy động của robot. Từ đó, nhóm có cơ sở để lựa chọn thân dạng thuôn, hạn chế chi tiết nhô ra ngoài và xử lý bề mặt nhằm giảm lực cản khi robot hoạt động.

2.5.4. Áp suất thủy tĩnh tác dụng lên robot

Khi robot hoạt động dưới nước, thân robot chịu tác dụng của áp suất nước. Áp suất này tăng theo độ sâu. Mặc dù robot trong đề tài chủ yếu hoạt động ở độ sâu nhỏ, việc xem xét áp suất nước vẫn cần thiết vì nó liên quan đến khả năng chống nước, độ kín của khoang linh kiện và lực ép lên nắp thân.

Áp suất thủy tĩnh được tính theo công thức:

$$P = \rho gh \quad (2.7)$$

Trong đó:

- P : là áp suất thủy tĩnh do cột nước gây ra, đơn vị Pa.
- ρ : là khối lượng riêng của nước, đơn vị kg/m^3 .
- g : là gia tốc trọng trường, lấy gần đúng $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.
- h : là độ sâu tính từ mặt nước đến vị trí xét, đơn vị m.

Đối với robot hoạt động trong bể nước hoặc ao nông, áp suất này không quá lớn so với các robot lặn sâu. Tuy nhiên, nước vẫn có thể thấm vào các khe nhỏ do áp suất và do chuyển động của robot. Các vị trí như nắp thân, khe ghép hai nửa vỏ, lỗ vít, dây điện xuyên vỏ, vị trí cảm biến và trục servo là những điểm cần được xử lý kín nước. Áp suất nước cũng tạo lực ép lên nắp khoang điện tử. Lực do áp suất tác dụng lên bề mặt được tính theo công thức:

$$F_p = PA \quad (2.8)$$

Trong đó:

- F_p : là lực ép do áp suất nước, đơn vị N.
- P : là áp suất nước, đơn vị Pa.

- A : là diện tích bề mặt chịu áp suất, đơn vị m^2 .

2.5.5. Ảnh hưởng của hình dạng thân đến lực cản

Hình dạng thân là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lực cản của robot dưới nước. Khi robot di chuyển, nước phải tách ra để đi quanh thân robot rồi hợp lại phía sau. Nếu thân có hình dạng hợp lý, dòng nước đi qua thân tương đối mượt, vùng xoáy phía sau nhỏ và lực cản giảm. Nếu thân có hình dạng không hợp lý, dòng nước bị tách mạnh, tạo xoáy lớn và lực cản tăng.

Một thân robot có dạng thuôn thường có các đặc điểm như đầu bo tròn, phần giữa đủ lớn để chứa linh kiện và phần sau thu nhỏ dần. Đầu bo tròn giúp giảm lực cản va đập ban đầu khi robot tiến về phía trước. Phần thân thuôn giúp dòng nước di chuyển dọc theo bề mặt dễ hơn. Phần sau thu nhỏ dần giúp giảm vùng xoáy phía sau thân.

Ngược lại, nếu robot có phần đầu phẳng hoặc thân dạng hộp, nước sẽ bị cản mạnh ở phía trước. Áp suất phía trước tăng, phía sau xuất hiện vùng áp suất thấp và xoáy lớn, làm tăng lực cản áp suất. Lực cản lớn làm robot cần lực đẩy lớn hơn để di chuyển. Điều này làm servo phải hoạt động nặng hơn và pin tiêu hao nhanh hơn.

Đối với robot dạng cá hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, thân thuôn còn có một ưu điểm khác là giúp robot di chuyển mềm mại và ít gây nhiễu động hơn. Trong ao nuôi, việc giảm nhiễu động là quan trọng vì robot không nên làm đàn cá hoảng sợ hoặc làm xáo trộn bùn đáy quá nhiều. Vì vậy, thiết kế thân thuôn không chỉ phục vụ mục tiêu kỹ thuật mà còn phù hợp với mục tiêu ứng dụng thực tế.

Bên cạnh hình dạng tổng thể, độ nhám bề mặt cũng ảnh hưởng đến lực cản. Bề mặt càng nhám, ma sát giữa nước và thân càng lớn. Với robot in 3D, bề mặt có thể có các đường vân lớp in. Nếu không xử lý, các vân này có thể làm tăng lực cản và tạo điều kiện cho nước thấm qua các khe nhỏ. Do đó, thân robot nên được xử lý bề mặt bằng cách chà nhám, sơn phủ, phủ epoxy hoặc resin để vừa giảm lực cản vừa tăng khả năng chống nước.

Trong đề tài này, thân robot được thiết kế theo dạng thuôn dài, phù hợp với nguyên lý giảm lực cản của vật thể chuyển động trong nước. Thiết kế này giúp robot có khả năng bơi ổn định hơn, đồng thời tạo không gian bên trong để bố trí các linh kiện cần

thiết.

2.5.6. Ảnh hưởng của vây đuôi đến chuyển động robot

Vây đuôi là bộ phận trực tiếp tạo lực đẩy cho robot dạng cá. Khi vây dao động trong nước, nó tạo ra lực thủy động tác dụng lên robot. Vì vậy, kích thước, hình dạng, vật liệu và cách điều khiển vây đuôi ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bơi của robot.

Nếu vây đuôi có diện tích nhỏ, lực tương tác với nước thấp, robot có thể không tạo đủ lực đẩy để di chuyển. Khi đó, dù servo hoạt động bình thường, robot chỉ dao động đuôi nhưng tiến rất chậm. Ngược lại, nếu vây đuôi có diện tích quá lớn, lực cản tăng cao. Servo phải tạo mô-men lớn hơn để kéo vây, dòng điện tiêu thụ tăng và nguy cơ quá tải cao hơn.

Hình dạng vây cũng ảnh hưởng đến dòng chảy. Vây có dạng bo tròn hoặc dạng gàn giống vây cá thật thường giúp chuyển động mềm mại hơn. Vây có góc nhọn hoặc cạnh sắc có thể tạo xoáy mạnh hơn. Trong thiết kế đơn giản, vây có thể được làm dạng tấm mỏng với diện tích phù hợp để dễ chế tạo. Trong các thiết kế nâng cao, vây có thể được tối ưu hình dạng để tăng lực đẩy và giảm lực cản.

Độ cứng của vây là yếu tố rất quan trọng. Nếu vây quá cứng, toàn bộ vây sẽ quét nước như một tấm phẳng, tạo lực lớn nhưng tải tác dụng lên servo cũng lớn. Nếu vây có độ đàn hồi phù hợp, vây có thể biến dạng nhẹ trong quá trình dao động, giúp chuyển động mềm hơn và giảm tải đột ngột lên servo. Tuy nhiên, nếu vây quá mềm, vây bị uốn quá nhiều và không truyền lực hiệu quả vào nước.

Trong robot cá hai khớp, chuyển động của vây phụ thuộc vào sự phối hợp giữa hai khớp. Nếu khớp 1 và khớp 2 dao động hợp lý, vây đuôi có quỹ đạo quét nước tốt hơn. Nếu hai khớp lệch pha không phù hợp, vây có thể tạo lực ngang lớn, làm robot bị xoay hoặc lắc. Vì vậy, các tham số điều khiển như biên độ, tần số và độ lệch pha cần được lựa chọn và hiệu chỉnh thông qua thử nghiệm.

Trong đề tài này, vây đuôi được xem là một trong những bộ phận quan trọng cần tính toán. Diện tích làm việc của vây được dùng để tính lực cản tác dụng lên vây. Từ lực cản này, nhóm tính mô-men tại khớp và lựa chọn servo phù hợp. Đây là bước cần thiết để đảm bảo cơ cấu đuôi có khả năng hoạt động trong nước, không chỉ hoạt động

trong môi trường không khí.

2.5.7. Mối quan hệ giữa lực cản, lực đẩy và công suất tiêu thụ

Khi robot dạng cá di chuyển trong nước, lực đẩy do đuôi tạo ra cần đủ lớn để thắng lực cản của nước. Nếu lực đẩy nhỏ hơn lực cản, robot không thể tiến lên hoặc chỉ tiến rất chậm. Nếu lực đẩy lớn hơn lực cản, robot sẽ tăng tốc. Khi robot đạt trạng thái chuyển động ổn định, lực đẩy trung bình theo phương tiến gần bằng lực cản trung bình.

Mối quan hệ này có thể viết gần đúng như sau:

$$F_T = F_D \quad (2.9)$$

Trong đó:

- F_T : lực đẩy trung bình do đuôi tạo ra, đơn vị N.
- F_D : lực cản trung bình của nước tác dụng lên robot, đơn vị N.

Khi robot muốn bơi nhanh hơn, lực cản tăng theo bình phương vận tốc. Do đó, lực đẩy cần tạo ra cũng phải tăng. Điều này làm servo phải hoạt động mạnh hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn. Vì vậy, trong các ứng dụng quan sát hoặc khảo sát ao nuôi, robot không cần tốc độ quá cao. Vận tốc vừa phải giúp giảm lực cản, giảm tiêu thụ năng lượng và giúp robot hoạt động ổn định hơn.

Công suất cơ học cần thiết để thắng lực cản có thể ước lượng theo công thức:

$$P = F_D v \quad (2.10)$$

Trong đó:

- P : là công suất cơ học, đơn vị W.
- F_D : là lực cản, đơn vị N.
- v : là vận tốc chuyển động, đơn vị m/s.

Từ công thức này có thể thấy khi vận tốc tăng, lực cản tăng theo bình phương vận tốc, còn công suất tăng rất nhanh theo vận tốc. Điều này giải thích vì sao robot dưới nước tiêu hao năng lượng nhanh khi cố gắng tăng tốc độ.

Đối với robot dạng cá trong đề tài, việc chọn tốc độ bơi vừa phải là hợp lý. Robot chủ yếu phục vụ quan sát và khảo sát, không cần di chuyển nhanh. Thay vào đó, robot cần ổn định, tiết kiệm năng lượng, ít gây nhiễu động và có khả năng điều khiển hướng

tốt. Vì vậy, thiết kế thân thuôn, lựa chọn vây phù hợp và điều khiển đuôi hợp lý là các yếu tố quan trọng để cân bằng giữa lực đẩy, lực cản và công suất tiêu thụ.

2.6. Cơ sở tính lực nổi và điều kiện cân bằng

Đối với robot hoạt động trong môi trường nước, lực nổi là một yếu tố rất quan trọng cần được xem xét ngay từ giai đoạn thiết kế. Nếu robot không được tính toán lực nổi hợp lý, mô hình có thể bị chìm, nổi quá cao, mất cân bằng hoặc khó điều khiển khi di chuyển. Đặc biệt đối với robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt, yêu cầu đặt ra là robot phải có khả năng nổi ổn định, phần thân không bị nghiêng quá nhiều và phần đuôi phải ngập đủ trong nước để tạo lực đẩy.

Khi robot được đặt trong nước, nó chịu tác dụng của hai lực chính theo phương thẳng đứng. Lực thứ nhất là trọng lượng của robot, có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Lực thứ hai là lực nổi Archimedes, có phương thẳng đứng hướng lên trên. Trạng thái nổi, chìm hoặc cân bằng của robot phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai lực này. Nếu lực nổi lớn hơn trọng lượng, robot có xu hướng nổi lên. Nếu lực nổi nhỏ hơn trọng lượng, robot có xu hướng chìm xuống. Nếu lực nổi xấp xỉ bằng trọng lượng, robot có thể ở trạng thái cân bằng hoặc lơ lửng trong nước.

2.6.1. Nguyên lý Archimedes

Nguyên lý Archimedes phát biểu rằng: một vật thể khi được nhúng vào chất lỏng sẽ chịu tác dụng của một lực đẩy hướng lên, có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật thể chiếm chỗ. Lực này được gọi là lực nổi.

Đối với robot dạng cá, khi thân robot chiếm một phần thể tích trong nước, nước sẽ tạo ra lực đẩy hướng lên tác dụng vào robot. Độ lớn của lực nổi phụ thuộc vào khối lượng riêng của nước, gia tốc trọng trường và thể tích nước bị robot chiếm chỗ.

Công thức tính lực nổi Archimedes như sau:

$$F_A = \rho g V \quad (2.11)$$

Trong đó:

- F_A : lực nổi Archimedes tác dụng lên robot, đơn vị N.
- ρ : khối lượng riêng của nước, đơn vị kg/m^3 .
- g : là gia tốc trọng trường, đơn vị m/s^2 .

- V là thể tích phần robot chiếm chỗ trong nước, đơn vị m^3 .

2.7. Yêu cầu cân bằng cho robot dạng cá trong đề tài

Đối với robot dạng cá trong đề tài, yêu cầu cân bằng không chỉ là robot nổi được mà còn phải nổi đúng tư thế. Robot cần đảm bảo phần thân không bị lật, phần đầu không chúi quá sâu và phần đuôi phải ngập đủ nước để tạo lực đẩy. Nếu đuôi không ngập đủ nước, vây đuôi sẽ không tương tác tốt với nước, lực đẩy sinh ra nhỏ và robot khó di chuyển.

Khi thiết kế robot, cần quan tâm đến các yêu cầu sau:

Thứ nhất, tổng khối lượng robot sau khi lắp ráp phải nhỏ hơn hoặc xấp xỉ khối lượng nước bị chiếm chỗ. Điều này giúp robot có khả năng nổi hoặc gần cân bằng.

Thứ hai, khối lượng robot không nên quá nhỏ so với lực nổi. Nếu robot quá nhẹ, robot sẽ nổi quá cao, làm giảm hiệu quả bơi và khó thực hiện chức năng lặn.

Thứ ba, pin và các linh kiện nặng nên được đặt thấp và gần giữa thân để tăng ổn định.

Không nên đặt toàn bộ linh kiện nặng lệch sang một bên hoặc dồn về phía đuôi.

Thứ tư, khoang ballast nên được bố trí gần vùng trung tâm của robot để khi hút hoặc xả nước, robot không bị thay đổi tư thế quá mạnh. Nếu ballast đặt quá xa về phía trước, robot có thể chúi đầu khi hút nước. Nếu ballast đặt quá xa về phía sau, robot có thể chúi đuôi.

Thứ năm, cần kiểm tra thực nghiệm sau khi lắp ráp. Tính toán lực nổi chỉ cho kết quả gần đúng vì mô hình thực tế có thể có sai số do vật liệu, khe rỗng, độ dày thành vỏ, linh kiện và nước thấm vào các khoảng trống nhỏ. Vì vậy, sau khi hoàn thiện mô hình, cần đặt robot vào nước để kiểm tra tư thế nổi thực tế và điều chỉnh khối lượng cân bằng nếu cần.

2.7.1. Yêu cầu cân bằng theo phương dọc thân robot

Ngoài việc nổi được, robot cần cân bằng theo phương dọc thân. Cân bằng dọc thân nghĩa là khi đặt robot vào nước, thân robot không bị chúi đầu quá mức và cũng không bị chúi đuôi quá mức. Đây là yêu cầu rất quan trọng đối với robot dạng cá vì cơ cấu tạo lực đẩy nằm ở phía sau thân.

Nếu robot bị chúi đầu, phần đầu chìm sâu hơn phần đuôi. Khi đó, hướng chuyển động

của robot có thể bị lệch xuống dưới, đuôi hoạt động không đúng vị trí và robot khó duy trì chuyển động bơi ngang. Nếu robot bị chúi đuôi, phần đuôi chìm sâu hơn phần đầu. Trường hợp này có thể làm tăng tải cho cơ cấu đuôi, làm vây đuôi hoạt động trong trạng thái không thuận lợi và khiến robot khó điều khiển hướng.

Nguyên nhân gây mất cân bằng dọc thân thường đến từ việc phân bố khối lượng không hợp lý. Trong robot dạng cá, cụm servo đuôi, khớp nối và vây đuôi thường được bố trí phía sau nên có xu hướng làm trọng tâm lệch về phía đuôi. Ngược lại, nếu pin hoặc ballast được đặt quá gần đầu robot, robot có thể bị chúi đầu. Vì vậy, khi bố trí linh kiện, cần xem xét sự phân bố khối lượng dọc theo chiều dài thân.

Yêu cầu bố trí cơ bản là trọng tâm của robot nên nằm gần vùng giữa thân, hơi thấp hơn tâm nổi và không lệch quá nhiều về phía đầu hoặc phía đuôi. Có thể hiểu đơn giản rằng phần đầu, phần giữa và phần đuôi cần được phân bố khối lượng tương đối hợp lý. Pin là linh kiện có khối lượng đáng kể nên thường được sử dụng để điều chỉnh cân bằng dọc thân. Nếu robot bị chúi đuôi, có thể dịch pin hoặc một số linh kiện nặng về phía trước. Nếu robot bị chúi đầu, có thể dịch pin về phía sau hoặc giảm khối lượng ở phần đầu.

Trong quá trình thử nghiệm, cân bằng dọc thân có thể được kiểm tra bằng cách đặt robot đứng yên trong nước khi chưa chạy servo. Nếu thân robot nằm gần ngang, phần đầu và phần đuôi ngập ở mức hợp lý, có thể xem là robot đạt cân bằng dọc sơ bộ. Nếu robot nghiêng mạnh theo phương dọc, cần điều chỉnh lại vị trí linh kiện hoặc bổ sung đối trọng.

Đối với đề tài này, yêu cầu mong muốn là robot nổi với tư thế gần ngang, đầu robot hơi cao hơn hoặc ngang với thân, phần đuôi và vây đuôi phải ngập đủ trong nước. Trạng thái này giúp robot vừa đảm bảo an toàn khi nổi, vừa đảm bảo vây đuôi có đủ diện tích tiếp xúc với nước để tạo lực đẩy.

2.7.2. Yêu cầu cân bằng theo phương ngang robot

Cân bằng theo phương ngang là yêu cầu để robot không bị nghiêng sang trái hoặc sang phải khi đặt trong nước. Nếu robot bị nghiêng ngang, lực cản hai bên thân sẽ không đều, chuyển động đuôi tạo lực không đối xứng và robot có thể bị lệch hướng

khi bơi. Ngoài ra, nếu robot nghiêng nhiều, cảm biến phía trước có thể bị lệch hướng quan sát, làm giảm hiệu quả phát hiện vật cản.

Nguyên nhân robot nghiêng ngang thường do các linh kiện bên trong được bố trí lệch về một phía. Ví dụ, pin đặt lệch sang trái, mạch điều khiển đặt lệch sang phải, dây dẫn dồn về một bên hoặc ballast không nằm trên trục giữa thân. Ngoài ra, sai số chế tạo thân, độ dày thành vỏ không đều hoặc nước thấm vào một khoang phụ cũng có thể làm robot mất cân bằng ngang.

Để đảm bảo cân bằng ngang, các linh kiện có khối lượng lớn nên được bố trí gần mặt phẳng đối xứng dọc của thân robot. Pin, bơm mini, khoang ballast và các mạch điện nên được đặt càng cân xứng càng tốt. Nếu bắt buộc phải đặt một linh kiện lệch về một phía, cần bố trí linh kiện khác hoặc đối trọng nhỏ ở phía còn lại để cân bằng lại. Khi kiểm tra thực tế, robot được đặt đứng yên trên mặt nước hoặc trong bể thử nghiệm. Nếu robot nghiêng sang trái, cần dịch khối lượng sang phải hoặc giảm khối lượng bên trái. Nếu robot nghiêng sang phải, cần dịch khối lượng sang trái hoặc giảm khối lượng bên phải. Việc điều chỉnh này nên thực hiện từng bước nhỏ để tránh làm robot mất cân bằng theo hướng khác.

Yêu cầu cân bằng ngang của robot trong đề tài là thân robot phải nổi ổn định, không nghiêng quá nhiều sang hai bên khi chưa hoạt động. Khi servo đuôi bắt đầu dao động, robot có thể xuất hiện dao động nhỏ do lực ngang sinh ra từ vây đuôi, nhưng sau mỗi chu kỳ robot vẫn phải duy trì được hướng chuyển động tương đối ổn định. Nếu robot bị nghiêng ngang ngay từ trạng thái đứng yên, cần điều chỉnh trước khi thử nghiệm bơi.

2.7.3. Yêu cầu vị trí trọng tâm và tâm nổi

Để robot ổn định trong nước, không chỉ cần cân bằng lực nổi và trọng lượng mà còn cần quan tâm đến vị trí trọng tâm và tâm nổi. Đây là hai điểm quan trọng ảnh hưởng đến khả năng tự ổn định của robot.

Trọng tâm là điểm đặt của trọng lượng robot. Vị trí trọng tâm phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của các chi tiết cơ khí và linh kiện bên trong robot. Các bộ phận nặng như pin, servo, bơm mini và khối ballast có ảnh hưởng lớn đến vị trí trọng tâm.

Tâm nổi là điểm đặt của lực nổi. Vị trí tâm nổi phụ thuộc vào hình dạng phần thể tích robot chìm trong nước. Với thân robot dạng thuôn, tâm nổi thường nằm gần vùng giữa của phần thể tích chìm.

Để robot ổn định, nguyên tắc cơ bản là:

Trọng tâm nên nằm thấp hơn tâm nổi

Khi trọng tâm nằm thấp hơn tâm nổi, nếu robot bị nghiêng do tác động bên ngoài, trọng lượng và lực nổi sẽ tạo ra mô-men phục hồi giúp robot quay trở lại tư thế cân bằng. Ngược lại, nếu trọng tâm nằm quá cao, robot dễ bị lật hoặc nghiêng mạnh khi có dao động nước hoặc khi đuôi hoạt động.

Đối với robot dạng cá trong đề tài, pin nên được bố trí ở vị trí thấp trong thân robot vì pin thường có khối lượng lớn. Việc đặt pin thấp giúp hạ trọng tâm, tăng khả năng ổn định. Các mạch điện nhẹ hơn có thể đặt phía trên pin, nhưng cần đảm bảo không làm trọng tâm nâng lên quá cao. Khoang ballast cũng nên được đặt gần vùng trung tâm thân và càng thấp càng tốt để khi hút nước vào không làm robot mất ổn định.

Servo đuôi thường đặt ở phía sau thân hoặc trong các đoạn đuôi. Bộ phận này có thể làm trọng tâm lệch về phía sau. Do đó, cần bố trí pin hoặc các linh kiện khác để cân bằng lại. Nếu không, robot có thể bị chúi đuôi khi nổi trên nước.

Trong quá trình thiết kế CAD, có thể kiểm tra sơ bộ trọng tâm bằng công cụ tính khối lượng của phần mềm thiết kế nếu đã gán vật liệu cho các chi tiết. Tuy nhiên, do linh kiện thực tế có khối lượng riêng và vị trí lắp đặt cụ thể, việc kiểm tra bằng thực nghiệm vẫn rất cần thiết. Sau khi lắp ráp, nhóm cần đặt robot trong nước để đánh giá tư thế nổi thực tế và điều chỉnh nếu cần.

2.7.4. Yêu cầu cân bằng khi cơ cấu đuôi hoạt động

Khi robot đứng yên trong nước, việc cân bằng chủ yếu phụ thuộc vào lực nổi, trọng lượng và cách bố trí linh kiện. Tuy nhiên, khi cơ cấu đuôi bắt đầu hoạt động, robot còn chịu thêm các lực động do vây đuôi dao động trong nước. Các lực này thay đổi liên tục theo thời gian và có thể làm robot lắc ngang, xoay thân hoặc lệch hướng.

Đối với robot dạng cá hai khớp, mỗi khớp đuôi được điều khiển bằng một servo. Khi hai khớp dao động, phần đuôi tạo ra chuyển động uốn lượn. Nếu hai khớp phối hợp

tốt, lực ngang sinh ra trong mỗi chu kỳ có thể được giảm bớt và lực đẩy theo phương tiến được tăng lên. Nếu hai khớp phối hợp không tốt, lực ngang có thể lớn, làm robot lắc mạnh hoặc quay tại chỗ.

Các tham số ảnh hưởng đến cân bằng khi đuôi hoạt động gồm biên độ dao động, tần số dao động, độ lệch pha giữa hai khớp, kích thước vây và độ cứng của vây. Nếu biên độ quá lớn, đuôi quét nước mạnh làm robot lắc nhiều. Nếu tần số quá cao, servo chịu tải lớn và robot có thể dao động không ổn định. Nếu độ lệch pha không phù hợp, chuyển động đuôi không tạo được dạng uốn mong muốn.

Vì vậy, trong quá trình điều khiển, cần lựa chọn thông số ban đầu ở mức an toàn. Biên độ dao động nên tăng dần trong quá trình thử nghiệm thay vì đặt quá lớn ngay từ đầu. Tần số dao động nên phù hợp với khả năng đáp ứng của servo. Độ lệch pha giữa hai khớp cần được hiệu chỉnh để robot bơi thẳng ổn định hơn.

2.7.5. Yêu cầu cân bằng khi thực hiện nổi – lặn

Robot trong đề tài có định hướng sử dụng cơ cấu ballast để hỗ trợ nổi – lặn. Khi bơm nước vào khoang ballast, khối lượng robot tăng lên và robot có xu hướng lặn. Khi xả nước ra khỏi khoang ballast, khối lượng robot giảm xuống và robot có xu hướng nổi lên. Tuy nhiên, quá trình thay đổi lượng nước trong ballast cũng có thể làm thay đổi cân bằng của robot.

Nếu khoang ballast được đặt quá gần đầu robot, khi hút nước robot có thể bị chúi đầu. Nếu khoang ballast đặt quá gần đuôi, robot có thể bị chúi đuôi. Nếu khoang ballast đặt lệch sang một bên, robot có thể nghiêng ngang khi nước được bơm vào. Vì vậy, vị trí đặt ballast cần được lựa chọn cẩn thận.

Yêu cầu phù hợp là khoang ballast nên đặt gần vùng trung tâm thân robot, gần trục đối xứng dọc và không quá cao so với đáy thân. Cách bố trí này giúp khi lượng nước trong ballast thay đổi, robot không bị thay đổi tư thế quá mạnh. Ballast đặt gần trung tâm cũng giúp robot lặn hoặc nổi theo phương gần thẳng đứng hơn, thay vì chúi đầu hoặc chúi đuôi.

Dung tích ballast cũng cần phù hợp với lực nổi dư của robot. Nếu dung tích ballast quá nhỏ, lượng nước hút vào không đủ để thay đổi trạng thái nổi – lặn. Nếu dung tích

ballast quá lớn, robot có thể thay đổi khối lượng quá nhanh, gây mất ổn định. Do đó, dung tích ballast cần được tính dựa trên lực nổi dư.

2.7.6. Phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh cân bằng thực tế

Sau khi thiết kế và lắp ráp robot, việc kiểm tra cân bằng thực tế là bước bắt buộc. Các tính toán ban đầu chỉ mang tính gần đúng vì trong thực tế có nhiều yếu tố gây sai lệch như sai số in 3D, độ dày thành vỏ, khối lượng keo chống nước, khối lượng dây dẫn, vị trí lắp linh kiện và lượng nước bám trên bề mặt robot.

Quá trình kiểm tra cân bằng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước đầu tiên là kiểm tra kín nước khi chưa lắp đầy đủ linh kiện điện tử. Thân robot được đóng kín và ngâm trong nước để quan sát có hiện tượng rò rỉ hay không. Nếu nước lọt vào thân, cần xử lý lại trước khi kiểm tra cân bằng.

Bước thứ hai là đặt robot vào nước ở trạng thái tắt nguồn. Mục đích là quan sát robot nổi hay chìm, có nghiêng trái/phải hay không, có chúi đầu/chúi đuôi hay không. Đây là bước kiểm tra cân bằng tĩnh.

Bước thứ ba là điều chỉnh vị trí linh kiện bên trong thân. Nếu robot nghiêng sang một bên, cần dịch linh kiện hoặc bổ sung đối trọng nhỏ về phía ngược lại. Nếu robot chúi đầu, cần dịch khối lượng về phía sau. Nếu robot chúi đuôi, cần dịch khối lượng về phía trước hoặc giảm khối lượng cụm đuôi.

Bước thứ tư là kiểm tra hoạt động của đuôi trong nước với biên độ nhỏ. Khi đuôi dao động, cần quan sát robot có bị lắc mạnh, xoay tại chỗ hoặc lệch hướng nhiều hay không. Nếu có, cần điều chỉnh biên độ, tần số, độ lệch pha hoặc kiểm tra lại độ cân bằng thân.

Bước thứ năm là thử nghiệm bơi thẳng và rẽ hướng. Nếu robot bơi thẳng nhưng luôn lệch về một phía, nguyên nhân có thể do servo lắp không đúng tâm, hai bên thân mất cân bằng hoặc vây đuôi bị lệch. Khi đó, cần hiệu chỉnh lại góc trung tâm servo và kiểm tra đối xứng cơ khí.

Bước thứ sáu là kiểm tra cơ cấu nổi – lặn. Robot được thử bơm nước vào và xả nước ra khỏi ballast để quan sát sự thay đổi trạng thái. Nếu robot lặn nhưng bị chúi đầu hoặc chúi đuôi nhiều, cần điều chỉnh vị trí ballast hoặc bố trí lại khối lượng bên trong

thân.

Thông qua quá trình kiểm tra và hiệu chỉnh, nhóm có thể đưa robot về trạng thái hoạt động ổn định hơn. Đây là bước rất quan trọng vì robot dưới nước thường chịu ảnh hưởng lớn từ sai số thực tế. Một thiết kế có tính toán đúng nhưng nếu lắp ráp và cân bằng không tốt vẫn có thể hoạt động kém hiệu quả.

2.8. Cơ sở lựa chọn vật liệu và linh kiện cho robot dạng cá

Trong quá trình thiết kế robot dạng cá, việc lựa chọn vật liệu và linh kiện có vai trò rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng, độ bền, khả năng chống nước, khả năng tạo lực đẩy, thời gian hoạt động và độ ổn định của toàn bộ hệ thống. Robot hoạt động trong môi trường nước nên các vật liệu và linh kiện được lựa chọn không chỉ cần đáp ứng yêu cầu cơ khí và điều khiển, mà còn phải phù hợp với điều kiện ẩm ướt, dễ bị rò nước và chịu lực cản của nước trong quá trình chuyển động.

Đối với đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt”, robot được định hướng là mô hình nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm. Vì vậy, các vật liệu và linh kiện được ưu tiên lựa chọn theo các tiêu chí: dễ tìm, chi phí hợp lý, dễ gia công, dễ lắp ráp, có khả năng thay thế khi hư hỏng và phù hợp với điều kiện thực hiện của nhóm. Tuy nhiên, việc lựa chọn vẫn cần dựa trên cơ sở kỹ thuật, không lựa chọn tùy ý, vì nếu vật liệu quá nặng robot có thể bị chìm, nếu servo không đủ mô-men robot không thể vẫy đuôi trong nước, nếu nguồn cấp không đủ dòng hệ thống sẽ hoạt động không ổn định.

Việc lựa chọn vật liệu và linh kiện trong đề tài được thực hiện theo từng cụm chức năng chính của robot, bao gồm: vật liệu thân robot, vật liệu vây đuôi, servo điều khiển khớp đuôi, vi điều khiển trung tâm, cảm biến vật cản, bơm mini và khoang ballast, pin cấp nguồn, mạch điều khiển phụ trợ và các vật liệu chống nước. Mỗi bộ phận có yêu cầu riêng và cần được lựa chọn sao cho phù hợp với tổng thể hệ thống.

2.8.1. Tiêu chí chung khi lựa chọn vật liệu và linh kiện

Trước khi lựa chọn từng bộ phận cụ thể, cần xác định các tiêu chí chung cho toàn bộ robot. Các tiêu chí này giúp đảm bảo vật liệu và linh kiện được chọn không chỉ đáp ứng chức năng riêng lẻ mà còn phù hợp với yêu cầu hoạt động của hệ thống robot

dạng cá.

Tiêu chí đầu tiên là khối lượng nhẹ. Robot hoạt động trong nước nên khối lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến lực nổi và trạng thái cân bằng. Nếu các chi tiết cơ khí và linh kiện quá nặng, lực nổi của thân robot có thể không đủ để nâng toàn bộ hệ thống, làm robot bị chìm. Ngược lại, nếu robot quá nhẹ so với thể tích thân, robot sẽ nổi quá cao, khiến vây đuôi không ngập đủ trong nước để tạo lực đẩy. Vì vậy, vật liệu và linh kiện cần được lựa chọn sao cho tổng khối lượng robot nằm trong giới hạn thiết kế.

Tiêu chí thứ hai là khả năng chống nước hoặc dễ xử lý chống nước. Các linh kiện điện tử thông thường như vi điều khiển, cảm biến, mạch nguồn và servo không được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với nước. Vì vậy, khi sử dụng trong robot dưới nước, cần bố trí các linh kiện này trong khoang kín hoặc có giải pháp bảo vệ. Vật liệu thân robot cũng cần có khả năng hạn chế thấm nước, hoặc có thể được phủ sơn, epoxy, keo silicon để tăng khả năng chống nước.

Tiêu chí thứ ba là độ bền cơ khí phù hợp. Robot dạng cá có cơ cấu đuôi dao động liên tục nên các chi tiết khớp nối, giá đỡ servo, trục liên kết và vây đuôi phải chịu tải lặp lại. Nếu vật liệu quá giòn hoặc chi tiết quá mỏng, khớp có thể bị nứt, gãy hoặc biến dạng trong quá trình thử nghiệm. Vì vậy, vật liệu cần đủ cứng vững đối với phần thân và khớp, đồng thời vây đuôi cần có độ đàn hồi phù hợp.

Tiêu chí thứ tư là dễ gia công và lắp ráp. Do mô hình được thực hiện ở quy mô nghiên cứu sinh viên, các chi tiết nên được thiết kế để có thể gia công bằng in 3D, cắt tấm, khoan, bắt vít hoặc lắp ghép đơn giản. Cấu trúc robot cũng cần cho phép tháo lắp để sửa chữa, thay pin, kiểm tra mạch và điều chỉnh linh kiện bên trong.

Tiêu chí thứ năm là phù hợp với thuật toán điều khiển. Ví dụ, nếu robot sử dụng điều khiển đuôi hai khớp bằng servo, servo phải có khả năng đáp ứng tốt với dao động tuần hoàn. Nếu servo quá chậm hoặc mô-men thấp, thuật toán điều khiển dạng sin sẽ không tạo được chuyển động mong muốn. Nếu cảm biến vật cản có phạm vi đo quá ngắn hoặc không ổn định trong môi trường nước, chức năng né vật cản sẽ không hiệu quả.

Tiêu chí thứ sáu là chi phí và khả năng thay thế. Vì đây là mô hình nguyên mẫu, trong

quá trình thử nghiệm có thể xảy ra hư hỏng servo, rò nước, hỏng cảm biến hoặc cần thay đổi vây đuôi. Do đó, các linh kiện phổ biến, dễ mua và dễ thay thế sẽ giúp quá trình nghiên cứu thuận lợi hơn.

2.8.2. Lựa chọn vật liệu chế tạo thân robot

Thân robot là bộ phận quan trọng nhất về mặt kết cấu vì có nhiệm vụ chứa linh kiện, tạo hình dạng thủy động, tạo lực nổi và bảo vệ hệ thống điện tử bên trong. Vật liệu chế tạo thân robot cần nhẹ, đủ cứng, dễ gia công và có thể xử lý chống nước.

Đối với mô hình nguyên mẫu, thân robot có thể được chế tạo bằng phương pháp in 3D. Các vật liệu in 3D phổ biến gồm PLA, ABS, PETG hoặc TPU. Trong đó, PLA dễ in, giá thành thấp, bề mặt tương đối ổn định và phù hợp cho mô hình thử nghiệm. Tuy nhiên, PLA có khả năng chịu nhiệt và chịu va đập không cao bằng một số vật liệu khác. ABS có độ bền và khả năng chịu nhiệt tốt hơn nhưng khó in hơn, dễ cong vênh và cần điều kiện in phù hợp. PETG có khả năng chịu va đập và chống ẩm tốt hơn PLA, nhưng yêu cầu cài đặt in 3D chính xác hơn.

Trong phạm vi đề tài, vật liệu thân có thể lựa chọn theo hướng ưu tiên dễ gia công và dễ thử nghiệm. Nếu sử dụng PLA, sau khi in cần xử lý bề mặt bằng chà nhám, sơn phủ, epoxy hoặc keo chống nước để hạn chế thấm nước qua các lớp in. Nếu sử dụng PETG, khả năng chống ẩm có thể tốt hơn, nhưng vẫn cần xử lý các khe ghép và vị trí lắp vít.

Thân robot nên được thiết kế thành các phần có thể tháo lắp, ví dụ thân chính và nắp khoang linh kiện. Cách thiết kế này giúp dễ lắp pin, vi điều khiển, dây dẫn và sửa chữa khi cần. Tuy nhiên, càng nhiều mối ghép thì nguy cơ rò nước càng cao. Vì vậy, vị trí ghép cần có bề mặt tiếp xúc đủ rộng, có thể dùng gioăng cao su, keo silicon hoặc vít siết đều để tăng độ kín.

Về hình dạng, thân robot cần có dạng thuôn dài, đầu bo tròn và phần sau thu nhỏ dần. Hình dạng này giúp giảm lực cản khi robot di chuyển trong nước. Nếu thân có dạng hộp hoặc mặt trước phẳng, lực cản sẽ tăng, làm robot cần lực đẩy lớn hơn và tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Ngoài ra, thể tích thân cần được tính toán phù hợp với khối lượng robot. Thân càng

lớn thì lực nổi càng lớn, nhưng lực cản cũng tăng. Thân quá nhỏ thì không đủ không gian chứa linh kiện và không đủ lực nổi. Vì vậy, thiết kế thân cần cân bằng giữa yêu cầu bố trí linh kiện, lực nổi và lực cản.

2.8.3. Lựa chọn vật liệu vây đuôi

Vây đuôi là bộ phận trực tiếp tương tác với nước để tạo lực đẩy cho robot. Khi cơ cấu đuôi dao động, vây đuôi quét qua lại trong nước, làm thay đổi động lượng dòng nước và sinh ra lực đẩy. Vì vậy, vật liệu vây đuôi ảnh hưởng lớn đến khả năng bơi của robot.

Yêu cầu đối với vật liệu vây đuôi khác với vật liệu thân robot. Thân robot cần cứng và kín nước, trong khi vây đuôi cần vừa đủ cứng để truyền lực vào nước, vừa đủ mềm để tạo chuyển động tự nhiên và giảm tải đột ngột lên servo. Nếu vây quá cứng, servo phải kéo một tấm cứng trong nước, lực cản lớn và dễ gây quá tải. Nếu vây quá mềm, vây bị uốn nhiều, lực truyền vào nước giảm và robot bơi yếu.

Các vật liệu có thể dùng làm vây đuôi gồm nhựa dẻo mỏng, TPU, mica mỏng, cao su mỏng hoặc tấm nhựa đàn hồi. Nếu có điều kiện in 3D bằng TPU, vây có thể được in với độ mềm phù hợp. Nếu không, có thể sử dụng tấm nhựa mỏng hoặc cao su để gia công thủ công. Ưu điểm của vật liệu dẻo là giúp vây chuyển động mềm mại hơn và giảm nguy cơ gãy khi va chạm.

Diện tích vây đuôi cũng cần được lựa chọn phù hợp. Vây lớn tạo lực đẩy lớn hơn nhưng cũng làm lực cản tăng, khiến servo chịu tải nhiều hơn. Vây nhỏ làm robot bơi nhẹ hơn nhưng lực đẩy có thể không đủ. Do đó, kích thước vây nên được lựa chọn dựa trên mô-men servo, kích thước robot và kết quả thử nghiệm thực tế.

Trong đề tài, vây đuôi nên được thiết kế sao cho có thể tháo lắp hoặc thay thế. Điều này giúp nhóm thử nghiệm nhiều kích thước hoặc vật liệu vây khác nhau để tìm phương án phù hợp nhất. Ví dụ, nếu robot bơi yếu, có thể tăng diện tích vây hoặc tăng độ cứng vây. Nếu servo bị quá tải, có thể giảm diện tích vây hoặc dùng vật liệu mềm hơn.

2.8.4. Lựa chọn vi điều khiển trung tâm

Vi điều khiển là bộ phận trung tâm của hệ thống điều khiển. Nó có nhiệm vụ phát tín

hiệu điều khiển servo, đọc dữ liệu từ cảm biến vật cản, điều khiển bơm mini và thực hiện thuật toán điều khiển của robot. Vi điều khiển cần có đủ số chân tín hiệu, khả năng tạo PWM ổn định và dễ lập trình.

Các vi điều khiển phổ biến có thể sử dụng gồm Arduino Uno, Arduino Nano, ESP32 hoặc các board tương đương. Arduino có ưu điểm là dễ sử dụng, tài liệu nhiều, lập trình đơn giản và phù hợp với mô hình cơ bản. ESP32 có ưu điểm mạnh hơn, nhiều chân PWM hơn, tốc độ xử lý cao hơn và có khả năng kết nối không dây như Wi-Fi hoặc Bluetooth. Nếu đề tài có định hướng mở rộng truyền dữ liệu hoặc điều khiển không dây, ESP32 là lựa chọn phù hợp.

Trong robot dạng cá, vi điều khiển cần điều khiển ít nhất hai servo cho hai khớp đuôi, một hoặc nhiều cảm biến vật cản, bơm mini và có thể thêm các module khác. Vì vậy, số lượng chân tín hiệu cần được kiểm tra trước khi chọn board. Ngoài ra, vi điều khiển cần được cấp nguồn ổn định. Không nên cấp servo trực tiếp từ chân nguồn của vi điều khiển nếu servo tiêu thụ dòng lớn, vì có thể làm sụt áp và khiến vi điều khiển reset.

Một yêu cầu quan trọng khác là kích thước vi điều khiển phải phù hợp với khoang chứa linh kiện. Robot dạng cá có không gian bên trong hạn chế, nên board điều khiển càng nhỏ gọn càng thuận lợi. Arduino Nano hoặc ESP32 DevKit có kích thước tương đối nhỏ và dễ bố trí trong thân robot.

Trong đề tài, vi điều khiển được lựa chọn theo tiêu chí dễ lập trình, đủ chân điều khiển, kích thước nhỏ gọn và có khả năng mở rộng. Vi điều khiển đóng vai trò trung tâm kết nối giữa phần cơ khí, cảm biến và cơ cấu chấp hành.

CHƯƠNG 3. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

3.1.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và phát triển mô hình robot dạng cá có khả năng hoạt động trong môi trường nước ngọt nhằm hỗ trợ các ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Robot được phát triển theo hướng mô phỏng sinh học, tái hiện nguyên lý chuyển động bơi của cá trong tự nhiên thông qua cơ cấu dao động thân và đuôi, từ đó tạo ra khả năng di chuyển linh hoạt, ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn so với các phương pháp sử dụng chân vịt truyền thống.

Trong thực tế, ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt hiện nay đang ngày càng phát triển với quy mô lớn, kéo theo nhu cầu ứng dụng công nghệ tự động hóa và robot nhằm hỗ trợ quản lý, giám sát và kiểm tra môi trường nuôi. Tuy nhiên, các thiết bị dưới nước truyền thống thường có kích thước lớn, khả năng di chuyển hạn chế trong không gian hẹp và dễ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của thủy sản do sử dụng chân vịt tạo dòng xoáy mạnh và tiếng ồn lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu robot dạng cá mang ý nghĩa quan trọng vì đây là dạng robot có khả năng mô phỏng chuyển động tự nhiên của sinh vật dưới nước, giúp giảm nhiễu động dòng chảy và tăng khả năng thích nghi với môi trường thủy sinh.

Đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình robot cá có cấu trúc cơ khí phù hợp, có khả năng nổi và di chuyển ổn định trong nước, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn trong chế tạo và thử nghiệm. Mô hình được thiết kế theo định hướng đơn giản hóa kết cấu nhưng vẫn đảm bảo thể hiện được các nguyên lý cơ bản của robot phỏng sinh học dưới nước. Trong đó, phần cơ khí đóng vai trò quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo lực đẩy, độ ổn định, khả năng chống nước và tuổi thọ hoạt động của robot.

Ngoài mục tiêu chế tạo mô hình thực nghiệm, đề tài còn hướng đến việc nghiên cứu mối liên hệ giữa hình dạng thân cá, cơ cấu dao động đuôi và hiệu quả chuyển động trong môi trường nước. Thông qua quá trình thiết kế, tính toán, mô phỏng và thử nghiệm thực tế, nhóm nghiên cứu mong muốn đánh giá khả năng ứng dụng của robot

cá trong các nhiệm vụ hỗ trợ ngành thủy sản như quan sát môi trường nước, giám sát khu vực nuôi, khảo sát dưới nước hoặc hỗ trợ nghiên cứu sinh học thủy sinh.

Bên cạnh ý nghĩa ứng dụng, đề tài còn mang ý nghĩa học thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử. Quá trình thực hiện giúp vận dụng tổng hợp các kiến thức về cơ khí, thủy động lực học, điều khiển tự động, điện – điện tử, cảm biến và lập trình nhúng vào việc phát triển một hệ thống robot hoàn chỉnh. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các hệ thống robot dưới nước thông minh trong tương lai.

3.1.3. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

Nghiên cứu nguyên lý chuyển động của cá trong tự nhiên

Đề tài tiến hành nghiên cứu cơ chế bơi của cá nhằm tìm hiểu nguyên lý tạo lực đẩy trong môi trường nước. Trong tự nhiên, cá di chuyển nhờ sự phối hợp dao động giữa thân và vây đuôi để tạo phản lực đẩy cơ thể tiến về phía trước. So với các cơ cấu chân vịt truyền thống, chuyển động dạng dao động này giúp cá có khả năng di chuyển linh hoạt, giảm lực cản nước và tiết kiệm năng lượng.

Thông qua việc nghiên cứu các kiểu bơi của cá, đặc biệt là dạng chuyển động BCF (Body and/or Caudal Fin), nhóm nghiên cứu lựa chọn nguyên lý phù hợp để áp dụng vào mô hình robot cá. Việc nghiên cứu này đóng vai trò nền tảng cho quá trình thiết kế cơ cấu chuyển động và xây dựng hệ thống điều khiển cho robot.

Thiết kế mô hình robot cá phù hợp với môi trường nước ngọt

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề tài là thiết kế mô hình robot có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường nước ngọt. Robot cần có hình dạng phù hợp nhằm giảm lực cản thủy động học khi di chuyển trong nước, đồng thời đảm bảo khả năng nổi và cân bằng trong quá trình hoạt động.

Phần thân robot được định hướng thiết kế theo dạng thuôn dài tương tự hình dáng cá thật nhằm giảm hiện tượng xoáy nước và tổn thất năng lượng khi bơi. Ngoài ra, mô hình cần có không gian đủ để bố trí các linh kiện điện tử, pin, vi điều khiển và hệ thống truyền động bên trong thân robot mà vẫn đảm bảo tính gọn nhẹ và ổn định.

Bên cạnh yếu tố hình dạng, đề tài còn nghiên cứu cách bố trí trọng tâm và tâm nổi nhằm hạn chế hiện tượng chúi đầu, chúi đuôi hoặc mất cân bằng khi robot hoạt động trong nước.

Thiết kế cơ cấu đuôi dao động hai khớp

Cơ cấu đuôi là bộ phận quan trọng nhất của robot cá vì trực tiếp tạo ra lực đẩy cho robot di chuyển. Đề tài tập trung thiết kế cơ cấu đuôi hai khớp nhằm mô phỏng chuyển động uốn lượn của cá thật.

So với cơ cấu một khớp, cơ cấu hai khớp cho phép tạo chuyển động mềm mại và linh hoạt hơn. Khi các khớp dao động lệch pha, phần đuôi tạo ra dạng sóng lan truyền từ thân ra vây đuôi, giúp tăng hiệu quả sinh lực đẩy và giảm dao động ngang không mong muốn của thân robot.

Ngoài khả năng tạo lực đẩy, cơ cấu đuôi còn cần đảm bảo:

- Độ bền cơ khí trong quá trình dao động liên tục.
- Khả năng truyền động ổn định.
- Hạn chế rung lắc và sai lệch chuyển động.
- Dễ chế tạo và lắp ráp.

Việc nghiên cứu cơ cấu đuôi hai khớp giúp đánh giá hiệu quả của mô hình chuyển động phỏng sinh học trong điều kiện thực tế.

Xây dựng hệ thống điều khiển cho robot cá

Đề tài hướng đến việc xây dựng hệ thống điều khiển cho phép robot thực hiện các chuyển động cơ bản như bơi tiến, đổi hướng và dao động đuôi theo chu kỳ xác định.

Hệ thống điều khiển bao gồm:

- Vi điều khiển trung tâm.
- Servo điều khiển khớp đuôi.
- Mạch nguồn.
- Hệ thống cấp điện.
- Các cảm biến hỗ trợ trong tương lai.

Thông qua việc lập trình điều khiển servo, robot có thể tạo chuyển động dao động liên tục ở phần đuôi nhằm sinh lực đẩy trong nước. Ngoài ra, hệ thống điều khiển còn

được định hướng mở rộng để tích hợp thêm các chức năng như tránh vật cản, tự hành hoặc giám sát môi trường nước.

Thiết kế hệ thống chống nước cho robot

Do robot hoạt động trực tiếp trong môi trường nước nên khả năng chống nước là yêu cầu bắt buộc đối với toàn bộ hệ thống. Chỉ cần một lượng nước nhỏ xâm nhập vào khoang linh kiện cũng có thể gây hư hỏng vi điều khiển, pin hoặc mạch điện.

Vì vậy, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng các giải pháp chống nước cho robot như:

- Thiết kế khoang kín cho linh kiện điện tử.
- Sử dụng gioăng cao su làm kín nắp thân.
- Xử lý chống thấm tại các vị trí bắt vít và lỗ đi dây.
- Phủ keo silicon, epoxy hoặc resin lên các chi tiết in 3D.

Mục tiêu của hệ thống chống nước là giúp robot hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm và tăng độ bền của mô hình.

Chế tạo và thử nghiệm mô hình thực tế

Sau khi hoàn thành thiết kế, đề tài tiến hành chế tạo mô hình robot cá bằng công nghệ in 3D kết hợp lắp ráp các hệ thống điện – điện tử và điều khiển.

Robot sau khi hoàn thiện sẽ được thử nghiệm trong môi trường nước nhằm đánh giá:

- Khả năng nổi.
- Khả năng giữ cân bằng.
- Hiệu quả chuyển động của cơ cấu đuôi.
- Tốc độ và độ ổn định khi bơi.
- Khả năng chống nước của hệ thống.

Thông qua quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu tiến hành ghi nhận các kết quả thực tế để đánh giá mức độ đáp ứng của mô hình so với mục tiêu ban đầu, đồng thời xác định các hạn chế cần cải tiến trong các nghiên cứu tiếp theo.

3.1.2. Định hướng ứng dụng của đề tài

Đề tài được định hướng ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt nhằm hỗ trợ các hoạt động giám sát và quan sát môi trường dưới nước. Robot cá có thể

được sử dụng để tiếp cận những khu vực khó quan sát bằng phương pháp thủ công, đồng thời giảm ảnh hưởng đến môi trường sống của thủy sản nhờ khả năng di chuyển mềm mại và ít gây nhiễu động nước.

Ngoài ra, mô hình còn có thể được phát triển theo nhiều hướng khác nhau như:

- Tích hợp cảm biến đo chất lượng nước.
- Tích hợp camera quan sát dưới nước.
- Phát triển hệ thống truyền dữ liệu không dây.
- Ứng dụng thuật toán điều khiển tự hành.
- Phát triển đàn robot cá hoạt động phối hợp.

Kết quả của đề tài là nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực robot dưới nước phỏng sinh học, đồng thời góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ robot vào ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

3.2. Phương Pháp Nghiên Cứu

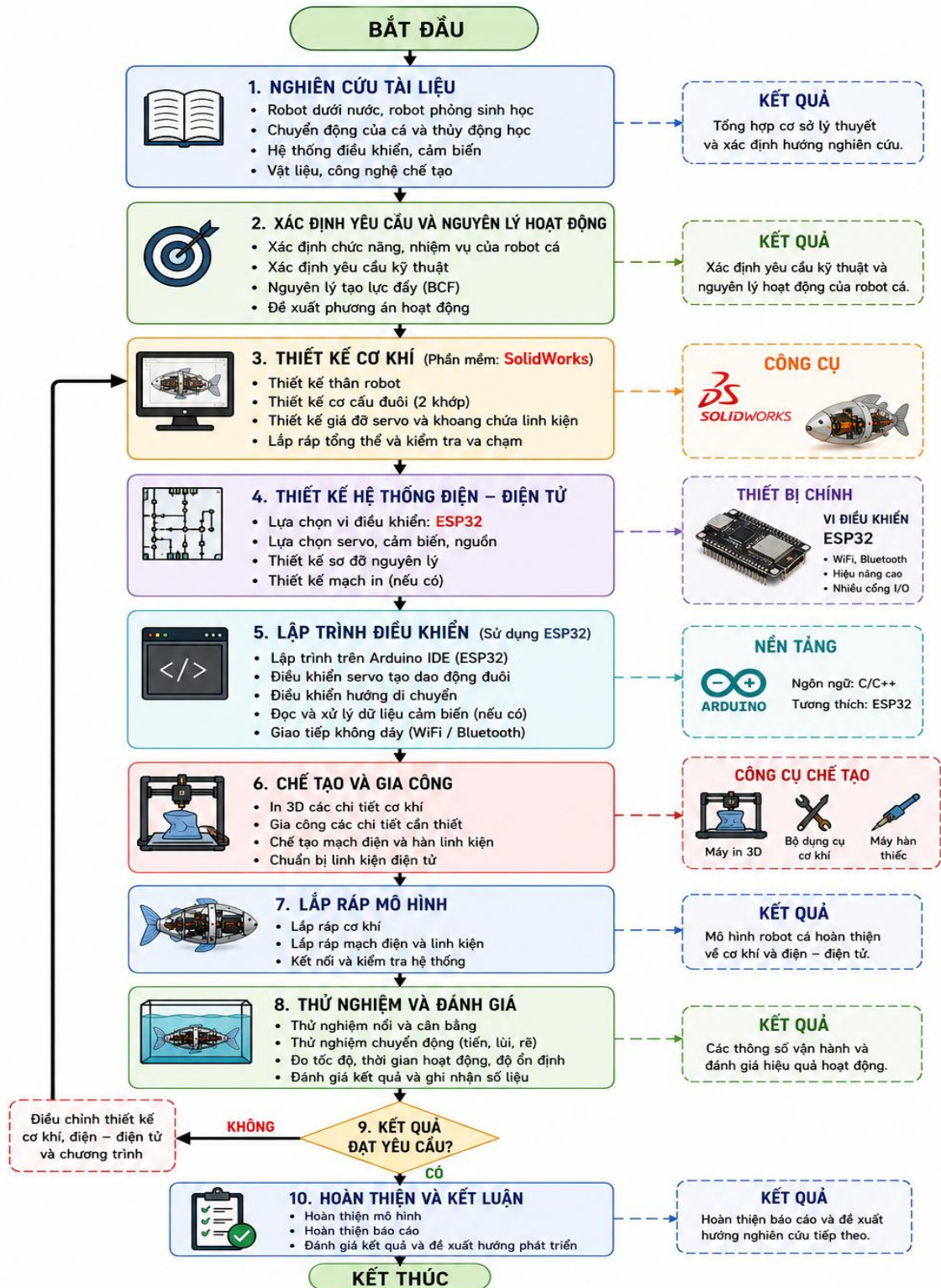
Để thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt”, nhóm nghiên cứu tiến hành áp dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn cũng như khả năng triển khai mô hình thực tế. Việc nghiên cứu robot cá không chỉ liên quan đến thiết kế cơ khí mà còn bao gồm các nội dung về thủy động lực học, điều khiển tự động, điện – điện tử, lập trình nhúng, công nghệ chế tạo và đánh giá hoạt động trong môi trường nước.

Do đặc điểm hoạt động trong môi trường chất lỏng, robot cá có nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn so với các mô hình robot hoạt động trên cạn. Các yếu tố như lực cản nước, khả năng nổi, độ kín nước, độ ổn định khi chuyển động và hiệu quả sinh lực đẩy đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của robot. Vì vậy, quá trình nghiên cứu cần được triển khai theo từng bước có hệ thống nhằm đảm bảo mô hình được thiết kế phù hợp với mục tiêu đề ra.

Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu triển khai các phương pháp nghiên cứu theo trình tự từ nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phân tích nguyên lý chuyển động, thiết kế cơ khí, thiết kế điều khiển, chế tạo mô hình thực nghiệm đến thử nghiệm và đánh giá kết quả

hoạt động.

LƯU ĐỒ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ROBOT CÁ



NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ROBOT DẠNG CÁ HỖ TRỢ NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

Hình 3.2. Lưu đồ nghiên cứu và phát triển đề tài robot cá

3.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu và tổng hợp cơ sở lý thuyết

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được xem là bước nền tảng của toàn bộ đề tài. Thông qua việc thu thập, phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan, nhóm nghiên cứu xây dựng được cơ sở lý thuyết phục vụ cho quá trình thiết kế và phát triển robot cá.

Trong quá trình thực hiện, nhóm tiến hành khảo sát nhiều nguồn tài liệu khác nhau liên quan đến:

- Robot dưới nước.
- Robot phỏng sinh học.
- Cơ học chất lỏng.
- Thủy động lực học.
- Hệ thống cơ điện tử.
- Điều khiển tự động.
- Servo và truyền động.
- Vi điều khiển và lập trình nhúng.
- Công nghệ in 3D.
- Các phương pháp chống nước cho thiết bị điện tử.

Các tài liệu được sử dụng bao gồm:

- Sách chuyên ngành cơ điện tử và robot.
- Giáo trình về điều khiển tự động.
- Các bài báo khoa học trong và ngoài nước.
- Các công trình nghiên cứu về robot cá.
- Datasheet của linh kiện điện tử.
- Tài liệu kỹ thuật của các hãng sản xuất servo và vi điều khiển.
- Các báo cáo nghiên cứu liên quan đến robot dưới nước.

Thông qua quá trình nghiên cứu tài liệu, nhóm tiến hành tìm hiểu các nguyên lý

chuyển động của cá trong tự nhiên cũng như các phương pháp tạo lực đẩy của robot dưới nước hiện nay. Việc phân tích các mô hình robot cá đã được công bố giúp nhóm hiểu rõ hơn về ưu điểm và hạn chế của từng cơ cấu chuyển động.

Ngoài ra, nhóm còn nghiên cứu các ứng dụng thực tế của robot dưới nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhằm định hướng mục tiêu ứng dụng cho mô hình nghiên cứu. Các nội dung được quan tâm bao gồm:

- Quan sát và giám sát môi trường nước.
- Theo dõi khu vực nuôi thủy sản.
- Kiểm tra chất lượng nước.
- Quan sát sinh vật dưới nước.
- Khảo sát khu vực khó tiếp cận.

Thông qua việc tổng hợp tài liệu, nhóm nhận thấy rằng robot dạng cá có nhiều ưu điểm hơn so với robot sử dụng chân vịt truyền thống. Robot cá có khả năng di chuyển mềm mại, giảm nhiễu động dòng nước và hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường sống của thủy sản. Tuy nhiên, việc nghiên cứu robot cá cũng phức tạp hơn do cần mô phỏng chính xác chuyển động của cá trong môi trường nước.

Quá trình nghiên cứu tài liệu còn giúp nhóm xác định các yếu tố kỹ thuật quan trọng cần quan tâm trong quá trình thiết kế robot như:

- Hình dạng thân robot.
- Khả năng nổi.
- Độ kín nước.
- Khả năng cân bằng.
- Hiệu quả sinh lực đẩy.
- Tần số dao động đuôi.
- Biên độ dao động.
- Cấu trúc cơ cấu truyền động.

Các kiến thức thu được từ quá trình nghiên cứu tài liệu là cơ sở quan trọng để nhóm xây dựng mô hình robot cá phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và điều kiện thực tế.

3.2.2. Phương pháp phân tích nguyên lý chuyển động của cá

Sau khi xây dựng cơ sở lý thuyết, nhóm tiến hành nghiên cứu và phân tích nguyên lý chuyển động của cá trong tự nhiên nhằm lựa chọn cơ chế hoạt động phù hợp cho robot.

Trong tự nhiên, cá có khả năng di chuyển linh hoạt nhờ vào sự phối hợp dao động giữa thân và vây đuôi. Khi cá bơi, phần thân sau và đuôi dao động liên tục tạo thành các sóng lan truyền dọc theo cơ thể. Sự tương tác giữa cơ thể cá và môi trường nước tạo ra phản lực đẩy giúp cá tiến về phía trước.

So với các hệ thống chân vịt truyền thống, chuyển động kiểu dao động thân – đuôi có nhiều ưu điểm như:

- Giảm tiêu hao năng lượng.
- Giảm nhiễu động dòng nước.
- Chuyển động mềm mại hơn.
- Tăng khả năng cơ động trong không gian hẹp.
- Hạn chế tiếng ồn khi hoạt động dưới nước.

Sau quá trình phân tích, nhóm lựa chọn cơ chế chuyển động BCF (Body and/or Caudal Fin) làm nguyên lý hoạt động chính cho robot cá. Đây là dạng chuyển động sử dụng dao động của phần thân và vây đuôi để tạo lực đẩy trong nước.

Nhóm tiến hành phân tích nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển động của robot như:

- Biên độ dao động của đuôi.
- Tần số dao động.
- Chu kỳ chuyển động.
- Độ lệch pha giữa các khớp.
- Kích thước và diện tích vây đuôi.
- Độ mềm của vật liệu vây.
- Hình dạng thân robot.
- Tỷ lệ chiều dài thân và đuôi.

Ngoài ra, nhóm còn nghiên cứu mối quan hệ giữa lực đẩy và lực cản trong môi trường nước. Trong quá trình hoạt động, robot chịu tác động của nhiều loại lực khác nhau như:

- Lực nổi.
- Lực cản chất lỏng.
- Lực ma sát.
- Lực quán tính.
- Lực đẩy sinh ra từ chuyển động đuôi.

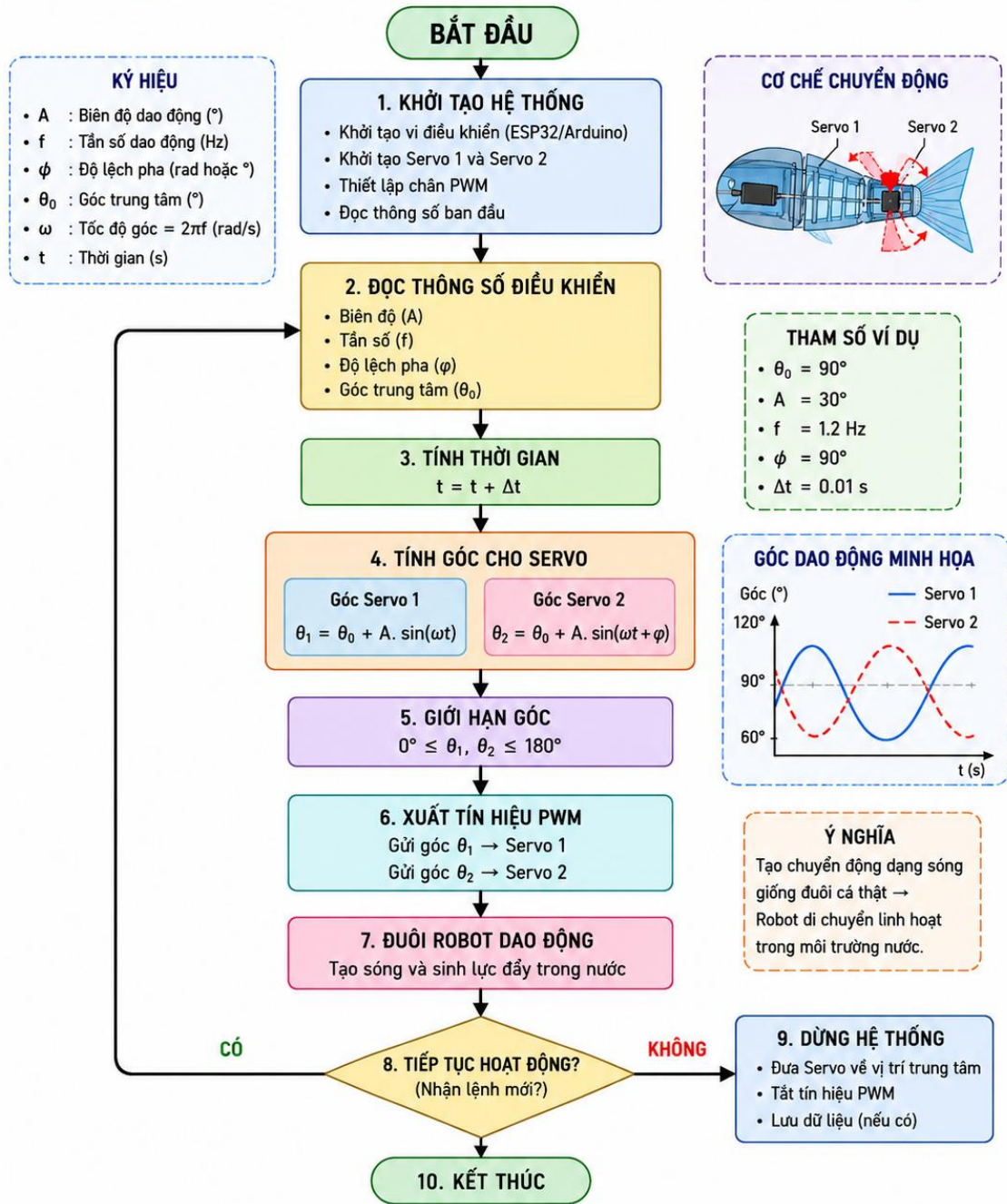
Nếu lực đẩy tạo ra không đủ lớn để thắng lực cản nước thì robot sẽ không thể di chuyển hiệu quả. Ngược lại, nếu dao động quá mạnh sẽ làm robot mất cân bằng hoặc gây quá tải cho hệ thống truyền động.

Nhóm cũng nghiên cứu hiện tượng dao động ngang của thân robot trong quá trình bơi. Đây là hiện tượng phổ biến ở các robot cá có thiết kế chưa tối ưu. Dao động ngang quá lớn sẽ làm giảm hiệu suất chuyển động và gây mất ổn định khi robot hoạt động trong nước.

Thông qua quá trình phân tích, nhóm nhận thấy rằng cơ cấu đuôi hai khớp có khả năng tạo chuyển động mềm mại hơn so với cơ cấu một khớp. Khi các khớp dao động lệch pha, phần đuôi tạo thành dạng sóng lan truyền tương tự chuyển động của cá thật, giúp tăng hiệu quả sinh lực đẩy và giảm rung lắc của thân robot.

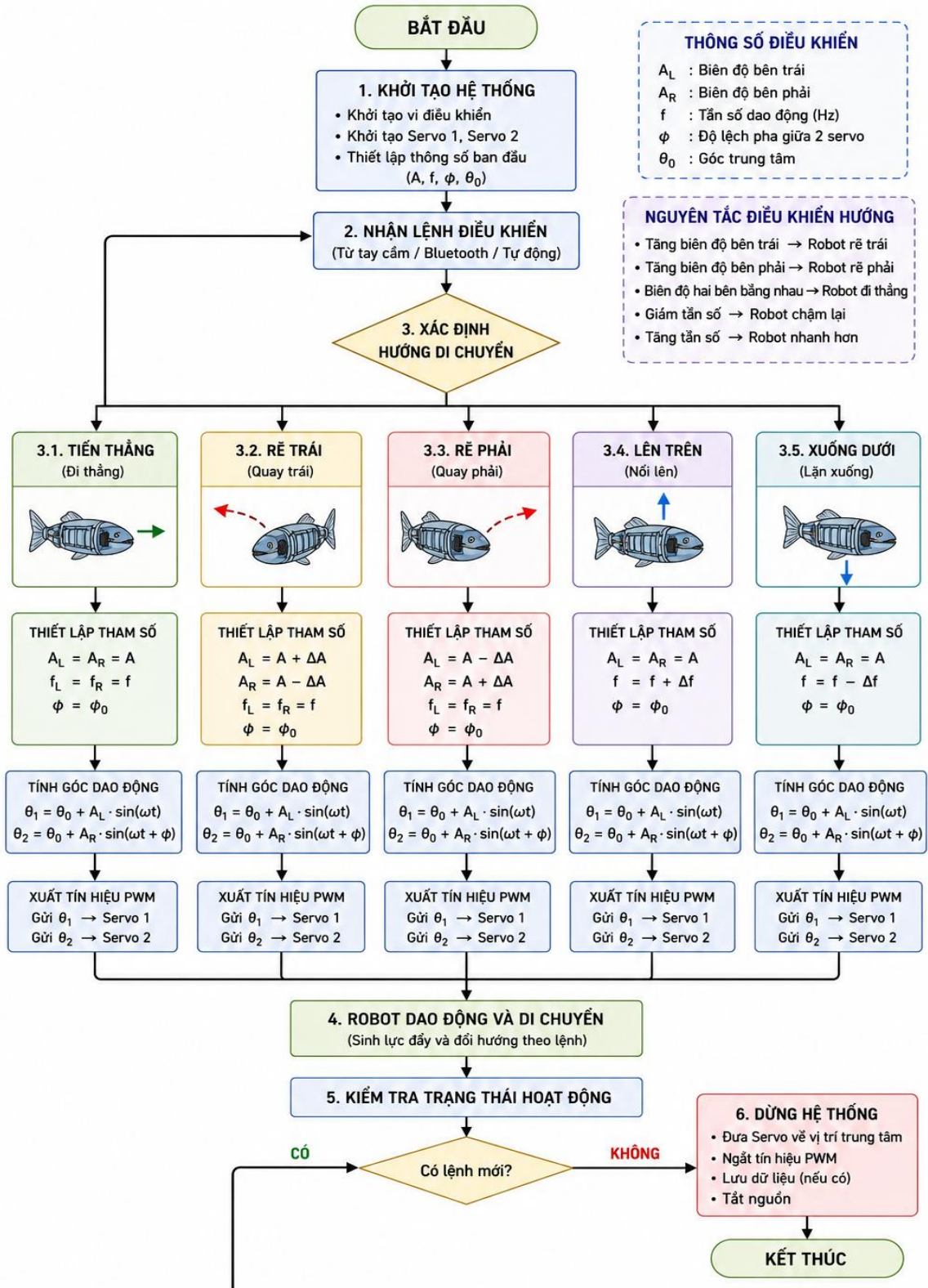
Kết quả nghiên cứu nguyên lý chuyển động là cơ sở quan trọng cho quá trình thiết kế cơ khí và xây dựng thuật toán điều khiển cho robot cá.

LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ĐUÔI ROBOT CÁ



Hình 3.2.2.1 Lưu đồ giải thuật điều khiển chuyển động đuôi robot cá

LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG DI CHUYỂN ROBOT CÁ



Hình 3.4 Lưu đồ điều khiển hướng di chuyển

3.2.3. Phương pháp thiết kế cơ khí robot cá

Sau khi xác định nguyên lý chuyển động phù hợp, nhóm tiến hành thiết kế cơ khí cho robot cá nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong môi trường nước.

Quá trình thiết kế được thực hiện bằng phần mềm CAD 3D nhằm mô phỏng kết cấu tổng thể của robot trước khi chế tạo thực tế. Việc sử dụng phần mềm thiết kế 3D giúp nhóm dễ dàng kiểm tra kích thước, khả năng lắp ráp và bố trí linh kiện bên trong robot.

Các bộ phận chính được thiết kế bao gồm:

- Thân robot.
- Cơ cấu đuôi hai khớp.
- Vây đuôi.
- Khoang chứa linh kiện điện tử.
- Giá đỡ servo.
- Hệ thống liên kết cơ khí.
- Nắp thân và hệ thống chống nước.

Trong thiết kế robot dưới nước, yếu tố thủy động học có vai trò rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển động của mô hình. Do đó, phần thân robot được thiết kế theo dạng thuôn dài tương tự hình dáng cá thật nhằm giảm lực cản nước khi di chuyển.

Phần đầu robot được thiết kế bo cong nhằm giúp dòng nước lưu thông ổn định quanh thân robot, hạn chế hiện tượng xoáy nước phía trước. Phần thân giữa được mở rộng nhằm tạo không gian bố trí pin, vi điều khiển và các linh kiện điện tử bên trong.

Ngoài ra, nhóm còn tiến hành tính toán sơ bộ các thông số liên quan đến khả năng nổi của robot như:

- Khối lượng tổng thể.
- Thể tích chiếm nước.

- Lực nổi Archimedes.
- Vị trí trọng tâm.
- Vị trí tâm nổi.
- Sự phân bố tải trọng.

Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ cân bằng của robot trong môi trường nước. Nếu trọng tâm không được bố trí hợp lý, robot có thể bị nghiêng hoặc chúi đầu khi hoạt động.

Đối với cơ cấu đuôi, nhóm sử dụng thiết kế hai khớp nhằm tạo chuyển động dạng sóng tương tự chuyển động của cá thật. Hai servo được bố trí nối tiếp nhau để điều khiển dao động của từng đoạn đuôi.

Cơ cấu này giúp:

- Tăng hiệu quả sinh lực đẩy.
- Giảm rung lắc của thân robot.
- Tạo chuyển động mềm mại hơn.
- Tăng khả năng đổi hướng.

Bên cạnh đó, nhóm còn nghiên cứu lựa chọn vật liệu phù hợp cho mô hình. Các chi tiết thân robot được chế tạo bằng nhựa PLA hoặc PETG do có khối lượng nhẹ, dễ in 3D và phù hợp với điều kiện nghiên cứu.

Đối với vây đuôi, nhóm lựa chọn vật liệu mềm như TPU hoặc mica mỏng nhằm tạo khả năng đàn hồi khi dao động trong nước.

3.2.4. Phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển

Song song với quá trình thiết kế cơ khí, nhóm tiến hành xây dựng hệ thống điều khiển cho robot cá.

Hệ thống điều khiển đóng vai trò quan trọng trong việc tạo chuyển động cho robot thông qua các servo điều khiển đuôi. Nhóm sử dụng vi điều khiển làm bộ xử lý trung tâm nhằm điều khiển hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Các chức năng chính của hệ thống điều khiển bao gồm:

- Tạo tín hiệu PWM điều khiển servo.

- Điều chỉnh góc dao động.
- Điều chỉnh tốc độ dao động.
- Tạo chuyển động bơi tiến.
- Điều khiển chuyển hướng.
- Quản lý nguồn cấp cho hệ thống.

Thông qua chương trình điều khiển, robot có thể thực hiện dao động tuần hoàn ở phần đuôi nhằm tạo lực đẩy trong nước.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tiến hành thử nghiệm nhiều thông số điều khiển khác nhau nhằm đánh giá ảnh hưởng của:

- Tần số dao động.
- Biên độ dao động.
- Chu kỳ chuyển động.
- Độ lệch pha giữa các khớp.
- Tốc độ phản hồi của servo.

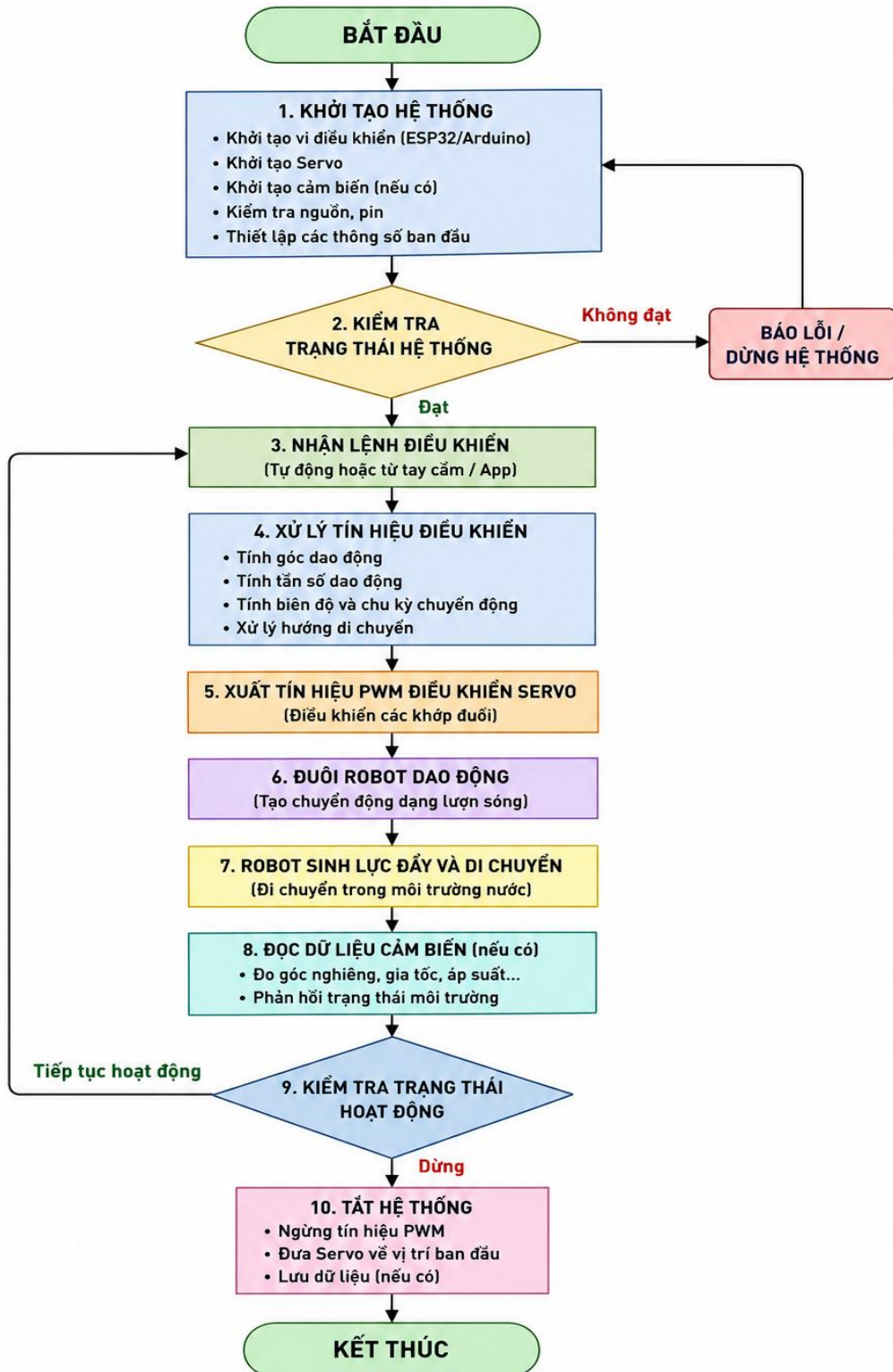
Các thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bơi và độ ổn định của robot.

Ngoài ra, nhóm còn nghiên cứu khả năng mở rộng hệ thống điều khiển bằng cách tích hợp thêm:

- Cảm biến khoảng cách.
- Cảm biến môi trường nước.
- Hệ thống truyền dữ liệu không dây.
- Camera dưới nước.
- Thuật toán điều khiển tự hành.

Điều này giúp robot có khả năng phát triển thành hệ thống robot thông minh phục vụ các ứng dụng thực tế trong tương lai.

LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ROBOT CÁ



Hình 3.2.4 Lưu đồ tổng quát hệ thống robot cá

3.2.5. Phương pháp chế tạo và lắp ráp mô hình

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế, nhóm tiến hành chế tạo mô hình robot cá bằng công nghệ in 3D.

Công nghệ in 3D được lựa chọn do có nhiều ưu điểm như:

- Gia công nhanh.
- Chi phí thấp.
- Dễ thay đổi thiết kế.
- Phù hợp với mô hình nghiên cứu.
- Có thể chế tạo các chi tiết phức tạp.

Các chi tiết sau khi in được xử lý bề mặt nhằm:

- Loại bỏ sai số in.
- Tăng độ chính xác khi lắp ráp.
- Tăng độ kín nước.
- Nâng cao độ bền cơ học.

Sau đó, nhóm tiến hành lắp ráp các bộ phận thành mô hình hoàn chỉnh.

Quá trình lắp ráp bao gồm:

- Lắp ráp thân robot.
- Lắp đặt servo và cơ cấu đuôi.
- Gắn vây đuôi.
- Bố trí pin và vi điều khiển.
- Đi dây điện.
- Kiểm tra cơ cấu chuyển động.
- Xử lý chống nước.
- Kiểm tra tổng thể hệ thống.

Trong quá trình lắp ráp, nhóm đặc biệt chú trọng đến việc bố trí linh kiện nhằm đảm bảo robot giữ được trạng thái cân bằng khi hoạt động trong môi trường nước.

3.2.6. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá

Sau khi hoàn thiện mô hình, robot cá được thử nghiệm trong môi trường nước nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế.

Quá trình thử nghiệm được thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau nhằm kiểm tra:

- Khả năng nổi.
- Độ kín nước.
- Khả năng giữ cân bằng.
- Chuyển động của đuôi.
- Khả năng bơi tiến.
- Khả năng đổi hướng.
- Độ ổn định của robot.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm tiến hành quan sát và ghi nhận:

- Tốc độ bơi.
- Độ ổn định chuyển động.
- Mức độ rung lắc.
- Hiệu quả sinh lực đẩy.
- Tình trạng rò nước.
- Nhiệt độ hoạt động của servo và linh kiện điện tử.

Ngoài ra, nhóm còn đánh giá mức độ đáp ứng của robot đối với các mục tiêu nghiên cứu ban đầu.

Từ các kết quả thử nghiệm, nhóm tiến hành phân tích các hạn chế của mô hình như:

- Hiệu suất chuyển động chưa cao.
- Dao động thân còn lớn.
- Lực đẩy chưa ổn định.
- Khả năng chống nước còn hạn chế.

Trên cơ sở đó, nhóm đề xuất các hướng cải tiến nhằm hoàn thiện mô hình trong tương lai như:

- Tối ưu hình dạng thân.
- Cải tiến cơ cấu đuôi.
- Sử dụng vật liệu nhẹ hơn.
- Tăng hiệu quả chống nước.
- Tích hợp cảm biến và hệ thống điều khiển thông minh.

3.2.7. Phương pháp tổng hợp và đánh giá kết quả nghiên cứu

Sau quá trình thiết kế, chế tạo và thử nghiệm, nhóm tiến hành tổng hợp toàn bộ dữ liệu và kết quả nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình robot cá.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

- Khả năng đáp ứng mục tiêu nghiên cứu.
- Hiệu quả hoạt động trong môi trường nước.
- Độ ổn định của robot.
- Hiệu quả chuyển động của cơ cấu đuôi.
- Khả năng chống nước.
- Tính khả thi trong chế tạo thực tế.
- Khả năng mở rộng ứng dụng.

Thông qua quá trình đánh giá, nhóm xác định được các ưu điểm và hạn chế của mô hình hiện tại, đồng thời đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ có ý nghĩa trong việc xây dựng mô hình robot cá thực nghiệm mà còn góp phần làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về robot dưới nước phỏng sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và giám sát môi trường nước.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả nghiên cứu đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm, nhóm đã hoàn thành mô hình robot dạng cá có khả năng hoạt động trong môi trường nước ngọt theo định hướng ban đầu của đề tài. Mô hình được phát triển dựa trên nguyên lý chuyển động phỏng sinh học của cá thật, sử dụng cơ cấu đuôi dao động nhằm tạo lực đẩy trong môi trường nước.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình robot cá có khả năng thực hiện các chuyển động cơ bản như bơi tiến, dao động đuôi và chuyển hướng trong môi trường nước. Hệ thống cơ khí, điện – điện tử và điều khiển hoạt động tương đối ổn định trong điều kiện thử nghiệm thực tế.

Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, nhóm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các nội dung như:

- Thiết kế mô hình cơ khí robot cá.
- Thiết kế cơ cấu đuôi hai khớp.
- Thiết kế hệ thống điều khiển.
- Thiết kế hệ thống chống nước.

Chế tạo mô hình thực nghiệm bằng công nghệ in 3D.

Thử nghiệm và đánh giá khả năng hoạt động của robot trong môi trường nước.

Các kết quả nghiên cứu đạt được được trình bày cụ thể trong các nội dung sau.

4.1.1. Kết quả nghiên cứu nguyên lý chuyển động của robot cá

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã tiến hành phân tích nguyên lý chuyển động của cá trong tự nhiên nhằm áp dụng vào mô hình robot cá.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển động dạng dao động thân – đuôi giúp cá tạo lực đẩy hiệu quả trong môi trường nước. So với các cơ cấu chân vịt truyền thống, cơ chế chuyển động này có nhiều ưu điểm như:

- Chuyển động mềm mại hơn.
- Ít gây nhiễu động dòng nước.

- Giảm tiếng ồn khi hoạt động.
- Tăng khả năng cơ động trong không gian hẹp.
- Tạo khả năng mô phỏng sinh học gần giống cá thật.

Sau khi phân tích nhiều dạng chuyển động khác nhau, nhóm lựa chọn cơ chế BCF (Body and/or Caudal Fin) làm nguyên lý hoạt động chính cho robot. Đây là dạng chuyển động sử dụng dao động của phần thân và vây đuôi để tạo lực đẩy.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu dao động hai khớp giúp tạo chuyển động mềm mại hơn so với cơ cấu một khớp. Khi các khớp dao động lệch pha, phần đuôi tạo ra dạng sóng lan truyền tương tự chuyển động của cá thật, giúp tăng hiệu quả sinh lực đẩy và giảm dao động ngang của thân robot.

Ngoài ra, nhóm cũng nhận thấy rằng các yếu tố như biên độ dao động, tần số dao động và diện tích vây đuôi có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển động của robot. Nếu biên độ dao động quá nhỏ thì lực đẩy sinh ra không đủ lớn để robot di chuyển hiệu quả. Ngược lại, nếu dao động quá lớn sẽ làm robot mất ổn định và tăng tải cho hệ thống servo.

Thông qua quá trình phân tích và thử nghiệm, nhóm xác định được rằng chuyển động dao động tuần hoàn với biên độ vừa phải giúp robot đạt được trạng thái chuyển động ổn định hơn trong môi trường nước.

4.1.2. Kết quả thiết kế cơ khí robot cá

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết và phân tích nguyên lý chuyển động, nhóm tiến hành thiết kế cơ khí cho robot cá.

Mô hình robot được thiết kế gồm các bộ phận chính:

Thân robot.

Cơ cấu đuôi hai khớp.

Vây đuôi mềm.

Khoang chứa linh kiện điện tử.

Hệ thống servo truyền động.

Nắp thân chống nước.

Phần thân robot được thiết kế theo dạng thuôn dài nhằm giảm lực cản nước khi di

chuyển. Hình dạng thân được xây dựng dựa trên đặc điểm hình học của cá thật nhằm tăng tính ổn định và cải thiện hiệu quả chuyển động trong môi trường nước.

Kết quả thiết kế cho thấy:

- Thân robot có khả năng bố trí đầy đủ các linh kiện điện tử bên trong.
- Không gian bên trong đủ để lắp pin, vi điều khiển và hệ thống dây điện.
- Kết cấu thân có độ cứng tương đối tốt.
- Khối lượng mô hình phù hợp với khả năng nổi trong nước.

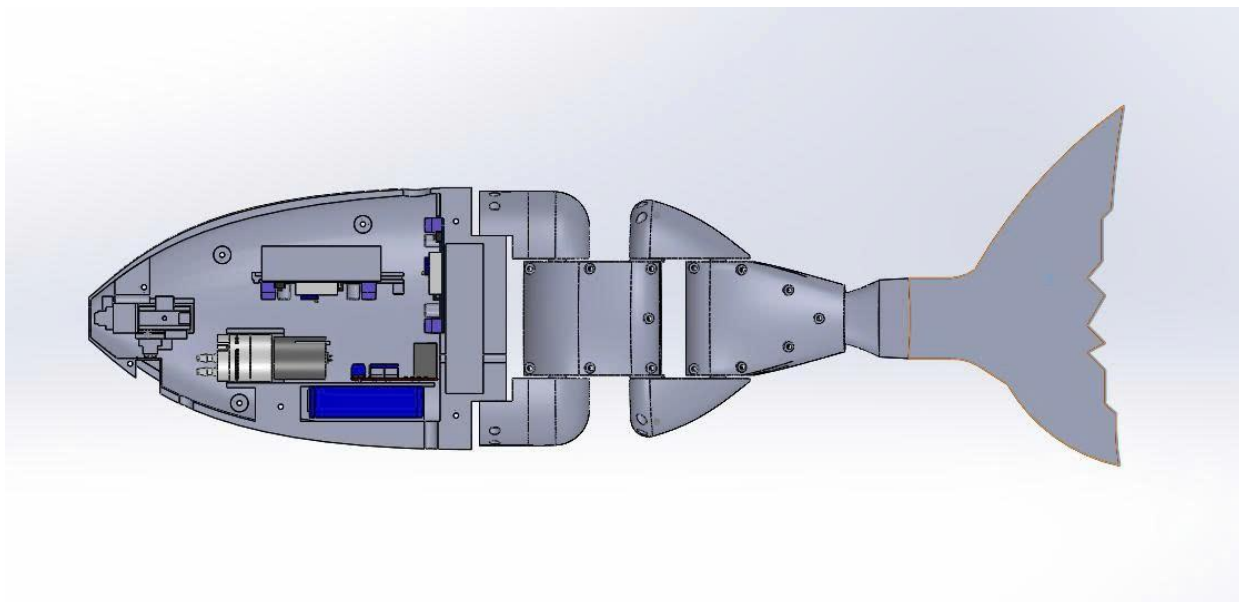
Ngoài ra, nhóm cũng tối ưu vị trí bố trí linh kiện nhằm đưa trọng tâm robot về gần vị trí trung tâm thân. Điều này giúp robot giữ được trạng thái cân bằng tốt hơn khi hoạt động trong nước

Đối với cơ cấu đuôi, nhóm sử dụng thiết kế hai khớp nhằm tạo chuyển động dạng sóng. Hai servo được bố trí nối tiếp để điều khiển từng đoạn đuôi riêng biệt.

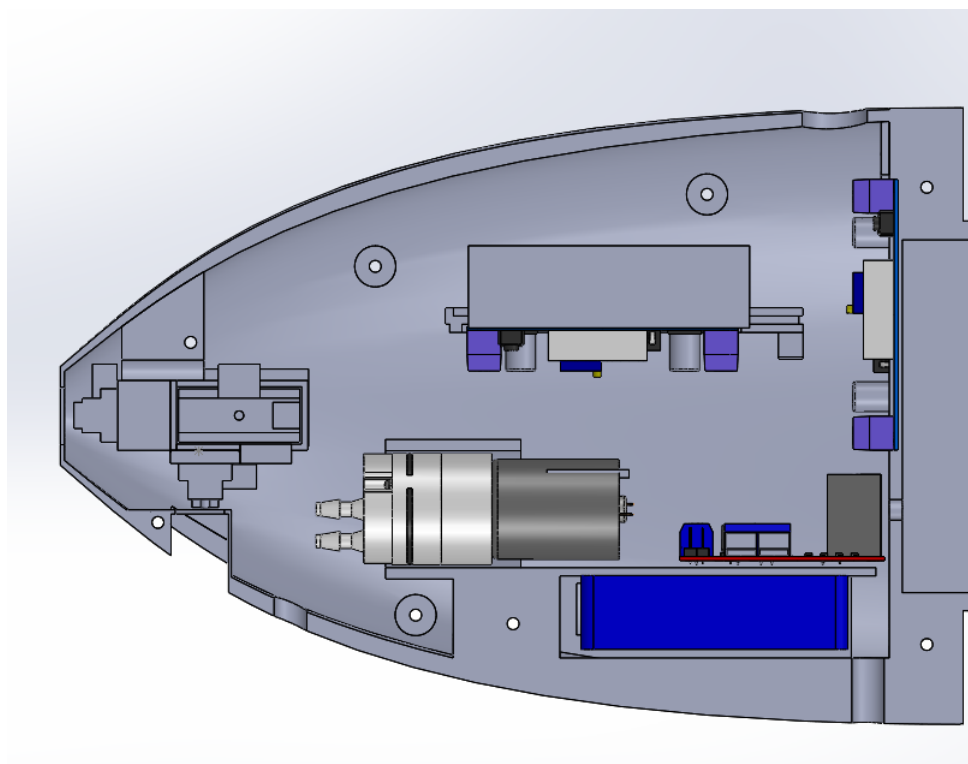
Kết quả thử nghiệm cơ khí cho thấy:

- Cơ cấu đuôi hoạt động ổn định.
- Các khớp nối có khả năng truyền động tốt.
- Dao động của đuôi tương đối mềm mại.
- Chuyển động được truyền liên tục từ thân ra vây đuôi.

Bên cạnh đó, nhóm cũng nhận thấy rằng độ cứng của vật liệu và chất lượng lắp ráp ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của cơ cấu đuôi. Nếu liên kết cơ khí không chắc chắn, dao động sẽ bị sai lệch và làm giảm hiệu quả sinh lực đẩy.



Hình 4.1.2.1 Hình vẽ 3D của cá robot



Hình 4.1.2.2 Khoang chứa linh kiện của cá

4.1.3. Kết quả thiết kế và chế tạo vây đuôi

Vây đuôi là bộ phận trực tiếp tương tác với nước để tạo lực đẩy cho robot cá. Vì vậy, nhóm tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm nhiều phương án thiết kế khác nhau nhằm lựa chọn loại vây phù hợp.

Kết quả nghiên cứu cho thấy vây đuôi cần đảm bảo:

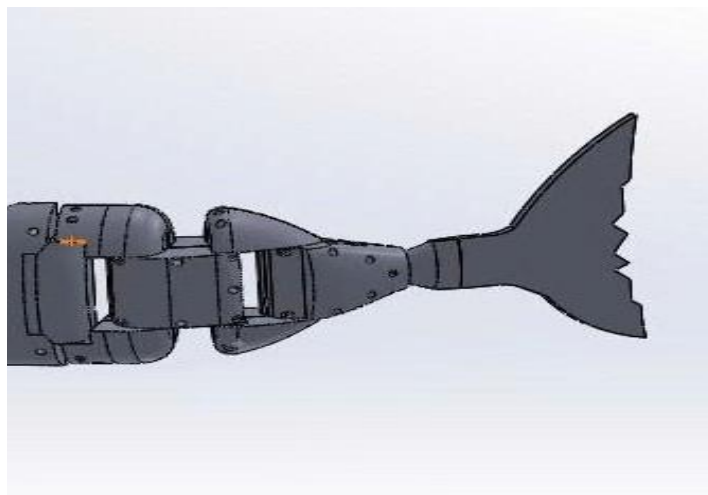
- Có độ mềm vừa phải.
- Có khả năng đàn hồi khi dao động.
- Khối lượng nhẹ.
- Không gây quá tải cho servo.

Nhóm sử dụng vật liệu mềm như TPU hoặc mica mỏng để chế tạo vây đuôi. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nhận thấy rằng:

- Vây quá cứng làm giảm khả năng tạo lực đẩy.
- Vây quá mềm làm dao động bị mất ổn định.
- Diện tích vây quá lớn làm tăng lực cản nước.
- Diện tích vây quá nhỏ làm giảm hiệu quả chuyển động.

Sau nhiều lần điều chỉnh, nhóm lựa chọn kích thước và độ mềm của vây phù hợp với công suất servo và kích thước mô hình.

Kết quả thử nghiệm cho thấy vây đuôi có khả năng dao động linh hoạt và tạo lực đẩy tương đối ổn định cho robot.



Hình 4.1.3 Thiết kế của đuôi cá

4.1.4. Kết quả thiết kế hệ thống điều khiển

Hệ thống điều khiển được xây dựng nhằm điều khiển chuyển động dao động của đuôi robot thông qua các servo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống điều khiển có khả năng:

- Điều khiển góc quay servo.
- Tạo dao động tuần hoàn cho đuôi robot.
- Điều chỉnh biên độ dao động.
- Điều chỉnh tốc độ dao động.
- Điều khiển chuyển hướng cơ bản.

Thông qua chương trình điều khiển, robot có thể tạo chuyển động dạng sóng ở phần đuôi nhằm sinh lực đẩy trong nước.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm tiến hành thay đổi nhiều thông số khác nhau để đánh giá ảnh hưởng đến khả năng chuyển động của robot như:

- Tần số dao động.
- Biên độ dao động.
- Độ lệch pha giữa các khớp.
- Chu kỳ chuyển động.

Kết quả cho thấy:

- Tần số dao động quá thấp làm robot di chuyển chậm.
- Tần số dao động quá cao gây rung lắc mạnh.
- Độ lệch pha phù hợp giúp chuyển động mềm mại hơn.
- Biên độ dao động vừa phải giúp robot ổn định hơn trong nước.
- Ngoài ra, hệ thống điều khiển hoạt động ổn định trong thời gian thử nghiệm và có khả năng mở rộng thêm các chức năng khác trong tương lai.

4.1.5. Kết quả xây dựng hệ thống chống nước

Do robot hoạt động trong môi trường nước nên khả năng chống nước là yếu tố rất quan trọng đối với toàn bộ hệ thống.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã xây dựng nhiều giải pháp chống nước cho robot như:

- Sử dụng gioăng cao su làm kín nắp thân.
- Sử dụng silicon chống thấm tại các khe nối.
- Phủ resin lên các chi tiết in 3D.
- Cố định dây điện bằng keo epoxy.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống chống nước hoạt động tương đối hiệu quả trong điều kiện thử nghiệm ngắn hạn.

Sau khi ngâm robot trong nước và tiến hành kiểm tra:

- Khoang linh kiện không xuất hiện lượng nước lớn xâm nhập.
- Các linh kiện điện tử vẫn hoạt động ổn định.
- Hệ thống servo hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, nhóm cũng nhận thấy rằng các chi tiết in 3D vẫn có khả năng thấm nước sau thời gian dài hoạt động. Điều này cho thấy cần tiếp tục cải thiện khả năng chống nước của thân robot trong các phiên bản tiếp theo.

4.1.6. Kết quả chế tạo mô hình thực nghiệm

Sau khi hoàn thành thiết kế, nhóm tiến hành chế tạo mô hình robot cá bằng công nghệ in 3D.

Các chi tiết cơ khí được in và xử lý bề mặt trước khi tiến hành lắp ráp. Sau quá trình lắp ráp, mô hình robot hoàn chỉnh có khả năng hoạt động trong môi trường nước.

Kết quả chế tạo cho thấy:

- Các chi tiết cơ khí có độ chính xác tương đối tốt.
- Quá trình lắp ráp thuận lợi.
- Hệ thống cơ khí hoạt động ổn định.
- Các linh kiện điện tử được bố trí hợp lý bên trong thân robot.

Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ in 3D giúp nhóm dễ dàng chỉnh sửa thiết kế và thay đổi kích thước các chi tiết khi cần thiết.

Thông qua quá trình chế tạo, nhóm cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế liên

quan đến:

- Thiết kế chi tiết in 3D.
- Xử lý bề mặt chống nước.
- Lắp ráp cơ cấu truyền động.
- Bố trí linh kiện điện tử.
- Cân bằng robot trong môi trường nước.



Hình 4.1.6 Sản phẩm mô hình sau khi chế tạo

4.2. Kết quả thử nghiệm robot cá trong môi trường nước

Sau khi hoàn thiện mô hình, nhóm tiến hành thử nghiệm robot trong môi trường nước nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế.

Quá trình thử nghiệm được thực hiện theo từng bước bao gồm:

- Kiểm tra khả năng nổi.
- Kiểm tra khả năng giữ cân bằng.
- Kiểm tra chuyển động đuôi.
- Đánh giá khả năng bơi tiến.
- Đánh giá chuyển hướng.
- Kiểm tra độ kín nước.

Kết quả thử nghiệm cho thấy robot có khả năng nổi và giữ cân bằng tương đối ổn định trong nước. Khi hệ thống servo hoạt động, phần đuôi tạo dao động tuần hoàn giúp robot di chuyển về phía trước.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nhận thấy rằng:

- Robot có khả năng bơi tiến ổn định ở tốc độ thấp và trung bình.
- Dao động của đuôi tạo lực đẩy tương đối tốt.
- Thân robot vẫn còn dao động ngang trong quá trình chuyển động.
- Tốc độ di chuyển chưa cao do giới hạn công suất servo.
- Ngoài ra, khả năng chuyển hướng của robot đạt mức cơ bản thông qua thay đổi biên độ dao động giữa các khớp đuôi.

Thông qua nhiều lần thử nghiệm, nhóm cũng tiến hành điều chỉnh:

- Tần số dao động.
- Biên độ dao động.
- Vị trí pin và trọng tâm.
- Độ mềm của vây đuôi.

Các điều chỉnh này giúp cải thiện đáng kể khả năng chuyển động và độ ổn định của

robot trong nước.

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình robot cá đã đáp ứng được phần lớn các mục tiêu ban đầu của đề tài.

Robot có khả năng:

- Hoạt động trong môi trường nước.
- Tạo chuyển động bằng cơ cấu dao động đuôi.
- Giữ trạng thái nổi và cân bằng cơ bản.
- Thực hiện chuyển động bơi tiến.

Điều này chứng minh rằng việc áp dụng nguyên lý chuyển động phỏng sinh học vào mô hình robot cá là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, nhóm cũng nhận thấy nhiều hạn chế cần tiếp tục cải thiện.

Thứ nhất, hiệu suất chuyển động của robot vẫn chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ:

- Công suất servo còn hạn chế.
- Hình dạng thân chưa tối ưu hoàn toàn.
- Vật liệu chế tạo còn khá nặng.
- Cơ cấu truyền động còn gây tổn hao dao động.

Thứ hai, dao động ngang của thân robot vẫn còn xuất hiện khi hoạt động ở tần số cao.

Điều này làm giảm hiệu quả chuyển động và gây mất ổn định cho robot.

Thứ ba, khả năng chống nước của mô hình mới chỉ đáp ứng được các thử nghiệm ngắn hạn. Các chi tiết in 3D vẫn có nguy cơ thấm nước sau thời gian dài hoạt động.

Mặc dù còn tồn tại nhiều hạn chế, nhưng kết quả nghiên cứu đã cho thấy tiềm năng phát triển của robot cá trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và robot dưới nước phỏng sinh học.

Thông qua đề tài, nhóm đã xây dựng được nền tảng cơ bản cho việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống robot dưới nước trong tương lai.

Trong các nghiên cứu tiếp theo, nhóm định hướng cải tiến:

- Tối ưu hình dạng thân robot.
- Nâng cao hiệu quả cơ cấu đuôi.
- Sử dụng vật liệu nhẹ hơn.
- Tăng khả năng chống nước.
- Tích hợp cảm biến và camera dưới nước.
- Xây dựng hệ thống điều khiển thông minh.
- Ứng dụng thuật toán tự hành và tránh vật cản.

Các hướng phát triển này sẽ giúp robot cá có khả năng ứng dụng thực tế cao hơn trong lĩnh vực giám sát môi trường nước và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mô hình, đề tài “Nghiên cứu phát triển robot dạng cá hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt” đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu cơ bản đã đề ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng nguyên lý chuyển động phỏng sinh học vào thiết kế robot dưới nước là hoàn toàn khả thi và có tiềm năng phát triển trong thực tế.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được mô hình robot cá có khả năng hoạt động trong môi trường nước ngọt với cơ cấu dao động đuôi nhằm tạo lực đẩy tương tự chuyển động của cá thật. Robot có khả năng thực hiện các chuyển động cơ bản như bơi tiến, dao động đuôi và chuyển hướng trong môi trường nước.

Mô hình được thiết kế theo định hướng kết hợp giữa cơ khí, điện – điện tử và điều khiển tự động. Hệ thống cơ khí được xây dựng dựa trên nguyên lý thủy động học nhằm giảm lực cản nước và tăng hiệu quả chuyển động. Cơ cấu đuôi hai khớp giúp tạo chuyển động dạng sóng mềm mại hơn so với cơ cấu dao động đơn giản, đồng thời góp phần cải thiện khả năng sinh lực đẩy của robot.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã tiến hành khảo sát nguyên lý chuyển động của cá trong tự nhiên và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bơi của robot như:

- Biên độ dao động.
- Tần số dao động.
- Độ lệch pha giữa các khớp.
- Hình dạng thân robot.
- Diện tích vây đuôi.
- Khả năng cân bằng và nổi trong nước.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố trên có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất chuyển động và độ ổn định của robot. Việc tối ưu các thông số chuyển động giúp robot hoạt động hiệu quả hơn và giảm dao động ngang của thân trong quá trình bơi.

Bên cạnh phần cơ khí, nhóm cũng xây dựng được hệ thống điều khiển sử dụng vi điều khiển và servo để tạo chuyển động dao động cho đuôi robot. Hệ thống điều khiển có khả năng điều chỉnh góc dao động, tốc độ dao động và chu kỳ chuyển động nhằm tạo lực đẩy phù hợp trong môi trường nước.

Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu các giải pháp chống nước cho hệ thống điện tử bên trong robot. Các giải pháp như sử dụng gioăng cao su, silicon chống thấm, keo epoxy và phủ resin lên bề mặt chi tiết in 3D giúp nâng cao khả năng bảo vệ linh kiện điện tử khi robot hoạt động trong môi trường nước.

Thông qua quá trình thử nghiệm thực tế, robot cá cho thấy khả năng:

- Nổi và giữ cân bằng trong nước.
- Tạo chuyển động bơi tiến.
- Hoạt động ổn định trong thời gian thử nghiệm.
- Thực hiện chuyển hướng cơ bản.
- Đảm bảo hệ thống điện tử hoạt động bình thường trong môi trường nước.

Kết quả nghiên cứu đạt được cho thấy mô hình robot cá có tính khả thi trong nghiên cứu và có thể tiếp tục phát triển theo hướng ứng dụng thực tế trong tương lai.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế như:

- Tốc độ bơi của robot chưa cao.
- Hiệu suất chuyển động chưa tối ưu.
- Dao động ngang của thân robot vẫn còn xuất hiện ở tần số cao.
- Khả năng chống nước chưa đáp ứng hoạt động dài hạn.
- Hệ thống điều khiển mới chỉ ở mức cơ bản.

Tuy nhiên, các kết quả hiện tại đã tạo được nền tảng quan trọng cho việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển robot cá trong các giai đoạn tiếp theo.

5.2. Ý nghĩa khoa học của đề tài

Đề tài có ý nghĩa khoa học quan trọng trong lĩnh vực robot dưới nước phòng sinh học và cơ điện tử.

Trước hết, đề tài góp phần nghiên cứu và ứng dụng nguyên lý chuyển động của sinh

vật tự nhiên vào thiết kế robot dưới nước. Việc mô phỏng chuyển động của cá giúp mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc phát triển các hệ thống robot có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường chất lỏng.

Trong thực tế, phần lớn robot dưới nước hiện nay sử dụng chân vịt để tạo lực đẩy. Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế như:

- Gây nhiễu động dòng nước.
- Tạo tiếng ồn lớn.
- Hiệu suất thấp trong không gian hẹp.
- Khả năng cơ động chưa cao.

Trong khi đó, robot cá sử dụng cơ chế dao động thân – đuôi để tạo lực đẩy nên có khả năng mô phỏng chuyển động tự nhiên của cá thật, từ đó giúp robot hoạt động mềm mại và linh hoạt hơn trong môi trường nước.

Đề tài cũng góp phần nghiên cứu mối quan hệ giữa:

- Hình dạng thân robot.
- Chuyển động dao động của đuôi.
- Hiệu quả sinh lực đẩy.
- Độ ổn định khi bơi.
- Lực cản nước.

Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng cho việc phát triển các mô hình robot dưới nước có hiệu suất cao hơn trong tương lai.

Ngoài ra, đề tài còn có ý nghĩa trong việc ứng dụng kiến thức liên ngành vào một hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng tổng hợp kiến thức về:

- Cơ khí.
- Điện – điện tử.
- Điều khiển tự động.
- Lập trình nhúng.
- Cơ học chất lỏng.

- Thiết kế CAD.
- Công nghệ in 3D.

Việc kết hợp nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau giúp nâng cao khả năng nghiên cứu và phát triển hệ thống cơ điện tử phức tạp.

Đề tài cũng góp phần xây dựng nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến:

- Robot dưới nước thông minh.
- Robot phỏng sinh học.
- Hệ thống tự hành dưới nước.
- Điều khiển chuyển động sinh học.
- Robot hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực robot và cơ điện tử.

5.3. Hiệu quả về mặt kỹ thuật

Đề tài mang lại nhiều hiệu quả về mặt kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu và phát triển mô hình robot cá.

Trước hết, nhóm đã xây dựng được mô hình robot có khả năng hoạt động trong môi trường nước dựa trên cơ chế dao động đuôi thay vì sử dụng chân vịt truyền thống.

Điều này giúp:

- Giảm nhiễu động dòng nước.
- Tăng tính linh hoạt khi di chuyển.
- Tạo chuyển động mềm mại hơn.
- Hạn chế ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh.

Cơ cấu đuôi hai khớp được nghiên cứu và thiết kế giúp robot tạo chuyển động dạng sóng tương tự chuyển động của cá thật. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sinh lực đẩy của robot.

Ngoài ra, đề tài còn ứng dụng công nghệ in 3D trong quá trình chế tạo mô hình. Việc sử dụng công nghệ in 3D mang lại nhiều ưu điểm như:

- Giảm chi phí chế tạo.
- Dễ chỉnh sửa thiết kế.
- Rút ngắn thời gian gia công.
- Thuận lợi cho nghiên cứu thực nghiệm.

Hệ thống điều khiển của robot được xây dựng tương đối ổn định và có khả năng mở rộng thêm các tính năng trong tương lai như:

- Điều khiển từ xa.
- Tích hợp cảm biến.
- Điều khiển tự hành.
- Truyền dữ liệu không dây.

Thông qua quá trình nghiên cứu, nhóm cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong:

- Thiết kế robot dưới nước.
- Chống nước cho hệ thống điện tử.
- Tối ưu chuyển động dao động.
- Thiết kế hệ thống cơ điện tử tích hợp.

Đây là những kinh nghiệm có giá trị cho các nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật trong tương lai.

5.4. Hiệu quả về mặt kinh tế

Mặc dù đề tài mang tính nghiên cứu thực nghiệm, tuy nhiên mô hình robot cá vẫn cho thấy nhiều tiềm năng về hiệu quả kinh tế trong tương lai.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, việc giám sát môi trường nước hiện nay chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các thiết bị cố định. Điều này gây tốn nhiều nhân lực và khó kiểm tra được các khu vực sâu hoặc khó tiếp cận trong ao nuôi.

Nếu được tiếp tục phát triển và hoàn thiện, robot cá có thể hỗ trợ:

- Quan sát môi trường dưới nước.
- Theo dõi hoạt động của thủy sản.
- Kiểm tra chất lượng nước.

- Phát hiện bất thường trong khu vực nuôi.

Việc ứng dụng robot trong nuôi trồng thủy sản có thể giúp:

- Giảm chi phí nhân công.
- Tăng hiệu quả quản lý ao nuôi.
- Giảm rủi ro dịch bệnh.
- Hỗ trợ giám sát liên tục.

Ngoài ra, robot cá sử dụng cơ chế dao động sinh học nên có khả năng tiết kiệm năng lượng hơn so với các hệ thống chân vịt truyền thống. Điều này giúp giảm chi phí vận hành trong quá trình sử dụng lâu dài.

Việc ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo cũng giúp giảm đáng kể chi phí nghiên cứu và sản xuất mô hình. Các chi tiết có thể được chế tạo nhanh chóng với giá thành thấp và dễ thay đổi thiết kế khi cần thiết.

Nếu được đầu tư phát triển ở quy mô lớn hơn, robot cá có thể được thương mại hóa và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

- Nuôi trồng thủy sản.
- Quan sát môi trường nước.
- Giáo dục và nghiên cứu.
- Robot khảo sát dưới nước.
- Hệ thống robot giải trí và trình diễn.

5.5. Hiệu quả về mặt xã hội

Đề tài có ý nghĩa tích cực về mặt xã hội, đặc biệt trong bối cảnh ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam đang ngày càng phát triển và có nhu cầu ứng dụng công nghệ tự động hóa.

Việc nghiên cứu và phát triển robot cá góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Đây là xu hướng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện nay.

Robot cá có khả năng hoạt động mềm mại và ít gây ảnh hưởng đến môi trường nước nên phù hợp với các ứng dụng liên quan đến sinh vật thủy sinh. So với các thiết bị sử

dụng chân vịt, robot cá giúp:

- Giảm nhiễu động môi trường nước.
- Hạn chế ảnh hưởng đến sinh vật nuôi.
- Giảm tiếng ồn dưới nước.
- Tăng tính thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, đề tài còn góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật cho sinh viên trong lĩnh vực cơ điện tử và robot.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã:

- Nâng cao kỹ năng thiết kế kỹ thuật.
- Phát triển khả năng nghiên cứu khoa học.
- Tăng khả năng làm việc nhóm.
- Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế.

Đây là những kỹ năng quan trọng đối với sinh viên kỹ thuật trong thời đại công nghệ hiện nay.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu robot phỏng sinh học còn góp phần thúc đẩy sự quan tâm của sinh viên đối với các lĩnh vực công nghệ mới như:

- Robot thông minh.
- Robot tự hành.
- Hệ thống nhúng.
- Robot dưới nước.
- Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong robot.

5.5. Quy mô và phạm vi áp dụng của đề tài

Hiện tại, mô hình robot cá trong đề tài chủ yếu được nghiên cứu ở quy mô thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của nguyên lý thiết kế và khả năng hoạt động trong môi trường nước.

Robot được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, phù hợp cho:

- Nghiên cứu học thuật.

- Thử nghiệm trong bể nước.
- Mô phỏng chuyển động sinh học.
- Phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

Mặc dù còn ở quy mô mô hình thử nghiệm, nhưng robot cá có tiềm năng mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, robot có thể được phát triển để:

- Giám sát môi trường ao nuôi.
- Theo dõi hoạt động của cá.
- Quan sát khu vực dưới nước.
- Thu thập dữ liệu môi trường.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục, robot cá có thể được sử dụng làm:

- Mô hình nghiên cứu robot phỏng sinh học.
- Thiết bị hỗ trợ giảng dạy.
- Mô hình thực hành cơ điện tử.
- Mô hình nghiên cứu thủy động học.

Ngoài ra, robot cá còn có khả năng ứng dụng trong:

Khảo sát môi trường nước.

Quan sát sinh vật thủy sinh.

Robot giải trí và trình diễn công nghệ.

Các hệ thống robot tự hành dưới nước.

Tuy nhiên, để có thể áp dụng ở quy mô thực tế lớn hơn, robot cần tiếp tục được cải tiến về:

Độ bền cơ khí.

Hiệu suất chuyển động.

Khả năng chống nước.

Thời gian hoạt động.

Hệ thống điều khiển tự động.

5.7. Đề nghị và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù đề tài đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên mô hình hiện tại vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến trong tương lai.

Trong các nghiên cứu tiếp theo, nhóm đề xuất tập trung vào các hướng phát triển sau:

5.5.1. . Tối ưu thiết kế thân robot

Hình dạng thân robot hiện tại mới chỉ ở mức cơ bản và chưa được tối ưu hoàn toàn về mặt thủy động học.

Trong tương lai cần:

- Tối ưu hình dạng thân nhằm giảm lực cản nước.
- Nghiên cứu vật liệu nhẹ hơn.
- Tăng độ cứng và độ bền của kết cấu.
- Cải thiện khả năng cân bằng trong nước.

Việc tối ưu thiết kế thân sẽ giúp robot tăng tốc độ di chuyển và hoạt động ổn định hơn.

5.5.2. Cải tiến cơ cấu đuôi và hệ thống truyền động

Cơ cấu đuôi hiện tại vẫn còn gây dao động ngang của thân robot khi hoạt động ở tần số cao.

Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu:

- Cơ cấu đuôi nhiều khớp hơn.
- Vật liệu vây mềm linh hoạt hơn.
- Servo có mô-men xoắn cao hơn.
- Hệ thống truyền động hiệu quả hơn.

Các cải tiến này sẽ giúp robot tạo chuyển động gần giống cá thật hơn và tăng hiệu quả sinh lực đẩy.

5.5.3. Phát triển hệ thống điều khiển thông minh

Hệ thống điều khiển hiện tại mới chỉ thực hiện các chuyển động cơ bản.

Trong tương lai cần nghiên cứu:

- Điều khiển tự hành.

- Thuật toán ổn định chuyển động.
- Điều khiển thích nghi.
- Hệ thống tránh vật cản.
- Điều khiển theo quỹ đạo.

Ngoài ra, có thể tích hợp:

Cảm biến khoảng cách.

Camera dưới nước.

Cảm biến môi trường nước.

Hệ thống truyền dữ liệu không dây.

Điều này sẽ giúp robot có khả năng hoạt động thông minh hơn trong môi trường thực tế.

5.5.4. Nâng cao khả năng chống nước

Khả năng chống nước hiện tại vẫn còn hạn chế khi hoạt động trong thời gian dài.

Trong các nghiên cứu tiếp theo cần:

- Sử dụng vật liệu chống thấm tốt hơn.
- Tối ưu kết cấu làm kín.
- Nghiên cứu công nghệ phủ chống nước.
- Thiết kế khoang kín chuyên dụng cho linh kiện điện tử.

Việc cải thiện khả năng chống nước sẽ giúp tăng độ bền và tuổi thọ của robot.

5.5.5. Mở rộng khả năng ứng dụng thực tế

Trong tương lai, robot cá có thể được phát triển theo hướng ứng dụng thực tế trong ngành nuôi trồng thủy sản và giám sát môi trường nước.

Các hướng ứng dụng tiềm năng gồm:

- Robot giám sát ao nuôi.
- Robot kiểm tra chất lượng nước.
- Robot quan sát sinh vật dưới nước.
- Robot khảo sát môi trường thủy sinh.
- Hệ thống robot hoạt động theo đàn.

Ngoài ra, robot cá cũng có thể được kết hợp với:

- Trí tuệ nhân tạo.
- Internet vạn vật (IoT).
- Hệ thống truyền dữ liệu thời gian thực.
- Công nghệ điều khiển tự động.

Đây là những hướng phát triển có tiềm năng lớn trong tương lai và phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ robot hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO**Tài liệu tiếng Việt**

- [1] Nguyễn Phùng Quang, Điều khiển tự động và hệ thống truyền động điện, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2021.
- [2] Nguyễn Bình, Cơ điện tử và ứng dụng trong hệ thống thông minh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2022.
- [3] Hoàng Minh Sơn, Kỹ thuật điều khiển hiện đại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2021.
- [4] Trần Hữu Quế, Thiết kế kỹ thuật cơ khí với SolidWorks, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2022.
- [5] Lê Văn Doanh, Kỹ thuật cảm biến và ứng dụng IoT, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2023.
- [6] Nguyễn Văn Khang, Cơ học chất lỏng ứng dụng trong kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2021.
- [7] Nguyễn Đức Lợi, Điện tử ứng dụng trong hệ thống nhúng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2022.
- [8] Phạm Văn Ất, Lập trình vi điều khiển Arduino và ESP32, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2023.
- [9] Nguyễn Thiện Phúc, Robot công nghiệp và hệ thống điều khiển thông minh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2021.
- [10] Võ Minh Trí, “Nghiên cứu thiết kế robot dưới nước phục vụ giám sát môi trường”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 8, trang 52–58, 2024.

Tài liệu tiếng Anh

- [11] Y. Wang, J. Yu and M. Tan, “Recent Advances in Biomimetic Robotic Fish,” Applied Sciences, vol. 11, no. 14, pp. 1–22, 2021.
- [12] S. Li, H. Wang and J. Liu, “Design and Motion Control of a Biomimetic Robotic Fish,” IEEE Access, vol. 9, pp. 118542–118553, 2021.
- [13] J. Low, C. B. Pham and M. K. Kim, “Soft Robotic Fish for Underwater

Exploration,” *Bioinspiration & Biomimetics*, vol. 17, no. 3, pp. 1–14, 2022.

[14] M. Sfakiotakis and D. Lane, “Underwater Robotic Fish: Design and Control Technologies,” *Ocean Engineering*, vol. 250, pp. 1–15, 2022.

[15] X. Zhang, Y. Chen and H. Zhao, “Hydrodynamic Analysis of Biomimetic Fish Robot Propulsion,” *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 10, no. 9, pp. 1–18, 2022.

[16] A. Gupta and R. Kumar, “Recent Trends in Bio-inspired Underwater Robots,” *Robotics*, vol. 12, no. 1, pp. 1–25, 2023.

[17] B. Siciliano and O. Khatib, *Springer Handbook of Robotics*, 2nd Edition, Springer, 2023.

[18] J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 5th Edition, Pearson Education, 2024.

[19] D. Sun and Y. Liu, “Autonomous Fish-like Underwater Robot for Aquaculture Monitoring,” *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 21, no. 2, pp. 1–13, 2024.

[20] T. Nakamura, H. Sato and K. Yamada, “Biomimetic Swimming Robot with Multi-joint Tail Mechanism,” *Sensors*, vol. 24, no. 5, pp. 1–19, 2024.

Datasheet và tài liệu kỹ thuật

[21] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Version 5.0, 2024.

[22] Tower Pro, *MG996R Servo Motor Technical Datasheet*, 2023.

[23] Bosch Sensortec, *MPU6050 Accelerometer and Gyroscope Datasheet*, 2022.

[24] Arduino Community, *Arduino IDE Documentation and References*, 2025.

[25] Autodesk, *Fusion 360 Design and Simulation Manual*, 2024.

[26] Dassault Systèmes, *SolidWorks CAD Design Guide*, 2024.

[27] Ultimaker, *Cura 3D Printing User Manual*, Version 5.7, 2025.

[28] Raspberry Pi Foundation, *Embedded Systems and Microcontroller Applications*, 2023.

Nguồn tài liệu trực tuyến

- [29] IEEE Xplore Digital Library, <https://ieeexplore.ieee.org/>, truy cập tháng 05/2026.
- [30] ScienceDirect, <https://www.sciencedirect.com/>, truy cập tháng 05/2026.
- [31] MDPI Robotics Journal, <https://www.mdpi.com/journal/robotics>, truy cập tháng 05/2026.
- [32] Arduino Official Documentation, <https://docs.arduino.cc/>, truy cập tháng 05/2026.
- [33] ESP32 Official Documentation, <https://docs.espressif.com/>, truy cập tháng 05/2026.
- [34] GrabCAD Library, <https://grabcad.com/library>, truy cập tháng 05/2026.

